

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB QUẢN
LÝ VÀ BÁN LAPTOP TRỰC TUYẾN SỬ DỤNG
PYTHON FLASK, REACTJS VÀ MYSQL**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Mạnh Đông

Sinh viên thực hiện: Trần Văn Thuận

Ngày sinh: 16/11/2004

Lớp: DCCNTT13.10.15

Ngành: Công nghệ thông tin

Khoa: Công nghệ thông tin

Khóa: 13

Mã sinh viên: 20222903

Bắc Ninh, năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

TRẦN VĂN THUẬN

TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB QUẢN
LÝ VÀ BÁN LAPTOP TRỰC TUYẾN SỬ DỤNG
PYTHON FLASK, REACTJS VÀ MYSQL

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Mạnh Đông

Bắc Ninh, năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đề án/khoá luận tốt nghiệp với đề tài “**Xây dựng ứng dụng web quản lý và bán laptop trực tuyến sử dụng Python Flask, ReactJS và MySQL**” là nghiên cứu độc lập của tôi. Đồng thời những số liệu được cung cấp từ báo cáo đều là kết quả nghiên cứu hoàn toàn trung thực, không sao chép từ bất kì một công trình nghiên cứu khác nào.

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2026

Sinh viên

(ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Thạc sĩ Trần Mạnh Đông — người đã tận tình hướng dẫn, định hướng và góp ý cho em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Xây dựng ứng dụng web quản lý và bán laptop trực tuyến sử dụng Python Flask, ReactJS và MySQL”. Những lời chỉ bảo, những góp ý quý giá của thầy/cô không chỉ giúp em hoàn thiện đề tài mà còn trang bị cho em nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn vô cùng bổ ích cho con đường sự nghiệp sau này.

Em cũng xin trân trọng cảm ơn đến các thầy cô trong Khoa CNTT -Trường Đại học Công nghệ Đông Á đã truyền đạt kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng em trong suốt những năm học vừa qua. Nền tảng kiến thức mà thầy cô đã trao là hành trang quý giá nhất mà em mang theo.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình — những người luôn ở bên, luôn tin tưởng và là chỗ dựa vững chắc nhất cho em trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Sự hy sinh thầm lặng và tình yêu thương vô điều kiện của gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất giúp em vượt qua mọi khó khăn để đến được ngày hôm nay.

Cuối cùng, em xin cảm ơn các bạn bè đã luôn sát cánh, chia sẻ và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án. Những buổi cùng nhau thảo luận, cùng nhau giải quyết vấn đề là những kỷ niệm đẹp mà em sẽ không bao giờ quên.

Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự nhận xét, góp ý của quý thầy cô để đồ án được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....	10
1. Lý do chọn đề tài	10
2. Mục tiêu của đề tài.....	10
3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu.....	10
4. Đóng góp của đề án.....	11
5. Cấu trúc đề án.....	12
CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC NỀN TẢNG.....	14
1.1. Tổng quan về lĩnh vực web.....	14
1.2. Cơ sở lý thuyết.....	16
1.3. Giới thiệu bài toán	19
1.4. Mục tiêu và phạm vi bài toán.....	21
1.5. Xác định các tác nhân (Actors) hệ thống.....	30
1.6. Xác định các ca sử dụng (use-case).....	31
1.7. Kết luận chương.....	33
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG	34
2.1. Mô hình kiến trúc tổng thể	34
2.2. Biểu đồ use-case.....	41
2.3. Biểu đồ trình tự	69
2.4. Biểu đồ lớp	77
2.5. Biểu đồ triển khai hệ thống.....	78
2.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu	79
2.7. Kết luận chương.....	80
CHƯƠNG 3. TỔ CHỨC VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH.....	81
3.1. Tổ chức chương trình.....	81
3.1.1. Mô hình MVC trong tổ chức mã nguồn.....	81
3.1.2. Các công nghệ và thư viện sử dụng.....	81
3.2. Các chức năng trang quản trị (back-end).....	82
3.2.1. Trang tổng quan (Dashboard).....	83
3.2.2. Quản lý sản phẩm	85
3.2.3. Quản lý đơn hàng	88
3.2.4. Quản lý tài khoản người dùng.....	90
3.2.5. Quản lý danh mục sản phẩm	92
3.2.6. Quản lý mã giảm giá.....	94
3.3. Các chức năng trang người dùng (front-end).....	96
3.4. Kết luận chương	110
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	111
1. Kết quả đạt được	111
2. Hướng phát triển.....	111
TÀI LIỆU THAM KHẢO	112
PHỤ LỤC I: CHI TIẾT CÁC BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	113
PHỤ LỤC II: KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH.....	125
PHỤ LỤC III – MINH CHỨNG KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM TRÊN INTERNET.....	135

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
2	CSDL	Cơ sở dữ liệu
3	CORS	Cross-Origin Resource Sharing (Chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn khác nhau)
4	CNTT	Công nghệ thông tin
5	CSS	CSS = Cascading Style Sheets (Bảng kiểu xếp tầng)
6	CPU	Central Processing Unit (Bộ xử lý trung tâm)
7	GPU	Graphics Processing Unit (Bộ xử lý đồ họa)
8	HTTP	HyperText Transfer Protocol (Giao thức Truyền Tải Siêu Văn Bản)
9	MVC	Model - View - Controller (Mô hình - Giao diện - Điều khiển)
10	ORM	Object-Relational Mapping (Ánh xạ Quan hệ - Đối tượng)
11	RAM	Random Access Memory (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên)

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Sơ đồ phân rã chức năng	20
Hình 2.1. Sơ đồ kiến trúc three-tier	34
Hình 2.2. Luồng xử lý khi khách hàng nhấn “Đặt hàng” qua ba tầng.	37
Hình 2.3. cơ chế xác thực JWT và phân quyền trong hệ thống.	38
Hình 2.4. Cấu trúc RESTful API và JSON response.	41
Hình 2.5 Biểu đồ Use-case tổng quát	42
Hình 2.6 Biểu đồ use-case “Đăng nhập hệ thống”	43
Hình 2.7 Biểu đồ hoạt động “Đăng nhập hệ thống”	44
Hình 2.8 Biểu đồ use-case “Đăng kí tài khoản”	46
Hình 2.9 Biểu đồ hoạt động “Đăng kí tài khoản”	47
Hình 2.10 Biểu đồ use-case “Quản lí tài khoản”	49
Hình 2.11 Biểu đồ hoạt động “Quản lí tài khoản”	50
Hình 2.12 Biểu đồ use-case “Quản lí sản phẩm”	53
Hình 2.13 Biểu đồ hoạt động “Quản lí sản phẩm”	54
Hình 2.14 Biểu đồ use-case “Quản lí đơn hàng”	56
Hình 2.15 Biểu đồ hoạt động “Quản lí đơn hàng”	57
Hình 2.16 Biểu đồ use-case “xem danh sách sản phẩm”	59
Hình 2.17 Biểu đồ use-case “Chi tiết sản phẩm”	61
Hình 2.18 Biểu đồ use-case “Quản lí giỏ hàng”	62
Hình 2.19 Biểu đồ use-case “Đặt hàng”	64
Hình 2.20 Biểu đồ hoạt động “Đặt hàng”	65
Hình 2.21 Biểu đồ use-case “Xem đơn hàng”	68
Hình 2.22 Biểu đồ trình tự “Đăng nhập hệ thống”	69
Hình 2.23 Biểu đồ trình tự “Đăng kí”	70
Hình 2.24 Biểu đồ trình tự “Xem sản phẩm và thêm giỏ hàng”	71
Hình 2.25 Biểu đồ trình tự “Đặt hàng”	72
Hình 2.26 Biểu đồ trình tự “xem và theo dõi đơn hàng”	73
Hình 2.27 Biểu đồ trình tự “Quản lí sản phẩm”	74
Hình 2.28 Biểu đồ trình tự “Quản lí đơn hàng”	75
Hình 2.29 Biểu đồ trình tự “Quản lí tài khoản”	76
Hình 2.30 Biểu đồ lớp tổng quát	77

Hình 2.31 Biểu đồ triển khai hệ thống	78
Hình 2.32 Mô hình quan hệ thực thể - ERD.....	79
Hình 3.1 Giao diện hiển thị trang quản trị Admin.....	84
Hình 3.2 Giao diện hiển thị trang quản lí sản phẩm.....	86
Hình 3.3 Form thêm mới và sửa thông tin sản phẩm	87
Hình 3.4 Giao diện hiển thị trang quản lí đơn hàng	89
Hình 3.5 Form xem chi tiết và cập nhật trạng thái đơn hàng	90
Hình 3.6: Giao diện trang quản lí tài khoản người dùng.....	91
Hình 3.7: Form xem chi tiết thông tin HHUn và lịch sử mua hàng	92
Hình 3.8: Giao diện trang quản lí danh mục sản phẩm	93
Hình 3.9: Giao diện trang quản lí mã giảm giá	95
Hình 3.10: Giao diện trang chủ người dùng.....	97
Hình 3.11: Giao diện trang danh sách sản phẩm.....	99
Hình 3.12. Giao diện trang chi tiết sản phẩm.....	101
Hình 3.13. Giao diện trang giỏ hàng	103
Hình 3.14. Giao diện trang thanh toán đơn hàng	105
Hình 3.15. Giao diện trang đơn hàng	106
Hình 3.16. Giao diện trang chi tiết đơn hàng	107
Hình 3.17. Giao diện trang đăng nhập.....	107
Hình 3.18. Giao diện trang đăng kí	108
Hình 3.19. Giao diện AI Chatbot.....	110
Hình PL3.1. Nội dung file .gitignore.....	135
Hình PL3.2. repo của dự án.....	135
Hình PL3.3. Chọn triển khai CSDL MySQL.	136
Hình PL3.4. Xem đường dẫn kết nối ở mục “Variables”.....	136
Hình PL3.5. Tạo và nhập dữ liệu sử dụng MySQL workbench.....	137
Hình PL3.6. Các bảng được nhập thành công lên Railway.....	137
Hình PL3.7. Dữ liệu trong bảng	138
Hình PL3.8. Dự án đã tạo khi triển khai cơ sở dữ liệu.....	138
Hình PL3.9. Chọn triển khai Github	139
Hình PL3.10. Thêm các biến môi trường cần thiết	139
Hình PL3.11. Giao diện Railway.com sau khi triển khai thành công	140

Hình PL3.12. Tạo project Vercel mới	140
Hình PL3.13. Kết nối với backend	141
Hình PL3.14. Kết quả triển khai website bán laptop.....	141

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 Bảng xác định tác nhân hệ thống	30
Bảng 1.2 Bảng xác định các ca sử dụng của hệ thống	31
Bảng 2.1. Phân tầng hệ thống theo kiến trúc Three-tier.....	35
Bảng 2.2. Các biện pháp bảo mật trong hệ thống.....	38
Bảng 2.3. Danh sách API endpoint chính theo nhóm chức năng.....	39
Bảng 2.4 Bảng đặc tả use-case “Đăng nhập hệ thống”	44
Bảng 2.5 bảng đặc tả use-case “Đăng kí tài khoản”	47
Bảng 2.6 Bảng đặc tả use-case “Quản lí tài khoản”	50
Bảng 2.7 Bảng đặc tả use-case “Quản lí sản phẩm”	54
Bảng 2.8 Bảng đặc tả use-case “Quản lí đơn hàng”	57
Bảng 2.9 Bảng đặc tả use-case “Xem danh sách sản phẩm”	59
Bảng 2.10 Bảng đặc tả use-case “Quản lí đơn hàng”	61
Bảng 2.11 Bảng đặc tả use-case “Quản lí giỏ hàng”	63
Bảng 2.12 Bảng đặc tả use-case “Đặt hàng”	66
Bảng 2.10 Bảng đặc tả use-case “Xem đơn hàng”	68
Bảng 3.1 Danh sách công nghệ và thư viện sử dụng.....	82
Bảng PL1.1. Bảng users	113
Bảng PL1.2. Bảng Categories	114
Bảng PL1.3. Bảng brands.....	114
Bảng PL1.4. Bảng products.....	115
Bảng PL1.5. Bảng product_images	116
Bảng PL1.6. Bảng product_specs.....	117
Bảng PL1.7. Bảng reviews	118
Bảng PL1.8. Bảng carts	119
Bảng PL1.9. Bảng cart_items	119
Bảng PL1.10. Bảng coupons	120
Bảng PL1.11. Bảng orders.....	121
Bảng PL1.12. Bảng order_items	122
Bảng PL1.13. Bảng shipping_info	123
Bảng PL2.1. Bảng chi tiết kiểm thử chức năng đăng nhập	125
Bảng PL2.2. Bảng chi tiết lỗi TC_DN_2	126

Bảng PL2.3. Bảng chi tiết kiểm thử chức năng đăng ký	126
Bảng PL2.4. Bảng chi tiết kiểm thử chức năng thêm sản phẩm	128
Bảng PL2.5. Bảng chi tiết kiểm thử chức năng xóa sản phẩm.....	130
Bảng PL2.6. Bảng chi tiết kiểm thử chức năng thanh toán/ đặt hàng	131
Bảng PL2.7. Bảng chi tiết lỗi TC_TT_16	133

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thương mại điện tử đã trở thành xu hướng tất yếu trong hoạt động kinh doanh hiện đại. Đặc biệt trong lĩnh vực thiết bị công nghệ như laptop, nhu cầu xây dựng các hệ thống bán hàng trực tuyến ngày càng gia tăng nhằm mở rộng thị trường và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng laptop quy mô vừa và nhỏ hiện nay vẫn sử dụng các phương pháp quản lý thủ công hoặc các công cụ rời rạc, dẫn đến khó khăn trong việc quản lý sản phẩm, theo dõi đơn hàng và kiểm soát tồn kho. Điều này làm giảm hiệu quả vận hành và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Từ thực tế đó, đề tài **“Xây dựng ứng dụng web quản lý và bán laptop trực tuyến sử dụng Python Flask, ReactJS và MySQL”** được lựa chọn nhằm xây dựng một hệ thống tích hợp, hỗ trợ quản lý và bán hàng một cách hiệu quả, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển ứng dụng web hiện đại.

2. Mục tiêu của đề tài

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống ứng dụng web hỗ trợ quản lý và bán laptop trực tuyến, giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu.

2.2. Mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể

Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống cho phép quản lý sản phẩm, đơn hàng và người dùng, đồng thời hỗ trợ khách hàng thực hiện các thao tác mua sắm trực tuyến một cách thuận tiện.

Bên cạnh đó, đề tài thực hiện các nhiệm vụ như phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng kiến trúc phần mềm theo mô hình MVC kết hợp phân lớp và triển khai, kiểm thử hệ thống. Hệ thống được phát triển trên nền tảng Python Flask, ReactJS và MySQL nhằm đảm bảo cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và có khả năng mở rộng.

3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu

3.1. Nội dung nghiên cứu

Đề tài tập trung vào việc phân tích, thiết kế và xây dựng một hệ thống ứng dụng web quản lý và bán laptop trực tuyến nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Quá trình thực hiện bao gồm khảo sát nhu cầu thực tế, xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng, từ đó xây dựng mô hình hệ thống phù hợp.

Hệ thống được thiết kế và phát triển với các chức năng chính như quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa, cập nhật thông tin), quản lý đơn hàng, quản lý người dùng và hỗ trợ khách hàng thực hiện các thao tác mua hàng trực tuyến. Ngoài ra, đề tài cũng xây dựng các chức năng hỗ trợ như tìm kiếm sản phẩm, lọc theo danh mục và hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng trên nền tảng Python Flask cho phía Backend, ReactJS cho phía Frontend và MySQL cho cơ sở dữ liệu. Đồng thời, hệ thống được tổ chức theo mô hình kiến trúc rõ ràng nhằm đảm bảo khả năng mở rộng, bảo trì và vận hành ổn định.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào các nghiệp vụ cơ bản của một hệ thống bán hàng laptop trực tuyến quy mô vừa và nhỏ. Hệ thống hướng tới việc hỗ trợ quản lý sản phẩm, xử lý đơn hàng và cung cấp chức năng mua sắm trực tuyến cho người dùng.

Về chức năng, đề tài triển khai các nghiệp vụ chính như quản lý sản phẩm, quản lý người dùng, xử lý đơn hàng và hỗ trợ tìm kiếm, tra cứu thông tin. Các chức năng nâng cao như tích hợp thanh toán trực tuyến, quản lý vận chuyển hoặc hệ thống gợi ý sản phẩm chưa được xem xét trong phạm vi của đề tài.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Client–Server, triển khai ở quy mô đơn lẻ và chưa mở rộng đến các mô hình phân tán hoặc xử lý dữ liệu lớn. Mục tiêu chính là đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, dễ triển khai và phù hợp với nhu cầu thực tế của cửa hàng nhỏ và vừa.

4. Đóng góp của đồ án

Đồ án có những đóng góp cụ thể trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn:

4.1. Về mặt lý luận

- Hệ thống hóa kiến thức về kiến trúc ứng dụng web theo mô hình Client-Server với việc tách biệt rõ ràng giữa frontend (ReactJS) và backend (Python Flask), góp phần làm rõ các nguyên tắc thiết kế hệ thống hiện đại.
- Minh họa thực tế việc áp dụng các công nghệ mã nguồn mở phổ biến (Flask, ReactJS, MySQL) để xây dựng một hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh, có giá trị tham khảo cho các nghiên cứu và đồ án liên quan.

- Đề xuất mô hình thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp với bài toán quản lý và bán hàng trực tuyến, có thể được tái sử dụng và mở rộng cho các lĩnh vực kinh doanh khác.

4.2. Về mặt thực tiễn

Cung cấp một ứng dụng web hoàn chỉnh hỗ trợ các cửa hàng bán laptop số hóa hoạt động kinh doanh, từ việc trưng bày sản phẩm trực tuyến đến quản lý đơn hàng và theo dõi tồn kho một cách hệ thống.

Nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng thông qua giao diện thân thiện, chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm thông minh, hỗ trợ mua hàng mọi lúc, mọi nơi trên các thiết bị khác nhau.

Giúp chủ cửa hàng và quản trị viên dễ dàng giám sát hoạt động kinh doanh thông qua các báo cáo thống kê trực quan về doanh thu, sản phẩm bán chạy và tình trạng đơn hàng.

Sản phẩm có thể được tiếp tục phát triển và mở rộng trong thực tế, tích hợp thêm các tính năng như thanh toán trực tuyến, gửi email thông báo, đánh giá sản phẩm và tích hợp với các nền tảng vận chuyển.

5. Cấu trúc đồ án

Nội dung đồ án tốt nghiệp gồm các chương và phần chính sau:

CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC NỀN TẢNG

- + 1.1 Tổng quan về lĩnh vực web
- + 1.2. Cơ sở lý thuyết
- + 1.3 Giới thiệu bài toán
- + 1.4 Đặc tả yêu cầu
- + 1.5 Xác định các tác nhân (Actors) hệ thống
- + 1.6 Xác định các ca sử dụng (use-case)
- + 1.7 Kết luận chương

- CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG

- + 2.1. Mô hình kiến trúc tổng thể
- + 2.2. Biểu đồ use-case
- + 2.3 Biểu đồ trình tự
- + 2.4 Biểu đồ lớp
- + 2.5 Biểu đồ triển khai hệ thống
- + 2.6 Thiết kế cơ sở dữ liệu

- + 2.7 Kết luận chương
- *CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH*
 - + 3.1 Tổ chức chương trình
 - + 3.2 Các chức năng trang quản trị (back-end)
 - + 3.3 Các chức năng trang người dùng (front-end)
 - + 3.4 Kết luận chương
- *KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN*
 - + 1. Kết quả đạt được
 - + 2. Hướng phát triển
- *TÀI LIỆU THAM KHẢO*
- *PHỤ LỤC*

CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC NỀN TẢNG

1.1. Tổng quan về lĩnh vực web

1.1.1. Khảo sát thế giới

Thương mại điện tử (e-commerce) đã trở thành một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trên toàn cầu trong thập kỷ qua. Theo báo cáo của Statista, doanh thu thương mại điện tử bán lẻ toàn cầu đạt hơn 5,8 nghìn tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới, vượt mức 8 nghìn tỷ USD vào năm 2027.

Trong lĩnh vực thiết bị công nghệ, đặc biệt là laptop và máy tính cá nhân, các nền tảng thương mại điện tử lớn như Amazon, Best Buy, Newegg (Bắc Mỹ), JD.com, Tmall (Trung Quốc), hay Flipkart (Ấn Độ) đã xây dựng được những hệ sinh thái bán hàng trực tuyến cực kỳ hoàn chỉnh. Những nền tảng này không chỉ đơn thuần là một cửa hàng trực tuyến mà còn tích hợp nhiều tính năng như so sánh sản phẩm, đánh giá người dùng, đề xuất thông minh dựa trên AI, hỗ trợ thanh toán đa phương thức và theo dõi đơn hàng theo thời gian thực.

Về mặt công nghệ, các hệ thống thương mại điện tử hiện đại thường sử dụng kiến trúc microservices, triển khai trên nền tảng đám mây (AWS, Google Cloud, Azure), ứng dụng công nghệ containerization (Docker, Kubernetes) để đảm bảo khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao. Phía frontend thường sử dụng các framework JavaScript hiện đại như ReactJS, Vue.js hoặc Angular, trong khi backend thường xây dựng bằng Node.js, Python, Java hoặc Go. Các hệ thống này cũng tích hợp sâu với các dịch vụ thanh toán (Stripe, PayPal), dịch vụ vận chuyển và các công cụ phân tích dữ liệu.

Bên cạnh đó, xu hướng Progressive Web App (PWA), mobile-first design và ứng dụng di động ngày càng được ưu tiên nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm mọi lúc, mọi nơi của người dùng. Trí tuệ nhân tạo và học máy cũng được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống gợi ý sản phẩm, chatbot hỗ trợ khách hàng và phát hiện gian lận giao dịch.

1.1.2. Khảo sát tại Việt Nam

Tại Việt Nam, thị trường thương mại điện tử đang trong giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ. Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam liên tục duy trì ở mức 25-30% mỗi năm, thuộc top các quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Các sàn thương mại điện

tử lớn như Shopee, Lazada, Tiki và Sendo đã tạo ra một hệ sinh thái mua sắm trực tuyến sôi động, thu hút hàng chục triệu người dùng mỗi tháng.

Trong lĩnh vực kinh doanh laptop và thiết bị công nghệ, các chuỗi bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS và Phong Vũ đều đã đầu tư mạnh vào nền tảng bán hàng trực tuyến. Những hệ thống này cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm, so sánh cấu hình, hỗ trợ trả góp trực tuyến và theo dõi đơn hàng. Tuy nhiên, đây là các giải pháp được đầu tư với chi phí rất lớn, không phù hợp với quy mô của các cửa hàng vừa và nhỏ.

Đối với các cửa hàng laptop vừa và nhỏ tại Việt Nam, đa phần vẫn đang sử dụng các phương thức quản lý bán hàng đơn giản hoặc các phần mềm quản lý bán hàng offline. Việc thiếu một nền tảng bán hàng trực tuyến riêng khiến các cửa hàng này khó cạnh tranh với các hệ thống lớn, đồng thời bỏ lỡ cơ hội tiếp cận tệp khách hàng rộng hơn trên môi trường số.

Chính phủ Việt Nam cũng đang tích cực thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp thông qua các chương trình hỗ trợ và chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh. Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển các hệ thống thương mại điện tử phù hợp với quy mô và nguồn lực của mình.

1.1.3. Đánh giá lĩnh vực

Qua quá trình khảo sát thực tế, có thể đưa ra một số nhận định đánh giá về lĩnh vực phát triển ứng dụng web quản lý và bán hàng laptop trực tuyến như sau:

Về cơ hội: Nhu cầu số hóa hoạt động kinh doanh của các cửa hàng laptop vừa và nhỏ tại Việt Nam là rất lớn và thực tế. Sự phổ biến ngày càng cao của internet và smartphone tạo ra môi trường thuận lợi cho thương mại điện tử phát triển. Các công nghệ mã nguồn mở như Python Flask, ReactJS và MySQL cung cấp nền tảng kỹ thuật mạnh mẽ và hoàn toàn miễn phí, giúp giảm đáng kể chi phí phát triển.

Về thách thức: Cạnh tranh với các nền tảng lớn đã được đầu tư mạnh là một thách thức không nhỏ. Người dùng ngày càng có kỳ vọng cao về trải nghiệm mua sắm trực tuyến, đòi hỏi hệ thống phải đảm bảo hiệu suất, bảo mật và giao diện thân thiện. Việc quản lý tồn kho chính xác và đồng bộ giữa kênh online và offline cũng là bài toán kỹ thuật cần được giải quyết.

Về hướng giải quyết: Đề tài tập trung xây dựng một hệ thống quản lý và bán hàng laptop trực tuyến dành riêng cho quy mô vừa và nhỏ, sử dụng các công nghệ hiện đại, mã nguồn mở. Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc tách biệt frontend – backend, đảm bảo tính linh hoạt, dễ bảo trì và có khả năng mở rộng trong tương lai.

1.2. Cơ sở lý thuyết

1.2.1. Tổng quan về ứng dụng web

Ứng dụng web là loại phần mềm chạy trên nền tảng web, được truy cập thông qua trình duyệt internet mà không cần cài đặt thêm phần mềm trên máy người dùng. Khác với trang web tĩnh chỉ hiển thị thông tin, ứng dụng web có khả năng tương tác động với người dùng, xử lý dữ liệu và cung cấp các chức năng phức tạp tương tự như phần mềm desktop.

Kiến trúc ứng dụng web hiện đại thường được phân chia thành hai phần chính:

- Frontend (Client-side): Là phần giao diện người dùng, chạy trực tiếp trên trình duyệt của người dùng. Frontend chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu, nhận đầu vào từ người dùng và giao tiếp với backend thông qua các API. Các công nghệ phổ biến bao gồm HTML, CSS, JavaScript và các framework như ReactJS, Vue.js, Angular.
- Backend (Server-side): Là phần xử lý logic nghiệp vụ, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu cho frontend thông qua API. Backend chạy trên máy chủ và thường được xây dựng bằng các ngôn ngữ như Python, Node.js, Java, PHP, Ruby.

Mô hình Client-Server là nền tảng kiến trúc của hầu hết các ứng dụng web hiện đại, trong đó client (trình duyệt) gửi yêu cầu (request) đến server, server xử lý và trả về kết quả (response). Giao thức HTTP/HTTPS được sử dụng làm phương thức truyền thông giữa client và server.

RESTful API (Representational State Transfer) là kiểu kiến trúc phổ biến nhất hiện nay cho việc xây dựng API web. REST sử dụng các phương thức HTTP chuẩn (GET, POST, PUT, DELETE) để thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) trên tài nguyên. Dữ liệu thường được truyền dưới dạng JSON, giúp dễ dàng tích hợp giữa các hệ thống khác nhau.

1.2.2. Tổng quan về các ngôn ngữ lập trình

a) Python

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao, đa năng, được tạo ra bởi Guido van Rossum và phát hành lần đầu vào năm 1991. Python nổi tiếng với cú pháp rõ ràng, dễ đọc và dễ

học, giúp tăng năng suất phát triển phần mềm đáng kể. Python hỗ trợ nhiều mô hình lập trình như lập trình hướng đối tượng, lập trình hàm và lập trình thủ tục.

Trong lĩnh vực phát triển web backend, Python có hệ sinh thái phong phú với nhiều framework và thư viện mạnh mẽ. Python đặc biệt được ưa chuộng trong các dự án liên quan đến khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu lớn. Phiên bản Python 3.x hiện đang được sử dụng rộng rãi và là lựa chọn chính cho các dự án mới.

b) JavaScript (ReactJS)

JavaScript là ngôn ngữ lập trình kịch bản phía client, được phát triển bởi Netscape và trở thành ngôn ngữ tiêu chuẩn của web. JavaScript cho phép tạo ra các trang web tương tác động, xử lý sự kiện người dùng và giao tiếp bất đồng bộ với server thông qua AJAX. Với sự ra đời của Node.js, JavaScript cũng có thể được sử dụng để phát triển backend.

ReactJS là thư viện JavaScript do Facebook phát triển, được công bố năm 2013 và nhanh chóng trở thành một trong những công nghệ frontend phổ biến nhất hiện nay. ReactJS sử dụng mô hình lập trình dựa trên component, Virtual DOM và luồng dữ liệu một chiều, giúp xây dựng giao diện người dùng phức tạp một cách hiệu quả và dễ bảo trì.

c) SQL

SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc được sử dụng để quản lý và thao tác cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL cung cấp các lệnh để tạo bảng, chèn, cập nhật, xóa và truy vấn dữ liệu. MySQL sử dụng SQL làm ngôn ngữ chính để người dùng tương tác với cơ sở dữ liệu, với các mệnh đề phổ biến như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, JOIN và các hàm tổng hợp.

1.2.3. Tổng quan về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

a) MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới, được phát triển bởi MySQL AB (nay thuộc Oracle Corporation). MySQL sử dụng mô hình quan hệ, lưu trữ dữ liệu trong các bảng có cấu trúc với hàng và cột, hỗ trợ đầy đủ các tính chất ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

MySQL được lựa chọn trong đề tài này vì các ưu điểm nổi bật: hiệu suất cao, ổn định, miễn phí, hỗ trợ tốt với Python thông qua các thư viện như PyMySQL và

SQLAlchemy, có cộng đồng người dùng lớn và tài liệu phong phú. MySQL đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng web với khối lượng giao dịch vừa và nhỏ.

b) So sánh với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác

PostgreSQL là một RDBMS mã nguồn mở mạnh mẽ hơn MySQL về nhiều tính năng nâng cao như hỗ trợ JSON phức tạp, full-text search và các kiểu dữ liệu đặc biệt. Tuy nhiên, đối với bài toán quản lý cửa hàng laptop với quy mô vừa và nhỏ, MySQL đã cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết.

MongoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL dạng tài liệu (document-based), lưu trữ dữ liệu dưới dạng JSON. MongoDB có ưu điểm về tính linh hoạt của cấu trúc dữ liệu, nhưng không phù hợp bằng MySQL khi dữ liệu có tính quan hệ rõ ràng như trong bài toán quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng.

Kết luận: MySQL được chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho đề tài vì tính ổn định, hiệu suất phù hợp, khả năng tích hợp tốt với Python Flask và sự quen thuộc rộng rãi trong cộng đồng phát triển web Việt Nam.

1.2.4. Tổng quan về công nghệ phát triển ứng dụng web

a) Python Flask

Flask là một micro-framework web được viết bằng Python, được phát triển bởi Armin Ronacher và phát hành lần đầu năm 2010. Flask được thiết kế theo triết lý tối giản, cung cấp các công cụ cơ bản để xây dựng ứng dụng web mà không áp đặt cấu trúc cứng nhắc, cho phép nhà phát triển tự do lựa chọn các thành phần phù hợp.

Flask có những đặc điểm và ưu điểm nổi bật sau:

- Nhẹ và linh hoạt: Flask không bao gồm các thành phần không cần thiết, giúp ứng dụng khởi động nhanh và dễ kiểm soát.
- Hỗ trợ RESTful API: Flask cung cấp các công cụ để xây dựng API RESTful một cách dễ dàng thông qua các decorator route.
- Tích hợp tốt: Flask dễ dàng tích hợp với SQLAlchemy (ORM), JWT (xác thực), Marshmallow (serialization) và nhiều thư viện Python khác.
- Cộng đồng lớn: Flask có cộng đồng người dùng và tài liệu phong phú, nhiều extension hỗ trợ các tính năng mở rộng.

b) ReactJS

ReactJS là thư viện JavaScript mã nguồn mở do Meta (Facebook) phát triển, chuyên dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI) cho ứng dụng web. React được xây

dựng dựa trên khái niệm component - các khối giao diện độc lập, tái sử dụng được. Mỗi component quản lý trạng thái (state) riêng của nó và có thể được kết hợp để tạo thành UI phức tạp.

Các đặc điểm quan trọng của ReactJS bao gồm:

- Virtual DOM: React sử dụng một bản sao ảo của DOM thật, so sánh và chỉ cập nhật những phần thay đổi, giúp tối ưu hiệu suất render.
- Component-based: Giao diện được chia thành các component nhỏ, độc lập, dễ tái sử dụng và kiểm thử.
- JSX: Cú pháp mở rộng JavaScript cho phép viết HTML trực tiếp trong code JavaScript, giúp code trực quan hơn.

c) Các công nghệ và thư viện hỗ trợ

SQLAlchemy là ORM (Object-Relational Mapping) phổ biến nhất trong Python, cho phép tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng Python thay vì viết câu lệnh SQL thuần túy, giúp code sạch hơn và dễ bảo trì hơn.

JWT (JSON Web Token) là tiêu chuẩn mã hóa thông tin xác thực người dùng dưới dạng token. JWT được sử dụng để xác thực và phân quyền trong các ứng dụng web hiện đại, đặc biệt phù hợp với kiến trúc tách biệt frontend-backend.

Axios là thư viện JavaScript dùng để thực hiện các HTTP request từ phía client (ReactJS) đến server (Flask API). Axios hỗ trợ Promise, interceptors và xử lý lỗi một cách tiện lợi.

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) là cơ chế cho phép trình duyệt thực hiện yêu cầu đến domain khác với domain của trang web hiện tại. Trong dự án này, Flask-CORS được sử dụng để cho phép ReactJS (chạy trên port 3000) giao tiếp với Flask API (chạy trên port 5000).

1.3. Giới thiệu bài toán

1.3.1 Giới thiệu về đề tài

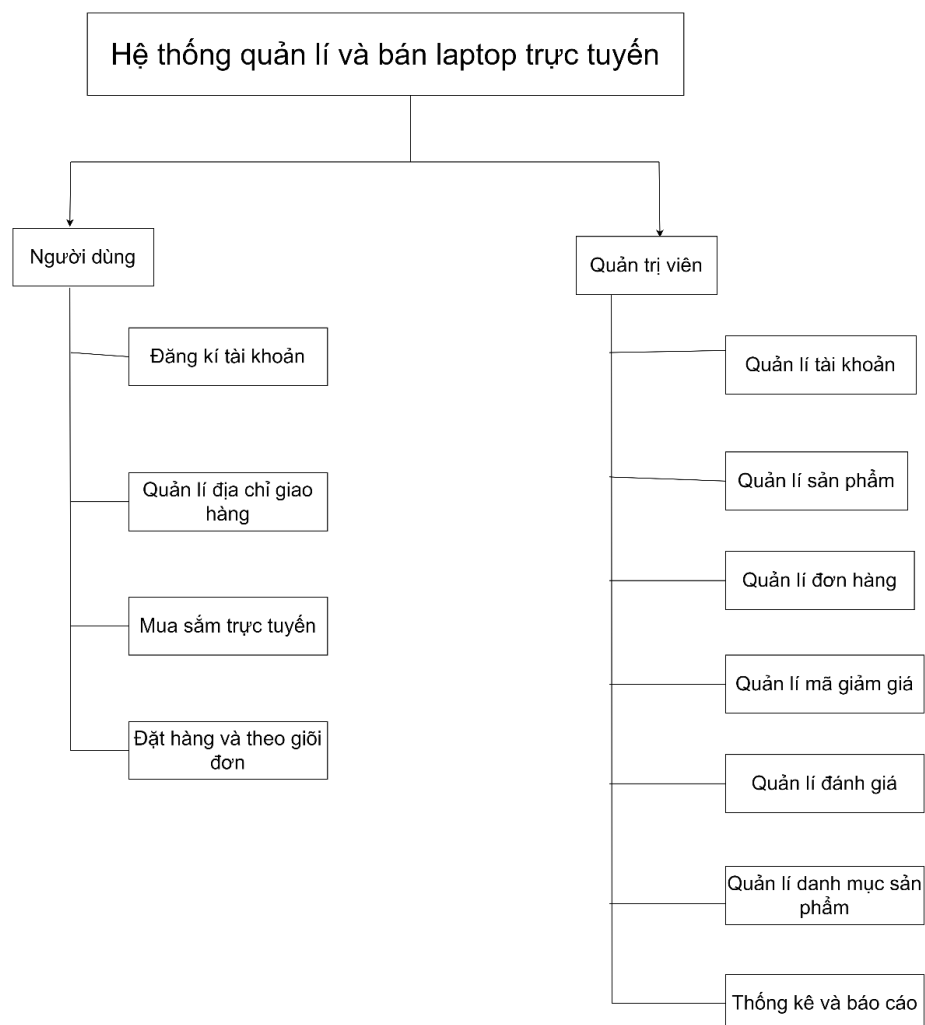
Đề tài "Xây dựng ứng dụng web quản lý và bán laptop trực tuyến sử dụng Python Flask, ReactJS và MySQL" hướng đến xây dựng một hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh dành cho các cửa hàng bán lẻ laptop quy mô vừa và nhỏ. Hệ thống bao gồm hai phần chính: giao diện khách hàng (Customer Interface) dành cho người mua hàng và trang quản trị (Admin Dashboard) dành cho người quản lý cửa hàng.

Ở phía khách hàng, người dùng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, duyệt danh mục sản phẩm laptop, tìm kiếm và lọc sản phẩm theo nhiều tiêu chí (thương hiệu, giá, cấu hình), xem chi tiết sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng của mình.

Ở phía quản trị, Admin có thể quản lý toàn bộ danh mục sản phẩm và laptop (thêm, sửa, xóa, cập nhật tồn kho), quản lý đơn hàng (xem, duyệt, cập nhật trạng thái), quản lý tài khoản người dùng, xem báo cáo thống kê doanh thu và theo dõi hoạt động kinh doanh tổng thể.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Single Page Application (SPA) với ReactJS ở frontend và RESTful API với Python Flask ở backend, cơ sở dữ liệu MySQL. Giao tiếp giữa frontend và backend thực hiện qua các API JSON, xác thực người dùng bằng JWT token.

1.3.2 Sơ đồ phân rã chức năng



Hình 1.1. Sơ đồ phân rã chức năng

1.4. Mục tiêu và phạm vi bài toán

1.4.1 Mục tiêu, phạm vi bài toán

a) Mục tiêu bài toán

Đề tài đặt ra mục tiêu xây dựng một hệ thống ứng dụng web quản lý và bán laptop trực tuyến hoàn chỉnh, đáp ứng các yêu cầu thực tế của một cửa hàng bán lẻ thiết bị công nghệ quy mô vừa và nhỏ. Cụ thể:

- Xây dựng hệ thống backend bằng Python Flask cung cấp RESTful API đầy đủ cho toàn bộ 6 nhóm chức năng đã phân rã, đảm bảo hiệu suất, bảo mật và tính ổn định.
- Phát triển giao diện người dùng (frontend) bằng ReactJS với trải nghiệm mua sắm trực quan, thân thiện, responsive trên nhiều thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại).
- Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu MySQL chuẩn hóa, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hiệu quả truy vấn và khả năng mở rộng.
- Xây dựng hệ thống phân quyền với hai vai trò Admin và Customer, sử dụng JWT Authentication đảm bảo bảo mật truy cập.
- Cung cấp trang Admin Dashboard trực quan với đầy đủ công cụ quản lý sản phẩm, đơn hàng, người dùng và thống kê kinh doanh.

b) Phạm vi bài toán

Phạm vi của bài toán được xác định rõ ràng trên các khía cạnh sau:

- Phạm vi người dùng: Hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng – Admin (quản trị viên toàn quyền), Customer (khách hàng đã đăng ký) và Guest (khách vắng lai chỉ xem sản phẩm).
- Phạm vi chức năng: Toàn bộ chức năng thuộc 6 nhóm trong sơ đồ phân rã (**Hình 1.1**).
- Phạm vi kỹ thuật: Ứng dụng web được triển khai trên môi trường Production, cho phép người dùng truy cập công khai qua internet. Stack công nghệ: Python 3.8+, Flask, ReactJS 18+, MySQL 8.0+.
- Phạm vi dữ liệu: Tập trung vào mặt hàng laptop với đầy đủ thông số kỹ thuật đặc thù (CPU, RAM, ổ cứng, màn hình, GPU, hệ điều hành).
- Phạm vi thời gian: Nghiên cứu và phát triển trong khuôn khổ học kỳ đồ án tốt nghiệp.

1.4.2 Các ràng buộc tổng thể

Trong quá trình xây dựng hệ thống, các ràng buộc tổng thể sau đây cần được tuân thủ nghiêm ngặt:

a) Ràng buộc về công nghệ

- Bắt buộc sử dụng Python Flask cho phần backend và xây dựng API theo chuẩn RESTful.
- Bắt buộc sử dụng ReactJS (phiên bản 18 trở lên) cho phần frontend, ứng dụng kiến trúc SPA (Single Page Application).
- Bắt buộc sử dụng MySQL (phiên bản 8.0 trở lên) làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính.
- Giao tiếp giữa frontend và backend thực hiện hoàn toàn qua JSON API, không sử dụng server-side rendering.

b) Ràng buộc về bảo mật

- Mật khẩu người dùng phải được băm (hash) bằng thuật toán bcrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu, không lưu mật khẩu dạng plaintext.
- Xác thực và phân quyền API thực hiện qua JWT (JSON Web Token) với thời gian hết hạn token được kiểm soát.
- Các endpoint thuộc khu vực Admin phải được bảo vệ bằng middleware kiểm tra quyền Admin.
- Áp dụng các biện pháp phòng chống SQL Injection thông qua ORM (SQLAlchemy) và parameterized queries.
- Cấu hình CORS chặt chẽ, chỉ cho phép các domain được ủy quyền gửi request đến API.

c) Ràng buộc về dữ liệu

- Mỗi sản phẩm laptop bắt buộc phải có: tên, thương hiệu, giá bán, số lượng tồn kho và ít nhất một hình ảnh.
- Giá sản phẩm phải là số dương, số lượng tồn kho không được âm.
- Đơn hàng sau khi chuyển sang trạng thái 'Đang giao' không thể bị hủy từ phía khách hàng.
- Email tài khoản người dùng phải duy nhất trong toàn hệ thống.

d) Ràng buộc về hiệu suất và giao diện

- Thời gian phản hồi API không vượt quá 2 giây trong điều kiện bình thường.

- Giao diện phải responsive, hiển thị đúng trên màn hình từ 375px (mobile) đến 1920px (desktop).
- Hình ảnh sản phẩm upload lên server phải được kiểm tra định dạng (jpg, png, webp) và giới hạn kích thước tối đa 5MB.

1.4.3 Đặc tả yêu cầu

1.4.3.1 Yêu cầu chức năng người dùng (Front-End):

Các yêu cầu chức năng dành cho người dùng trên giao diện frontend (Customer và Guest) được đặc tả chi tiết theo từng nhóm chức năng:

a) Nhóm chức năng Tài khoản người dùng:

- UC-F01 – Đăng ký tài khoản: Người dùng điền form đăng ký gồm họ tên, email, mật khẩu (tối thiểu 8 ký tự), số điện thoại. Hệ thống kiểm tra email chưa tồn tại trong CSDL, mã hóa mật khẩu và lưu tài khoản với vai trò Customer. Hiển thị thông báo thành công và chuyển hướng sang trang đăng nhập.
- UC-F02 – Đăng nhập hệ thống: Người dùng nhập email và mật khẩu. Hệ thống xác thực thông tin, cấp JWT Access Token (hết hạn sau 24h). Lưu token vào localStorage. Chuyển hướng về trang chủ hoặc trang trước đó. Hiển thị lỗi rõ ràng nếu sai thông tin.
- UC-F03 – Đăng xuất: Người dùng nhấn nút đăng xuất. Hệ thống xóa token khỏi localStorage và chuyển hướng về trang chủ.
- UC-F04 – Xem & cập nhật hồ sơ cá nhân: Sau khi đăng nhập, người dùng có thể xem thông tin cá nhân (họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ) và cập nhật các trường (trừ email). Hệ thống xác nhận lưu thành công.
- UC-F05 – Đổi mật khẩu: Người dùng nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới (xác nhận lại). Hệ thống kiểm tra mật khẩu cũ đúng, kiểm tra mật khẩu mới hợp lệ, cập nhật và yêu cầu đăng nhập lại.

b) Nhóm chức năng Tìm kiếm & Duyệt sản phẩm:

- UC-F06 – Xem trang chủ: Hiển thị banner quảng cáo, danh mục nổi bật, sản phẩm mới nhất, sản phẩm bán chạy và sản phẩm khuyến mãi. Tải dữ liệu bất đồng bộ (lazy loading).
- UC-F07 – Duyệt danh mục sản phẩm: Người dùng chọn danh mục/thương hiệu từ menu hoặc sidebar. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm thuộc danh mục đó với phân trang (10-20 sản phẩm/trang).

- UC-F08 – Tìm kiếm sản phẩm: Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. Hệ thống tìm kiếm theo tên sản phẩm, thương hiệu, mô tả. Hiển thị kết quả theo thứ tự liên quan. Thông báo 'Không tìm thấy sản phẩm' nếu không có kết quả.
- UC-F09 – Lọc và sắp xếp sản phẩm: Người dùng có thể lọc theo: thương hiệu, khoảng giá (kéo thanh trượt hoặc nhập tay), RAM, CPU, loại ổ cứng, hệ điều hành. Sắp xếp theo: giá tăng/giảm dần, mới nhất, bán chạy nhất.
- UC-F10 – Xem chi tiết sản phẩm: Hiển thị đầy đủ: gallery hình ảnh, tên, thương hiệu, giá, tình trạng còn hàng, bảng thông số kỹ thuật chi tiết (CPU, RAM, ổ cứng, màn hình, GPU, pin, hệ điều hành, trọng lượng), mô tả, phần đánh giá của khách hàng. Nút 'Thêm vào giỏ hàng' và 'Thêm vào yêu thích'.
- UC-F11 – So sánh sản phẩm: Người dùng chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh thông số kỹ thuật song song theo dạng bảng. Làm nổi bật các thông số khác nhau giữa các sản phẩm.
- UC-F12 – Đánh giá sản phẩm: Khách hàng đã mua sản phẩm có thể gửi đánh giá (1-5 sao) kèm nhận xét văn bản. Hiển thị điểm đánh giá trung bình và danh sách các nhận xét.

c) Nhóm chức năng Giỏ hàng & Thanh toán:

- UC-F13 – Quản lý giỏ hàng: Thêm sản phẩm với số lượng mong muốn. Hệ thống kiểm tra tồn kho trước khi thêm. Cập nhật số lượng từng sản phẩm trong giỏ. Xóa từng sản phẩm hoặc xóa toàn bộ giỏ. Hiển thị tổng tiền cập nhật theo thời gian thực.
- UC-F14 – Áp dụng mã giảm giá: Người dùng nhập mã coupon, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (còn hạn, đủ điều kiện), hiển thị số tiền được giảm và tổng tiền sau giảm.
- UC-F15 – Đặt hàng: Người dùng điền form thông tin giao hàng (họ tên, số điện thoại, địa chỉ, ghi chú). Chọn phương thức thanh toán (COD – thanh toán khi nhận hàng, chuyển khoản ngân hàng). Xem lại tóm tắt đơn hàng trước khi xác nhận. Hệ thống tạo đơn hàng, trừ tồn kho và gửi xác nhận.
- UC-F16 – Theo dõi & quản lý đơn hàng cá nhân: Xem danh sách toàn bộ đơn hàng đã đặt với trạng thái hiện tại. Xem chi tiết từng đơn hàng (sản phẩm, số lượng, giá, địa chỉ giao hàng, timeline trạng thái). Hủy đơn hàng khi còn ở trạng thái 'Chờ xác nhận'.

1.4.3.2 Yêu cầu chức năng quản lý - Dashboard (Back-End):

Các yêu cầu chức năng dành cho Quản trị viên (Admin) trên trang Dashboard được đặc tả như sau:

a) Nhóm chức năng Quản lý Sản phẩm:

- UC-A01 – Quản lý danh mục & thương hiệu: Thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm (loại laptop: gaming, văn phòng, đồ họa,...) và thương hiệu (Asus, Dell, HP, Lenovo, Apple,...). Kiểm tra ràng buộc: không xóa danh mục/thương hiệu khi còn sản phẩm liên kết.
- UC-A02 – Thêm sản phẩm mới: Admin điền đầy đủ thông tin sản phẩm gồm tên, slug URL, danh mục, thương hiệu, giá gốc, giá bán, số lượng tồn kho, mô tả ngắn, mô tả chi tiết, thông số kỹ thuật (CPU, RAM, ổ cứng, màn hình, GPU, pin, hệ điều hành, cổng kết nối, trọng lượng), trạng thái hiển thị, đánh dấu nổi bật/bán chạy. Upload nhiều hình ảnh.
- UC-A03 – Sửa thông tin sản phẩm: Admin chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào của sản phẩm đã có. Hệ thống ghi lại thời gian cập nhật cuối.
- UC-A04 – Xóa / Ẩn sản phẩm: Admin có thể ẩn sản phẩm (không hiển thị với khách hàng nhưng vẫn giữ dữ liệu) hoặc xóa hẳn. Hệ thống cảnh báo nếu sản phẩm đang có trong đơn hàng chưa hoàn tất.
- UC-A05 – Cập nhật tồn kho: Admin cập nhật số lượng tồn kho trực tiếp, hệ thống ghi lại lịch sử thay đổi. Cảnh báo khi tồn kho xuống dưới ngưỡng tối thiểu được cấu hình.
- UC-A06 – Quản lý giá & khuyến mãi: Thiết lập giá gốc, giá bán (hỗ trợ giá khuyến mãi theo thời gian), nhập mã giảm giá (coupon) với điều kiện áp dụng.

b) Nhóm chức năng Quản lý Đơn hàng:

- UC-A07 – Xem & tìm kiếm đơn hàng: Xem danh sách tất cả đơn hàng. Tìm kiếm theo mã đơn hàng, tên khách hàng, số điện thoại. Lọc theo trạng thái (Chờ xác nhận / Đang xử lý / Đang giao / Đã giao / Đã hủy) và theo khoảng thời gian.
- UC-A08 – Xem chi tiết đơn hàng: Hiển thị đầy đủ thông tin đơn hàng: danh sách sản phẩm, số lượng, đơn giá, tổng tiền, thông tin người nhận, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán, ghi chú và lịch sử cập nhật trạng thái.
- UC-A09 – Cập nhật trạng thái đơn hàng: Admin cập nhật trạng thái đơn hàng theo luồng: Chờ xác nhận → Đang xử lý → Đang giao → Đã giao. Có thể chuyển sang

trạng thái Đã hủy ở bất kỳ bước nào trước khi giao. Hệ thống ghi nhận thời gian và người thực hiện thay đổi.

- UC-A10 – In / Xuất hóa đơn: Admin có thể xuất hóa đơn đơn hàng dưới dạng PDF để in hoặc gửi cho khách hàng.

c) Nhóm chức năng Quản lý Người dùng:

- UC-A11 – Xem danh sách khách hàng: Xem danh sách toàn bộ tài khoản Customer đã đăng ký. Tìm kiếm theo tên, email, số điện thoại. Xem thống kê nhanh (số đơn hàng, tổng chi tiêu).
- UC-A12 – Xem chi tiết tài khoản khách hàng: Xem đầy đủ thông tin cá nhân, lịch sử mua hàng, địa chỉ đã sử dụng và tổng giá trị đã chi tiêu của từng khách hàng.
- UC-A13 – Khóa / Mở khóa tài khoản: Admin khóa tài khoản vi phạm chính sách; tài khoản bị khóa không thể đăng nhập vào hệ thống cho đến khi được mở khóa.

d) Nhóm chức năng Thống kê & Báo cáo:

- UC-A14 – Tổng quan Dashboard: Trang chủ Admin hiển thị các chỉ số quan trọng: tổng doanh thu hôm nay, tổng đơn hàng mới, số sản phẩm sắp hết hàng, số khách hàng mới trong ngày.
- UC-A15 – Thống kê doanh thu: Biểu đồ doanh thu theo ngày, tuần, tháng, năm. Bảng chi tiết doanh thu theo từng khoảng thời gian. So sánh với kỳ trước.
- UC-A16 – Báo cáo sản phẩm & tồn kho: Danh sách sản phẩm bán chạy nhất (theo số lượng và doanh thu). Danh sách sản phẩm sắp hết hàng. Báo cáo xuất nhập tồn kho theo khoảng thời gian.
- UC-A17 – Xuất báo cáo: Admin xuất các báo cáo ra file Excel (.xlsx) để lưu trữ hoặc chia sẻ.

1.4.4 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đảm bảo đầy đủ các yêu cầu phi chức năng dưới đây để đáp ứng tiêu chuẩn của một ứng dụng thương mại điện tử thực tế:

a) Hiệu suất (Performance)

- Thời gian phản hồi API cho các request thông thường không vượt quá 2 giây khi hệ thống không bị quá tải.
- Trang chủ và trang danh sách sản phẩm load hoàn chỉnh trong dưới 3 giây trên kết nối mạng bình thường.
- Hỗ trợ xử lý đồng thời tối thiểu 50 request/giây trong môi trường phát triển.

- Áp dụng phân trang (pagination) cho tất cả các danh sách dữ liệu lớn để tối ưu thời gian tải.
- Hình ảnh sản phẩm được tối ưu kích thước (nén, định dạng phù hợp) trước khi lưu trữ.

b) Bảo mật (Security)

- Mật khẩu lưu trữ bằng bcrypt với cost factor tối thiểu 10, không lưu mật khẩu dưới dạng plaintext.
- JWT token có thời hạn 24 giờ, sử dụng secret key mạnh (tối thiểu 256-bit).
- Tất cả input từ người dùng được validate và sanitize ở cả frontend lẫn backend.
- Các endpoint API nhạy cảm (admin routes) yêu cầu xác thực token và kiểm tra role.
- Triển khai rate limiting để ngăn chặn tấn công brute-force vào API đăng nhập.

c) Khả năng sử dụng (Usability)

- Giao diện thân thiện, nhất quán về màu sắc, font chữ và layout trên toàn bộ ứng dụng.
- Thông báo lỗi hiển thị rõ ràng, ngắn gọn, hướng dẫn người dùng cách khắc phục.
- Hiển thị loading indicator (spinner, skeleton) trong quá trình tải dữ liệu từ server.
- Giao diện responsive, tương thích với màn hình từ 375px (iPhone SE) đến 1920px (Full HD).

d) Độ tin cậy (Reliability)

- Hệ thống xử lý đúng đắn các trường hợp ngoại lệ: sản phẩm hết hàng, session hết hạn, lỗi kết nối mạng.
- Các thao tác quan trọng (tạo đơn hàng, cập nhật tồn kho) được thực hiện trong transaction để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu có backup định kỳ (trong môi trường production).

e) Khả năng bảo trì và mở rộng (Maintainability & Scalability)

- Code được tổ chức theo mô hình MVC rõ ràng, tuân thủ PEP8 (Python) và ESLint (JavaScript).
- Kiến trúc tách biệt frontend-backend cho phép mở rộng, thay thế hoặc nâng cấp từng phần độc lập.
- API có thể tái sử dụng cho ứng dụng mobile trong tương lai mà không cần thay đổi.
- Cấu trúc CSDL chuẩn hóa (3NF), dễ dàng thêm bảng và quan hệ mới khi mở rộng tính năng.

1.4.5 Các bước triển khai

Quy trình phát triển hệ thống được chia thành 5 bước theo mô hình phát triển phần mềm có cấu trúc:

Bước 1: Phân tích, đặc tả yêu cầu

Tiến hành khảo sát thực tế quy trình kinh doanh của cửa hàng laptop điện hình, thu thập và phân tích yêu cầu từ góc độ người quản lý (Admin) và khách hàng (Customer). Xác định đầy đủ các tác nhân và ca sử dụng của hệ thống, xây dựng sơ đồ phân rã chức năng và lập tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS). Đây là bước nền tảng, kết quả của bước này trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng thiết kế và phát triển ở các bước sau.

Bước 2: Thiết kế hệ thống

Dựa trên tài liệu đặc tả yêu cầu, tiến hành thiết kế toàn diện hệ thống. Về cơ sở dữ liệu: xây dựng sơ đồ ERD (Entity Relationship Diagram), xác định các bảng, quan hệ, khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn. Về kiến trúc phần mềm: thiết kế sơ đồ lớp (class diagram), sơ đồ tuần tự (sequence diagram) cho các ca sử dụng chính. Về API: thiết kế đặc tả API (endpoint URL, phương thức HTTP, request/response format, mã trạng thái). Về giao diện: xây dựng wireframe và mockup cho tất cả các màn hình chính.

Bước 3: Phát triển hệ thống

Triển khai code theo thiết kế đã được phê duyệt, phát triển song song backend và frontend theo từng module chức năng. Backend (Python Flask): thiết lập cấu trúc project theo Blueprint, xây dựng Models với SQLAlchemy, viết API endpoints, tích hợp JWT authentication, xử lý upload hình ảnh, cấu hình CORS. Frontend (ReactJS): khởi tạo project với Create React App, tổ chức cấu trúc component, tích hợp React Router cho điều hướng, quản lý state với Context API/Redux, gọi API với Axios, xây dựng UI với CSS Modules/Tailwind CSS. Database: tạo schema, viết script migration, seed dữ liệu mẫu. Áp dụng quy trình code review và version control (Git) trong suốt quá trình phát triển.

Bước 4: Kiểm thử và đảm bảo chất lượng

Thực hiện kiểm thử toàn diện hệ thống theo nhiều cấp độ: Unit Testing – kiểm thử từng hàm và module riêng lẻ, đặc biệt là các hàm xử lý logic nghiệp vụ và API endpoint; Integration Testing – kiểm thử sự phối hợp giữa các module và giữa frontend

với backend API; Functional Testing – kiểm thử từng ca sử dụng theo kịch bản đã đặc tả, bao gồm cả trường hợp hợp lệ và trường hợp ngoại lệ; Performance Testing – đánh giá thời gian phản hồi API và tốc độ tải trang; Security Testing – kiểm tra xác thực, phân quyền, và các lỗ hổng bảo mật cơ bản. Ghi nhận toàn bộ kết quả kiểm thử và sửa lỗi trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 5: Triển khai, bảo trì hệ thống

Triển khai hệ thống lên môi trường demo để đánh giá cuối cùng. Viết tài liệu kỹ thuật hướng dẫn cài đặt, cấu hình và sử dụng hệ thống. Theo dõi vận hành, ghi nhận phản hồi và xử lý các sự cố phát sinh. Đánh giá kết quả thực tế so với mục tiêu đề ra ban đầu và đề xuất các hướng cải tiến, mở rộng tính năng trong tương lai như tích hợp cổng thanh toán, ứng dụng mobile, chatbot hỗ trợ khách hàng.

1.4.6 Các yêu cầu cài đặt

Để cài đặt và chạy hệ thống thành công, môi trường phát triển và triển khai cần đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Yêu cầu phần cứng (tối thiểu)

- Bộ vi xử lý (CPU): Intel Core i3 thế hệ 8 trở lên hoặc tương đương (AMD Ryzen 3 3000 series+).
- Bộ nhớ RAM: Tối thiểu 4GB (khuyến nghị 8GB để chạy đồng thời Frontend Dev Server, Backend Flask Server và MySQL Server).
- Dung lượng ổ cứng: Tối thiểu 10GB trống để cài đặt môi trường, thư viện và lưu trữ dữ liệu, hình ảnh sản phẩm.
- Kết nối mạng: Internet tối thiểu 5Mbps để tải các thư viện, package cần thiết trong quá trình cài đặt.

b) Yêu cầu phần mềm

- Hệ điều hành: Windows 10/11 (64-bit), macOS 10.15 Catalina trở lên, hoặc Ubuntu 20.04 LTS trở lên.
- Python 3.8 trở lên: Cài đặt qua python.org hoặc Anaconda. Các thư viện cần cài qua pip: Flask 2.x, Flask-SQLAlchemy, Flask-JWT-Extended, Flask-CORS, PyMySQL, Bcrypt, Marshmallow, Pillow (xử lý ảnh), python-dotenv.
- Node.js 16.x trở lên (LTS): Cài đặt qua nodejs.org. Các package cần thiết cho ReactJS: React 18, React Router DOM v6, Axios, React Query/SWR, Tailwind CSS hoặc Material UI, React Toastify.

- MySQL Server 8.0 trở lên: Cài đặt MySQL Community Server. Công cụ quản lý CSDL: MySQL Workbench (khuyến nghị) hoặc phpMyAdmin.
- Git 2.x: Quản lý mã nguồn và version control.
- Trình duyệt web hiện đại: Google Chrome 90+, Mozilla Firefox 88+, hoặc Microsoft Edge 90+.

c) Công cụ phát triển (khuyến nghị)

- IDE: Visual Studio Code với các extension: Python (Microsoft), ESLint, Prettier, GitLens, Thunder Client (test API), MySQL (cweijan).
- Postman hoặc Insomnia: Kiểm thử API trong quá trình phát triển.
- DBeaver hoặc MySQL Workbench: Quản lý và truy vấn cơ sở dữ liệu.

1.5. Xác định các tác nhân (Actors) hệ thống

Dựa trên phân tích yêu cầu hệ thống, có 3 tác nhân tham gia vào hệ thống quản lý và bán laptop trực tuyến. Các tác nhân này được xác định và mô tả chi tiết trong Bảng 1.1 dưới đây.

Bảng 1.1 Bảng xác định tác nhân hệ thống

TT	Ký hiệu	Tên tác nhân	Mô tả	Phân loại
1	Admin	Quản trị viên (Admin)	Người quản lý toàn bộ hệ thống, có quyền truy cập đầy đủ vào khu vực Admin Dashboard. Thực hiện tất cả các tác vụ quản lý: sản phẩm, danh mục, đơn hàng, tài khoản người dùng và xem báo cáo thống kê. Admin được tạo thủ công trong CSDL hoặc do Super Admin cấp quyền.	Tác nhân chính
2	Customer	Khách hàng (Customer)	Người dùng đã đăng ký tài khoản và đăng nhập thành công vào hệ thống. Có thể thực hiện đầy đủ các chức năng mua sắm: duyệt sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, theo dõi đơn hàng, đánh giá sản phẩm và quản lý danh sách yêu thích.	Tác nhân chính

TT	Ký hiệu	Tên tác nhân	Mô tả	Phân loại
3	Guest	Khách vãng lai (Guest)	Người dùng chưa đăng nhập hoặc chưa có tài khoản. Chỉ có quyền xem: trang chủ, danh mục sản phẩm, chi tiết sản phẩm và tìm kiếm/lọc sản phẩm. Không thể đặt hàng, đánh giá hay xem lịch sử mua hàng. Được khuyến khích đăng ký để có trải nghiệm đầy đủ.	Tác nhân phụ

1.6. Xác định các ca sử dụng (use-case)

Dựa trên danh sách tác nhân và các yêu cầu chức năng đã đặc tả ở mục 1.4.3, hệ thống được xác định có tổng cộng 23 ca sử dụng chính, được phân nhóm theo tác nhân và nhóm chức năng trong Bảng 1.2 dưới đây.

Bảng 1.2 Bảng xác định các ca sử dụng của hệ thống

TT	Mã UC	Tên ca sử dụng	Tác nhân	Mô tả ngắn gọn
1	UC-F01	Đăng ký tài khoản	Guest	Người dùng tạo tài khoản mới bằng email, mật khẩu, họ tên và số điện thoại. Hệ thống kiểm tra email chưa tồn tại và lưu tài khoản với vai trò Customer.
2	UC-F02	Đăng nhập hệ thống	Guest, Customer, Admin	Xác thực thông tin đăng nhập, cấp JWT token và chuyển hướng về trang phù hợp với vai trò.
3	UC-F03	Đăng xuất	Customer, Admin	Hủy phiên đăng nhập, xóa token và chuyển hướng về trang chủ.
4	UC-F04	Cập nhật hồ sơ cá nhân	Customer	Xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân (trừ email), cập nhật địa chỉ giao hàng mặc định.
5	UC-F05	Đổi mật khẩu	Customer	Kiểm tra mật khẩu hiện tại, cập nhật mật khẩu mới đã được mã hóa.

TT	Mã UC	Tên ca sử dụng	Tác nhân	Mô tả ngắn gọn
6	UC-F06	Xem trang chủ	Guest, Customer	Hiển thị banner, sản phẩm nổi bật, bán chạy và khuyến mãi trên trang chủ.
7	UC-F07	Duyệt danh mục sản phẩm	Guest, Customer	Lọc và hiển thị sản phẩm theo danh mục hoặc thương hiệu đã chọn với phân trang.
8	UC-F08	Tìm kiếm sản phẩm	Guest, Customer	Tìm kiếm theo từ khóa trong tên, mô tả và thương hiệu sản phẩm.
9	UC-F09	Lọc và sắp xếp sản phẩm	Guest, Customer	Lọc theo giá, RAM, CPU, thương hiệu và sắp xếp theo nhiều tiêu chí.
10	UC-F10	Xem chi tiết sản phẩm	Guest, Customer	Xem đầy đủ thông số kỹ thuật, gallery ảnh, giá, tồn kho và đánh giá của sản phẩm.
11	UC-F11	Đánh giá sản phẩm	Customer	Khách hàng đã mua gửi đánh giá sao và nhận xét bằng văn bản cho sản phẩm.
12	UC-F12	Quản lý giỏ hàng	Customer	Thêm, cập nhật số lượng và xóa sản phẩm trong giỏ hàng, xem tổng tiền theo thời gian thực.
13	UC-F13	Áp dụng mã giảm giá	Customer	Nhập mã coupon, hệ thống kiểm tra và áp dụng giảm giá vào tổng tiền đơn hàng.
14	UC-F14	Đặt hàng	Customer	Xác nhận đơn từ giỏ hàng, nhập thông tin giao hàng, chọn phương thức thanh toán và tạo đơn hàng.
15	UC-F15	Theo dõi đơn hàng cá nhân	Customer	Xem lịch sử, chi tiết và trạng thái hiện tại của các đơn hàng đã đặt; hủy đơn khi chưa xử lý.
16	UC-A01	Quản lý danh mục & thương hiệu	Admin	Thêm, sửa, xóa danh mục và thương hiệu laptop. Kiểm tra ràng buộc khi xóa.

TT	Mã UC	Tên ca sử dụng	Tác nhân	Mô tả ngắn gọn
17	UC-A02	Quản lý sản phẩm	Admin	Thêm, sửa, ẩn/xóa sản phẩm laptop với đầy đủ thông số; cập nhật hình ảnh và tồn kho.
18	UC-A03	Quản lý đơn hàng	Admin	Xem, tìm kiếm, lọc và cập nhật trạng thái xử lý toàn bộ đơn hàng trong hệ thống.
19	UC-A04	Quản lý tài khoản người dùng	Admin	Xem danh sách, chi tiết và lịch sử mua hàng của khách hàng; khóa/mở khóa tài khoản.
20	UC-A05	Xem thống kê & báo cáo	Admin	Xem Dashboard tổng quan, thống kê doanh thu, đơn hàng, sản phẩm bán chạy và tồn kho.
21	UC-A06	Xuất báo cáo	Admin	Xuất các báo cáo doanh thu, tồn kho, đơn hàng ra file Excel để lưu trữ và chia sẻ.

1.7. Kết luận chương

Chương 1 đã trình bày một cách hệ thống và toàn diện các kiến thức nền tảng phục vụ cho việc xây dựng ứng dụng web quản lý và bán laptop trực tuyến sử dụng Python Flask, ReactJS và MySQL. Thông qua phần tổng quan lĩnh vực, chương đã làm rõ xu hướng thương mại điện tử toàn cầu cũng như thực trạng tại Việt Nam, từ đó khẳng định tính cấp thiết của đề tài. Các cơ sở lý thuyết quan trọng về kiến trúc Client-Server, RESTful API cùng phân tích chi tiết các công nghệ cốt lõi Flask, ReactJS và MySQL đã được hệ thống hóa, đồng thời làm rõ lý do lựa chọn bộ công nghệ này.

Chương cũng đã xây dựng sơ đồ phân rã chức năng, xác định rõ mục tiêu, phạm vi, 23 use-case chính cùng các yêu cầu phi chức năng. Bên cạnh đó, việc xác định ba tác nhân (Admin, Customer, Guest) và mô tả chi tiết các ca sử dụng đã tạo nên bức tranh tổng thể của hệ thống.

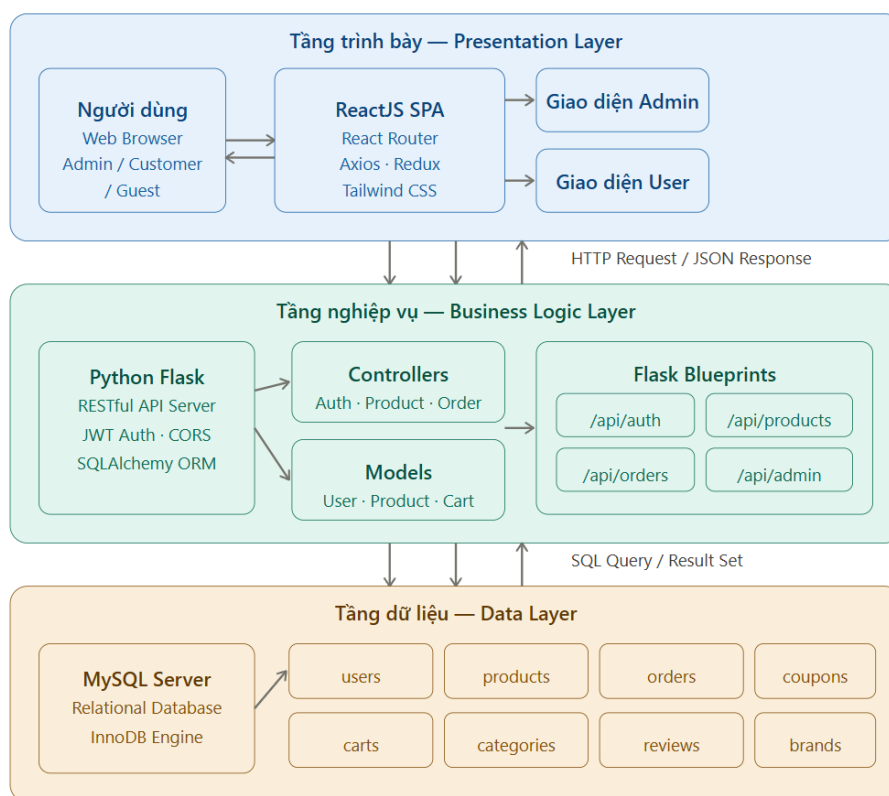
Những nội dung được xây dựng trong chương 1 tạo nền tảng vững chắc, làm cơ sở quan trọng cho việc phân tích thiết kế hệ thống ở Chương 2 và triển khai thực tế ở Chương 3.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Mô hình kiến trúc tổng thể

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc **Client–Server**, trong đó người dùng truy cập thông qua trình duyệt web và gửi yêu cầu đến máy chủ để xử lý. Mô hình này giúp tách biệt rõ ràng giữa phía giao diện và phía xử lý, đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng.

Bên trong hệ thống, kiến trúc được tổ chức theo mô hình **MVC kết hợp kiến trúc phân lớp (Layered Architecture)**, bao gồm ba thành phần chính: giao diện người dùng (View), xử lý nghiệp vụ (Controller và Service) và lưu trữ dữ liệu (DAO và MySQL). Cách tổ chức này giúp hệ thống rõ ràng, dễ bảo trì và thuận tiện trong việc phát triển mở rộng.



Hình 2.1. Sơ đồ kiến trúc three-tier

2.1.1. Các thành phần chính trong kiến trúc

Kiến trúc ba tầng của hệ thống bao gồm các thành phần sau, mỗi thành phần sử dụng công nghệ chuyên biệt và có vai trò không chồng lấn với nhau.

a) Tầng trình bày (Presentation Layer) — ReactJS

Tầng trình bày là điểm tiếp xúc trực tiếp giữa hệ thống và người dùng cuối, được xây dựng bằng ReactJS theo mô hình Single Page Application (SPA). Tầng này bao

gồm hai nhóm giao diện: giao diện quản trị dành cho Admin và giao diện mua hàng dành cho Customer và Guest. Tầng trình bày không xử lý bất kỳ logic nghiệp vụ nào mà chỉ thực hiện hai nhiệm vụ: hiển thị dữ liệu nhận về từ tầng nghiệp vụ và gửi yêu cầu của người dùng lên tầng nghiệp vụ thông qua HTTP/RESTful API. Các thư viện hỗ trợ bao gồm React Router DOM v6 để điều hướng, Axios để gửi HTTP request, Context API để quản lý trạng thái đăng nhập và giỏ hàng, Tailwind CSS để xây dựng giao diện và Chart.js để hiển thị biểu đồ thống kê trong trang quản trị.

b) Tầng nghiệp vụ (Business Logic Layer) — Python Flask

Tầng nghiệp vụ là tầng trung gian chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ của hệ thống, được xây dựng bằng Python Flask đóng vai trò một RESTful API Server. Tầng này tiếp nhận yêu cầu từ tầng trình bày, thực hiện xác thực danh tính thông qua JWT, kiểm tra phân quyền, áp dụng các quy tắc nghiệp vụ, rồi điều phối thao tác đọc/ghi dữ liệu với tầng dữ liệu thông qua SQLAlchemy ORM. Các nhóm xử lý nghiệp vụ được tổ chức theo Flask Blueprints gồm: AuthController, ProductController, CartController, OrderController, UserController và ReportController. Mỗi Controller chỉ làm nhiệm vụ điều phối, không trực tiếp viết truy vấn SQL mà ủy thác toàn bộ thao tác dữ liệu cho tầng dưới.

c) Tầng dữ liệu (Data Layer) — MySQL

Tầng dữ liệu là tầng thấp nhất, chịu trách nhiệm lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống thông qua MySQL Server với InnoDB Engine. Tầng này không nhận yêu cầu trực tiếp từ tầng trình bày mà chỉ phản hồi các truy vấn SQL được gửi từ tầng nghiệp vụ thông qua SQLAlchemy ORM. Các bảng dữ liệu chính bao gồm: users, products, categories, brands, orders, order_items, carts, cart_items, reviews và coupons, được thiết kế theo mô hình quan hệ với ràng buộc khóa ngoại và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua cơ chế transaction.

2.1.2. Phân tầng hệ thống

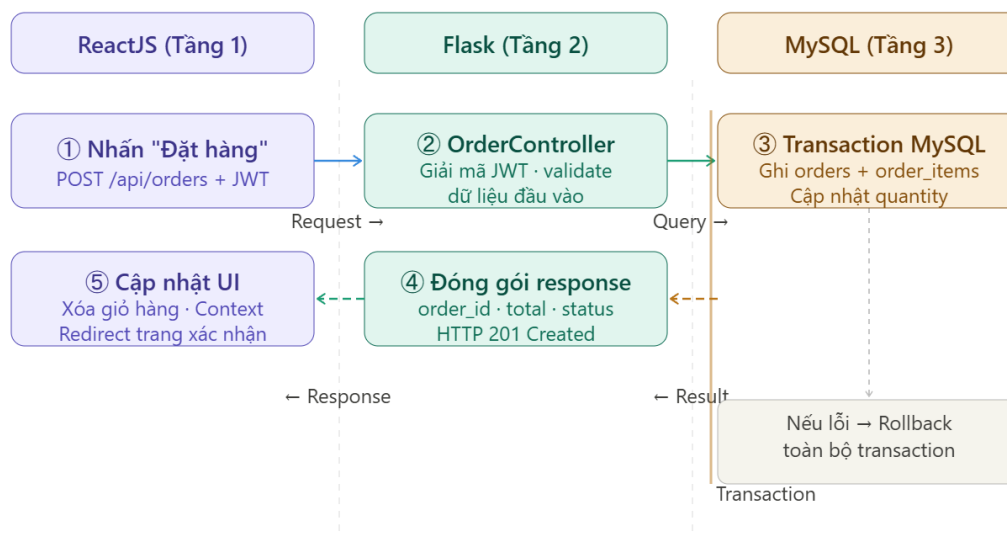
Dựa trên kiến trúc ba tầng, hệ thống được phân chia rõ ràng theo chiều dọc. Mỗi tầng chỉ giao tiếp với tầng liền kề và không bao giờ bỏ qua tầng giữa — tầng trình bày không bao giờ truy vấn trực tiếp vào cơ sở dữ liệu mà mọi yêu cầu đều phải đi qua tầng nghiệp vụ.

Bảng 2.1. Phân tầng hệ thống theo kiến trúc Three-tier

Tầng	Thành phần	Nhiệm vụ chính	Ví dụ trong đề tài
Tầng 1 — Presentation	ReactJS SPA trên trình duyet	Hiển thị giao diện, nhận thao tác người dùng, gửi HTTP request, nhận JSON và cập nhật UI	Trang danh sách laptop gửi GET /api/products; nhận JSON và render danh sách sản phẩm
Tầng 2 — Business Logic	Python Flask (RESTful API Server)	Tiếp nhận request, xác thực JWT, kiểm tra phân quyền, xử lý nghiệp vụ, trả JSON response	POST /api/orders: xác thực token → kiểm tra tồn kho → tạo đơn hàng → trả {order_id, status, total}
Tầng 3 — Data	SQLAlchemy ORM + MySQL	Lưu trữ dữ liệu, thực hiện truy vấn đọc/ghi, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu qua transaction	Tạo đơn: ghi vào orders + order_items, cập nhật products.quantity, commit transaction

Để minh họa cách ba tầng phối hợp, dưới đây là luồng xử lý khi khách hàng nhấn nút "Đặt hàng":

1. Tầng trình bày (ReactJS): Người dùng nhấn "Đặt hàng". ReactJS thu thập thông tin giỏ hàng và địa chỉ giao hàng, gửi HTTP POST đến /api/orders kèm JWT token trong header Authorization.
2. Tầng nghiệp vụ (Flask — OrderController): Nhận request, giải mã JWT, kiểm tra dữ liệu đầu vào hợp lệ, điều phối thao tác xuống tầng dữ liệu.
3. Tầng dữ liệu (SQLAlchemy + MySQL): Mở transaction, kiểm tra tồn kho, ghi bản ghi vào bảng orders và order_items, cập nhật products.quantity, commit. Nếu có lỗi thì rollback toàn bộ.
4. Tầng nghiệp vụ nhận kết quả, đóng gói thành JSON response gồm mã đơn hàng, tổng tiền và trạng thái, trả về mã HTTP 201.
5. Tầng trình bày (ReactJS): Nhận response, xóa giỏ hàng khỏi Context, chuyển hướng người dùng sang trang xác nhận đơn hàng thành công.



Hình 2.2. Luồng xử lí khi khách hàng nhấn “Đặt hàng” qua ba tầng.

2.1.3. Mô hình bảo mật và xác thực

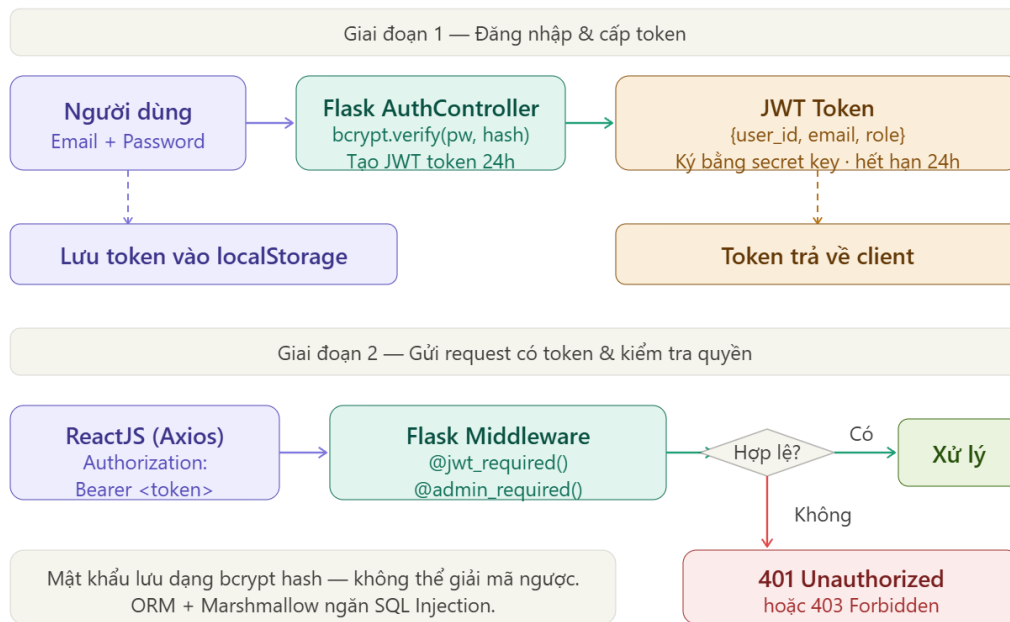
Trong kiến trúc ba tầng, toàn bộ cơ chế bảo mật được tập trung tại tầng nghiệp vụ. Mọi yêu cầu từ tầng trình bày gửi lên đều phải vượt qua lớp xác thực và phân quyền tại tầng này trước khi được phép truy cập vào tầng dữ liệu. Hệ thống áp dụng ba cơ chế bảo mật chính.

a) Xác thực người dùng bằng JWT Token

Sau khi đăng nhập thành công, tầng nghiệp vụ tạo ra một JWT token chứa thông tin định danh người dùng (ID, email, vai trò) và thời gian hết hạn 24 giờ. Token này được gửi về tầng trình bày và lưu vào localStorage của trình duyệt. Từ đó, mỗi lần tầng trình bày gửi yêu cầu lên tầng nghiệp vụ, token được đính kèm trong header theo định dạng Authorization: Bearer <token>. Tầng nghiệp vụ sử dụng Flask-JWT-Extended để giải mã và xác thực token; nếu token không hợp lệ hoặc hết hạn, yêu cầu bị từ chối với mã lỗi 401 Unauthorized.

b) Phân quyền theo vai trò (Role-Based Access Control)

Hệ thống phân biệt hai vai trò: Admin và Customer. Mỗi API endpoint tại tầng nghiệp vụ được gắn decorator kiểm tra vai trò tương ứng: các endpoint công khai như xem sản phẩm không yêu cầu token; các endpoint dành cho Customer như đặt hàng yêu cầu @jwt_required(); các endpoint quản trị yêu cầu @admin_required() và trả về lỗi 403 Forbidden nếu vai trò không phù hợp.



Hình 2.3. cơ chế xác thực JWT và phân quyền trong hệ thống.

c) Bảo vệ mật khẩu với bcrypt

Mật khẩu người dùng không bao giờ được lưu vào MySQL dưới dạng văn bản thường. Khi đăng ký, tầng nghiệp vụ hash mật khẩu bằng thuật toán bcrypt trước khi ghi vào tầng dữ liệu. Khi đăng nhập, mật khẩu người dùng nhập được hash và so sánh với giá trị đã lưu, đảm bảo tính bảo mật ngay cả khi dữ liệu MySQL bị truy cập trái phép.

Bảng 2.2. Các biện pháp bảo mật trong hệ thống

Vấn đề bảo mật	Giải pháp	Cách thực hiện trong đề tài
Mật khẩu bị lộ	bcrypt hashing	Lưu hash thay vì mật khẩu gốc; không thể giải mã ngược
Giả mạo danh tính	JWT token mã hóa	Token ký bằng secret key; không thể tạo hoặc sửa token giả
Truy cập trái phép	@jwt_required() và @admin_required()	Mỗi endpoint kiểm tra vai trò; từ chối 401/403 nếu sai quyền
Dữ liệu đầu vào độc hại	Marshmallow Schema + SQLAlchemy ORM	Validate dữ liệu tại tầng nghiệp vụ; ORM ngăn SQL Injection
Request từ domain lạ	Flask-CORS cấu hình origin	Chỉ cho phép domain của ReactJS gửi request đến Flask
Token bị dùng mãi	JWT hết hạn sau 24 giờ	Người dùng đăng nhập lại sau 24h; giới hạn thiệt hại nếu token bị lộ

2.1.4. Kết nối dữ liệu

a) Kết nối Presentation Layer — Business Logic Layer qua RESTful API:

Tầng trình bày và tầng nghiệp vụ giao tiếp thông qua giao thức HTTP theo chuẩn REST. Mỗi chức năng được ánh xạ với một endpoint URL và phương thức HTTP tương ứng: GET để lấy dữ liệu, POST để tạo mới, PUT để cập nhật và DELETE để xóa. Toàn bộ dữ liệu trao đổi ở định dạng JSON. Phía tầng trình bày sử dụng Axios để gửi request; phía tầng nghiệp vụ sử dụng Flask để tiếp nhận và xử lý. Mọi response từ tầng nghiệp vụ đều có cấu trúc JSON thống nhất:

- Thành công: { "success": true, "message": "...", "data": { ... } }
- Lỗi: { "success": false, "message": "Mô tả lỗi", "errors": { ... } }

Bảng 2.3. Danh sách API endpoint chính theo nhóm chức năng

Phương thức	Địa chỉ API (URL)	Chức năng	Quyền truy cập
AuthController – Xác thực tài khoản			
POST	/api/auth/register	Đăng ký tài khoản mới	Tất cả
POST	/api/auth/login	Đăng nhập, nhận JWT token	Tất cả
POST	/api/auth/logout	Đăng xuất, hủy token	Đã đăng nhập
ProductController – Quản lý sản phẩm			
GET	/api/products	Lấy danh sách sản phẩm (lọc, phân trang)	Tất cả
GET	/api/products/:id	Xem chi tiết một sản phẩm	Tất cả
POST	/api/products	Thêm sản phẩm mới	Chỉ Admin
PUT	/api/products/:id	Sửa thông tin sản phẩm	Chỉ Admin
DELETE	/api/products/:id	Xóa hoặc ẩn sản phẩm	Chỉ Admin
CartController – Giỏ hàng			
GET	/api/cart	Lấy nội dung giỏ hàng	Đã đăng nhập

Phương thức	Địa chỉ API (URL)	Chức năng	Quyền truy cập
POST	/api/cart/items	Thêm sản phẩm vào giỏ	Đã đăng nhập
PUT	/api/cart/items/:id	Cập nhật số lượng trong giỏ	Đã đăng nhập
DELETE	/api/cart/items/:id	Xóa sản phẩm khỏi giỏ	Đã đăng nhập
OrderController – Đơn hàng			
POST	/api/orders	Tạo đơn hàng từ giỏ hàng	Đã đăng nhập
GET	/api/orders/my-orders	Xem lịch sử đơn hàng của mình	Đã đăng nhập
GET	/api/admin/orders	Xem tất cả đơn hàng	Chỉ Admin
PUT	/api/admin/orders/:id/status	Cập nhật trạng thái đơn	Chỉ Admin
ReportController – Thống kê (Admin)			
GET	/api/admin/dashboard	Số liệu tổng quan Dashboard	Chỉ Admin
GET	/api/admin/reports/revenue	Thống kê doanh thu theo kỳ	Chỉ Admin
GET	/api/admin/reports/products	Báo cáo sản phẩm bán chạy	Chỉ Admin

b) Kết nối Business Logic Layer — Data Layer qua SQLAlchemy ORM

Tầng nghiệp vụ không viết câu lệnh SQL trực tiếp mà giao tiếp với MySQL thông qua SQLAlchemy ORM. Mỗi bảng trong MySQL được ánh xạ thành một Model class Python; tầng nghiệp vụ chỉ cần gọi các phương thức của class đó, SQLAlchemy tự động dịch sang SQL và thực thi. Thông tin kết nối đến MySQL được cấu hình qua biến môi trường trong file .env để bảo vệ thông tin nhạy cảm:

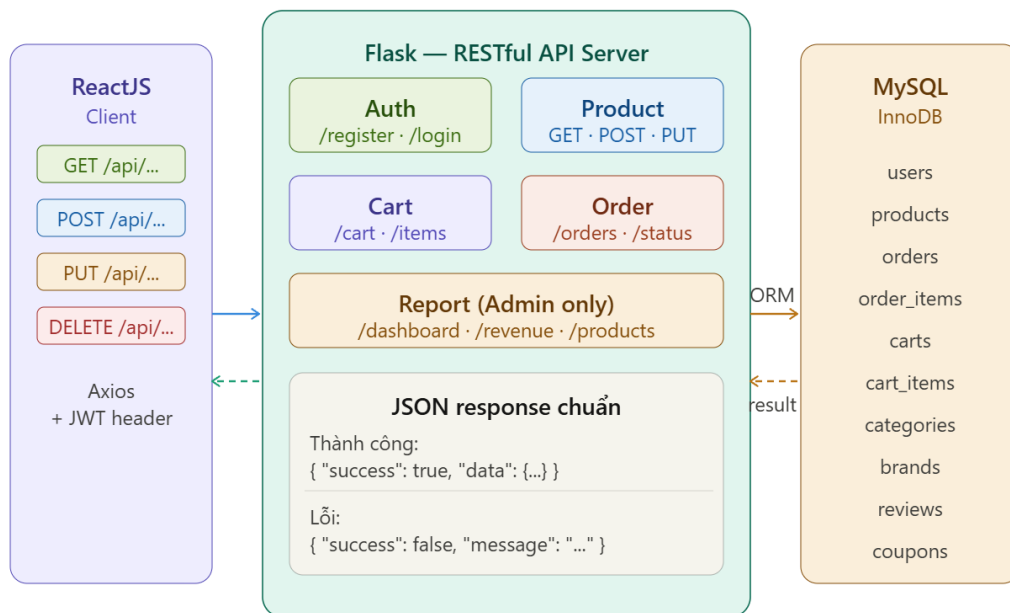
SQLALCHEMY_DATABASE_URI

=

'mysql+pymysql://user:password@localhost:3306/laptop_store?charset=utf8mb4'.

c) Xử lý transaction trong tầng dữ liệu

Khi một thao tác yêu cầu cập nhật đồng thời nhiều bảng (ví dụ tạo đơn hàng cần ghi vào orders, order_items và cập nhật products.quantity), tầng dữ liệu sử dụng cơ chế transaction của MySQL: toàn bộ các bước được thực hiện trong một khối db.session; nếu có lỗi ở bất kỳ bước nào, db.session.rollback() sẽ hủy toàn bộ thao tác, đảm bảo dữ liệu không bị sai lệch hay ở trạng thái dở dang.

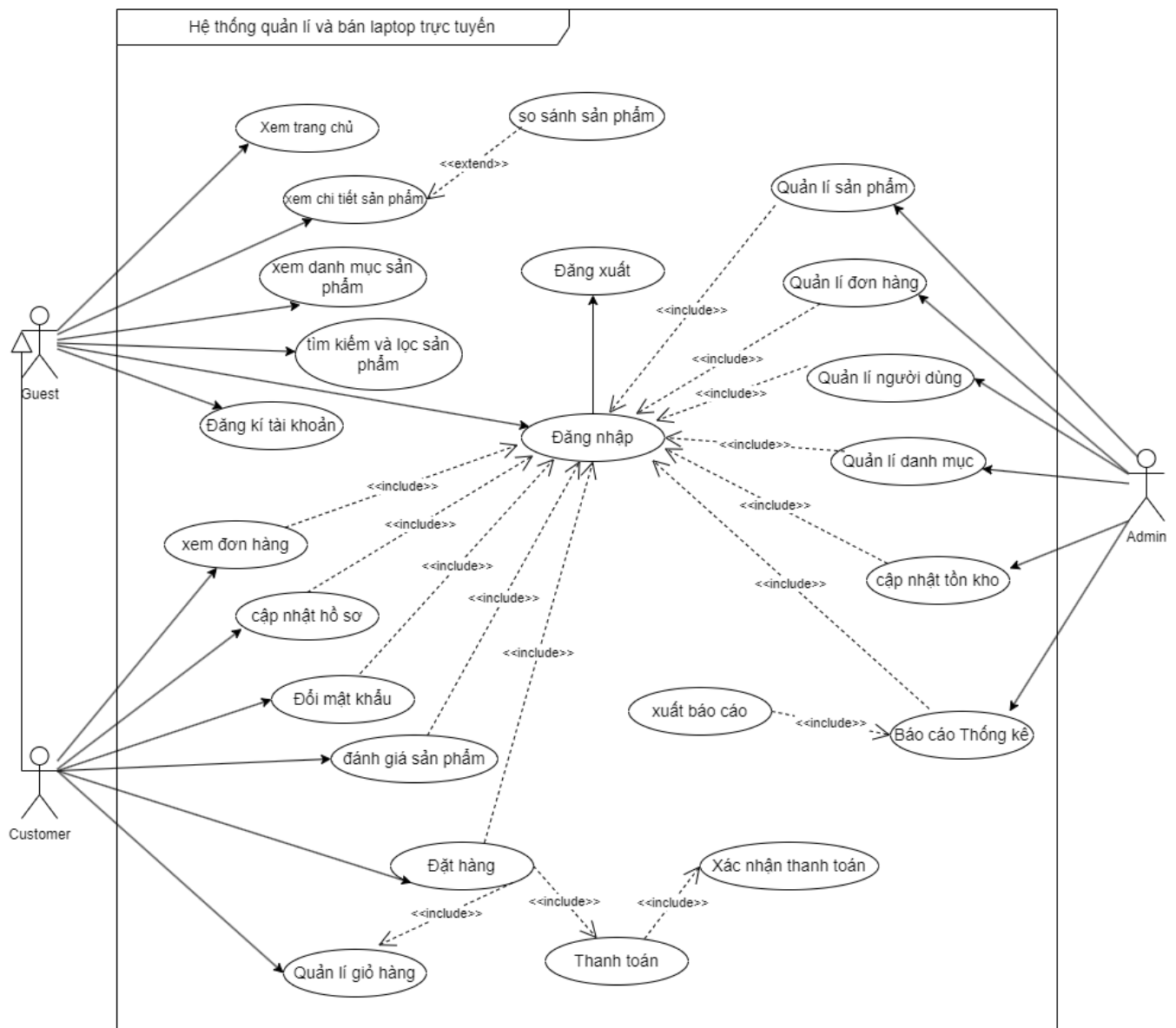


Hình 2.4. Cấu trúc RESTful API và JSON response.

2.2. Biểu đồ use-case

2.2.1 Biểu đồ use-case tổng quát

Biểu đồ use-case tổng quát thể hiện toàn bộ các chức năng của hệ thống và mối quan hệ giữa các tác nhân với từng ca sử dụng. Hệ thống bao gồm ba tác nhân chính: Guest (khách vãng lai), Customer (khách hàng đã đăng ký) và Admin (quản trị viên). Customer kế thừa toàn bộ quyền của Guest và có thêm các quyền riêng liên quan đến mua sắm và quản lý tài khoản cá nhân.

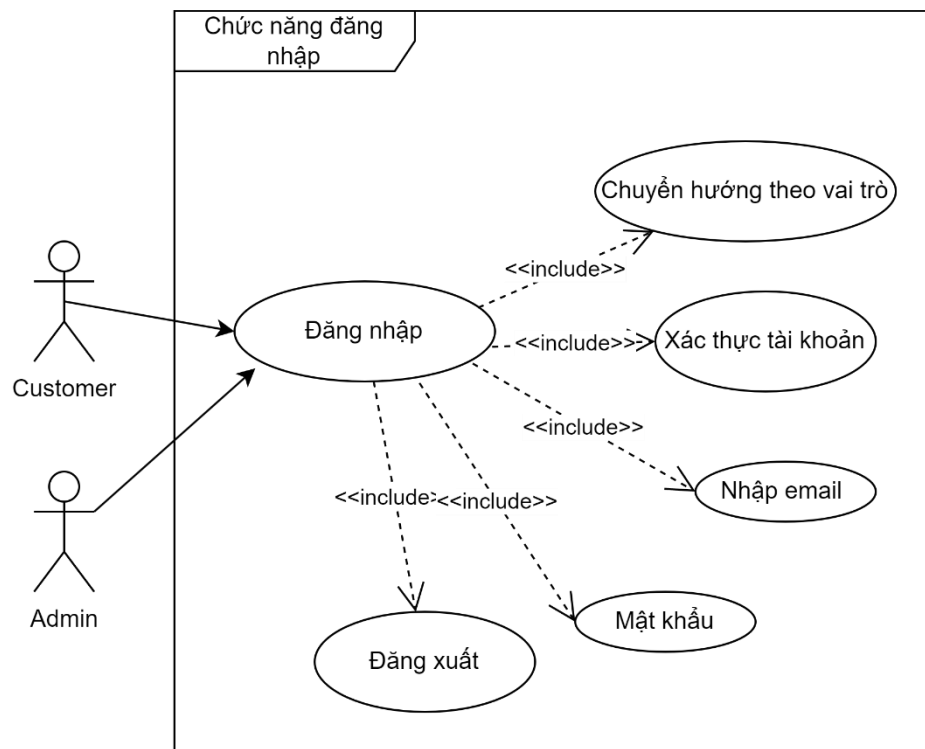


Hình 2.5 Biểu đồ Use-case tổng quát

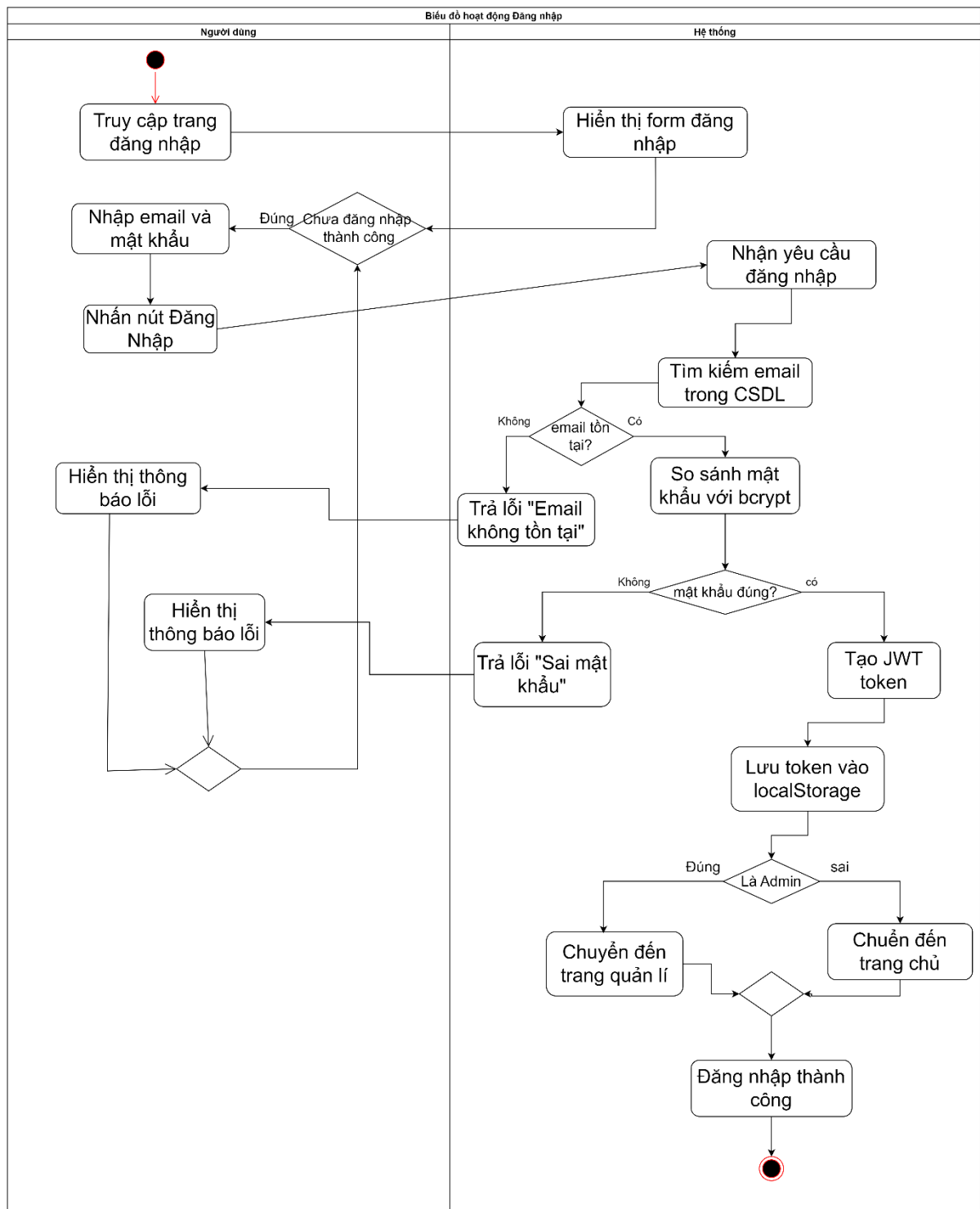
2.2.2 Đặc tả UC “Đăng nhập hệ thống”

- **Tóm lược :** Ca sử dụng cho phép người dùng (Customer hoặc Admin) đăng nhập vào hệ thống bằng email và mật khẩu. Sau khi xác thực thành công, hệ thống cấp JWT token và chuyển hướng người dùng đến trang phù hợp với vai trò của họ.

2.2.2.1 Biểu đồ use-case “Đăng nhập hệ thống”



Hình 2.6 Biểu đồ use-case “Đăng nhập hệ thống”
 2.2.2.2 Biểu đồ hoạt động “Đăng nhập hệ thống”



Hình 2.7 Biểu đồ hoạt động “Đăng nhập hệ thống”

2.2.2.3 Đặc tả use-case “Đăng nhập hệ thống”

Bảng 2.4 Bảng đặc tả use-case “Đăng nhập hệ thống”

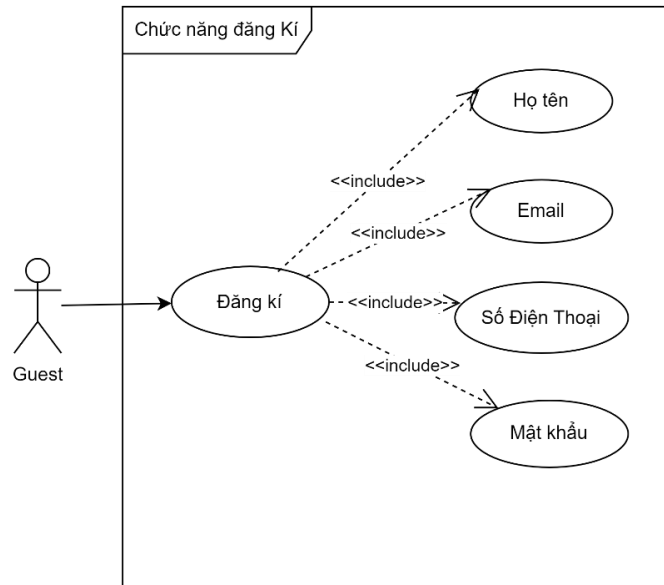
Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống
Tác nhân thực hiện	Customer, Admin
Mục đích	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống để truy cập các chức năng tương ứng với vai trò của mình (Customer hoặc Admin).

Tiền điều kiện thực hiện		- Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống. - Tài khoản đang ở trạng thái hoạt động (Status = true). - Người dùng chưa đăng nhập (chưa có JWT token hợp lệ).
Hậu kiện	Thành công	- Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống - Người dùng được chuyển hướng đến trang tương ứng theo vai trò: + Admin: chuyển đến trang DashBoard + Customer: được chuyển đến trang chủ
	Lỗi	- Hiện thị thông báo lỗi tương ứng và giữ người dùng ở trang đăng nhập
Lưuồng nghiệp vụ chính/kinh bản chính		1. Người dùng truy cập vào trang đăng nhập (/login). 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập gồm trường Email và Mật khẩu. 3. Người dùng nhập email và mật khẩu, nhấn nút "Đăng nhập". 4. Hệ thống gửi request POST /api/auth/login với email và password. 5. Flask kiểm tra email tồn tại trong CSDL, xác minh mật khẩu với bcrypt. 6. Xác thực thành công: Flask tạo JWT token chứa user_id và role, trả về cho client. 7. ReactJS lưu token vào localStorage, cập nhật trạng thái đăng nhập toàn ứng dụng. 8. Hệ thống chuyển hướng người dùng đến trang phù hợp với vai trò.
Lưuồng nghiệp vụ phụ/kịch bản phụ		1. Email không tồn tại: Hệ thống hiển thị "Email không tồn tại trong hệ thống". 2. Sai mật khẩu: Hệ thống hiển thị "Mật khẩu không chính xác". 3. Tài khoản bị khóa: Hệ thống hiển thị "Tài khoản đã bị khóa. Vui lòng liên hệ quản trị viên". 4. Lỗi hệ thống: Hiển thị "Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau".

2.2.3 Đặc tả use-case “Đăng kí tài khoản”

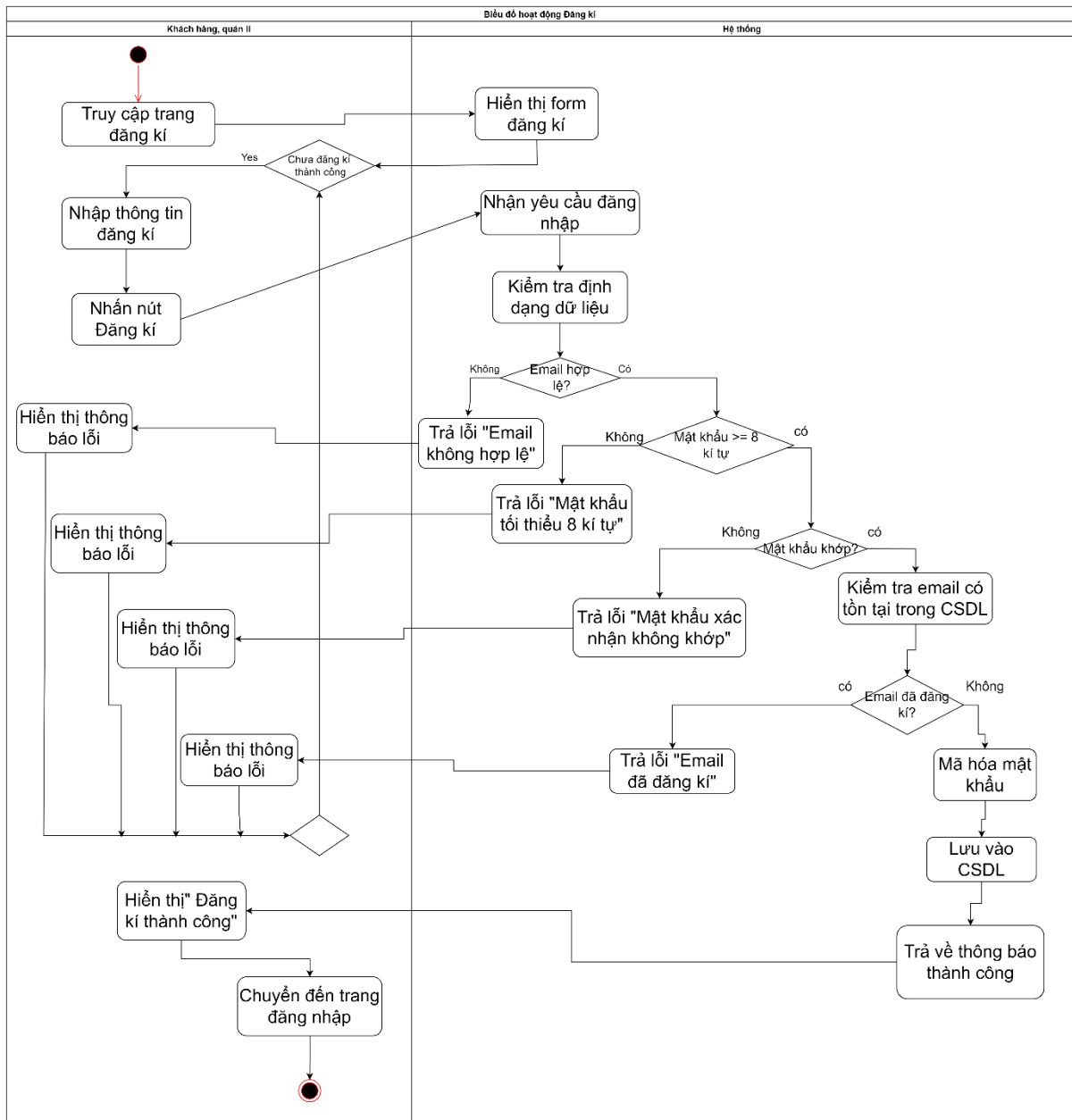
Ca sử dụng cho phép khách vãng lai (Guest) tạo tài khoản mới trong hệ thống để trở thành Customer, có thể mua hàng và sử dụng đầy đủ các tính năng của trang web.

2.2.3.1 Biểu đồ use-case “Đăng kí tài khoản”



Hình 2.8 Biểu đồ use-case “Đăng kí tài khoản”

2.2.3.1 Biểu đồ hoạt động “Đăng kí tài khoản”



Hình 2.9 Biểu đồ hoạt động “Đăng kí tài khoản”

2.2.3.3 Đặc tả use-case “Đăng kí tài khoản”

Bảng 2.5 bảng đặc tả use-case “Đăng kí tài khoản”

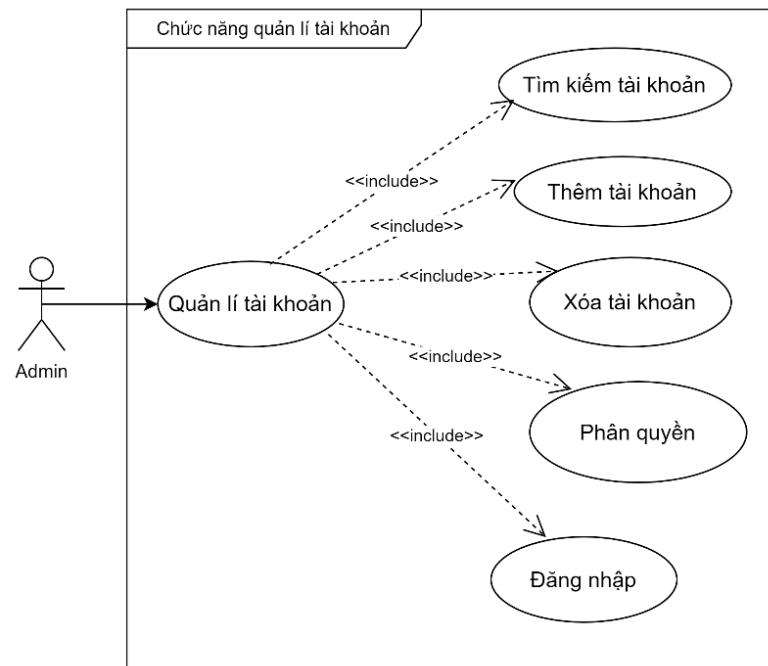
Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Tác nhân thực hiện	Guest
Mục đích	Cho phép khách vãng lai tạo tài khoản mới để có thể đăng nhập, mua hàng và sử dụng đầy đủ tính năng của hệ thống.
Tiền điều kiện thực hiện	- Người dùng chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập. - Người dùng đang ở trang đăng ký (/register).

Hậu điện kiện	Thành công	- Tài khoản mới được tạo trong CSDL với vai trò Customer. - Mật khẩu được mã hóa bcrypt trước khi lưu. - Hệ thống chuyển hướng người dùng đến trang đăng nhập với thông báo thành công.
	Lỗi	- Dữ liệu không hợp lệ được thông báo cụ thể, giữ người dùng ở trang đăng ký.
Luồng nghiệp vụ chính/kịch bản chính		1. Guest truy cập trang đăng ký (/register). 2. Hệ thống hiển thị form: Họ tên, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu, Số điện thoại. 3. Guest điền đầy đủ thông tin và nhấn nút "Đăng ký". 4. ReactJS kiểm tra hợp lệ phía client (định dạng email, độ dài mật khẩu, khớp mật khẩu). 5. Hệ thống gửi request POST /api/auth/register. 6. Flask kiểm tra email chưa tồn tại trong CSDL, hash mật khẩu bằng bcrypt. 7. Lưu tài khoản mới vào bảng users với role = 'customer', status = true. 8. Trả về thông báo thành công, chuyển hướng sang trang đăng nhập.
Luồng nghiệp vụ phụ/kịch bản phụ		1. Email đã tồn tại: Hệ thống hiển thị "Email này đã được đăng ký, vui lòng dùng email khác". 2. Mật khẩu không khớp: Hệ thống hiển thị "Mật khẩu xác nhận không khớp". 3. Mật khẩu yếu (dưới 8 ký tự): Hệ thống hiển thị "Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự". 4. Email sai định dạng: Hệ thống hiển thị "Email không hợp lệ".

2.2.4 Đặc tả UC “Quản lí tài khoản”

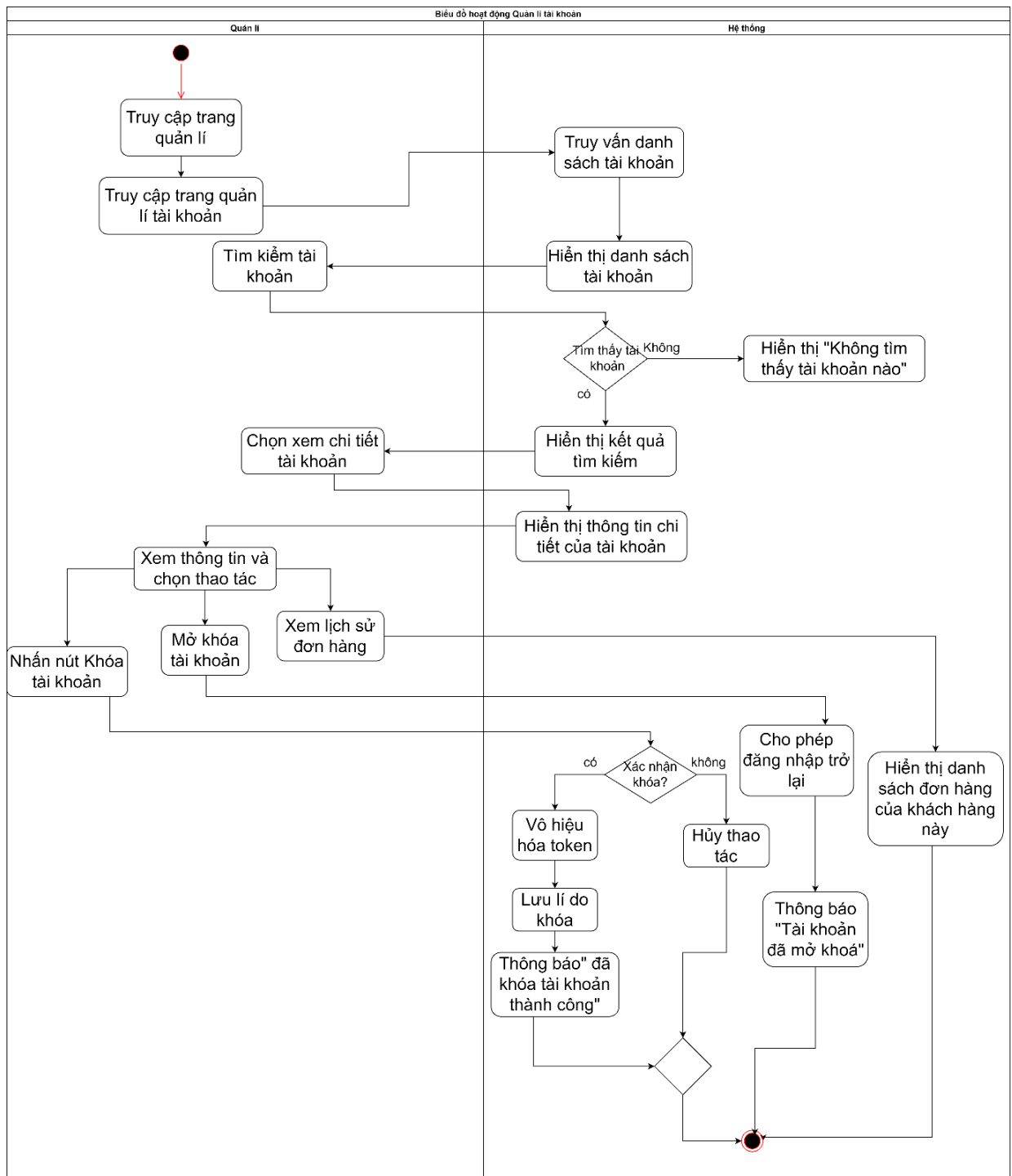
Tóm lược: Ca sử dụng cho phép Admin thực hiện toàn bộ các thao tác quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống, bao gồm: tìm kiếm, thêm tài khoản mới, xóa tài khoản và phân quyền. Mọi thao tác đều yêu cầu Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

2.2.4.1 Biểu đồ use-case “Quản lí tài khoản”



Hình 2.10 Biểu đồ use-case “Quản lí tài khoản”

2.2.4.2 Biểu đồ hoạt động “Quản lí tài khoản”



Hình 2.11 Biểu đồ hoạt động “Quản lí tài khoản”

2.2.4.3 Đặc tả use-case “Quản lí tài khoản”

Bảng 2.6 Bảng đặc tả use-case “Quản lí tài khoản”

Tên Use Case	Quản lí tài khoản
Tác nhân thực hiện	Admin
Mục đích	Cho phép Admin thực hiện đầy đủ các chức năng quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống: tìm kiếm tài khoản theo từ khóa, thêm

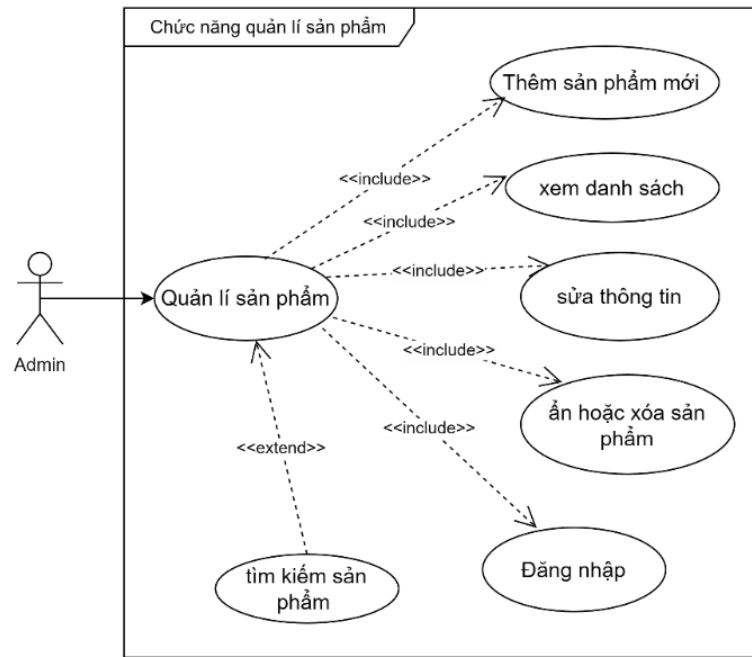
		tài khoản mới, xóa tài khoản không cần thiết và phân quyền cho từng tài khoản.
Tiền điều kiện thực hiện		- Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống (<<include>> Đăng nhập). - JWT token của Admin có role = 'admin'. - Admin đang ở trang quản lý tài khoản trong Dashboard.
Hậu diện kiện	Thành công	- Tìm kiếm: Danh sách tài khoản được lọc và hiển thị đúng theo từ khóa. - Thêm tài khoản: Tài khoản mới được tạo trong CSDL và hiển thị trong danh sách. - Xóa tài khoản: Tài khoản bị xóa khỏi hệ thống, không còn đăng nhập được. Phân quyền: Vai trò (role) của tài khoản được cập nhật đúng trong CSDL.
	Lỗi	- Tìm kiếm: Không tìm thấy tài khoản nào phù hợp → hiển thị "Không tìm thấy tài khoản". - Thêm tài khoản: Email đã tồn tại → hiển thị thông báo lỗi, giữ nguyên form. - Xóa tài khoản: Tài khoản có đơn hàng chưa hoàn tất → hệ thống cảnh báo và từ chối xóa. Phân quyền: Không thể thay đổi quyền của tài khoản Admin → hệ thống từ chối.
Luồng nghiệp vụ chính/kinh bản chính		1. Admin đăng nhập vào hệ thống (<<include>> Đăng nhập). 2. Admin truy cập trang quản lý tài khoản trong Admin Dashboard. 3. Hệ thống gửi request GET /api/admin/users, hiển thị danh sách toàn bộ tài khoản. 4. Danh sách hiển thị: họ tên, email, số điện thoại, ngày đăng ký, vai trò, trạng thái. 5. Admin chọn một trong các chức năng: Tìm kiếm, Thêm, Xóa hoặc Phân quyền. Chức năng Tìm kiếm tài khoản (<<include>>): - Admin nhập từ khóa (tên, email hoặc SĐT) vào ô tìm kiếm. - Danh sách tự động lọc real-time theo từ khóa. - Hệ thống hiển thị số lượng kết quả tìm được. Chức năng Thêm tài khoản (<<include>>): - Admin nhấn nút "Thêm tài khoản mới".

	- Hệ thống hiển thị form: Họ tên, Email, Mật khẩu, Số điện thoại, Vai trò. - Admin điền thông tin và nhấn "Lưu". - Hệ thống gửi POST /api/admin/users, kiểm tra email chưa tồn tại, mã hóa mật khẩu bcrypt. - Lưu tài khoản mới vào CSDL, hiển thị thông báo "Thêm tài khoản thành công". Chức năng Xóa tài khoản (<<include>>): - Admin nhấn nút "Xóa" trên dòng tài khoản cần xóa. - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận "Bạn có chắc muốn xóa tài khoản này?". - Admin xác nhận → hệ thống gửi DELETE /api/admin/users/:id. - Tài khoản bị xóa khỏi CSDL, danh sách cập nhật tức thì. Chức năng Phân quyền (<<include>>): - Admin nhấn vào ô vai trò của tài khoản cần thay đổi. - Hệ thống hiển thị lựa chọn: Admin / Customer. - Admin chọn vai trò mới → hệ thống gửi PUT /api/admin/users/:id/role. Cập nhật trường role trong CSDL, hiển thị thông báo thành công.
Luồng nghiệp vụ phụ/kịch bản phụ	1. Tìm kiếm không có kết quả: hiển thị "Không tìm thấy tài khoản nào", gợi ý kiểm tra lại từ khóa. 2. Email đã tồn tại khi thêm: hệ thống hiển thị "Email này đã được đăng ký", giữ nguyên form. 3. Mật khẩu quá yếu khi thêm: hiển thị "Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự". 4. Xóa tài khoản Admin: hệ thống từ chối với thông báo "Không thể xóa tài khoản Quản trị viên". 5. Xóa tài khoản có đơn hàng chưa hoàn tất: hiển thị cảnh báo và từ chối xóa. 6. Phân quyền cho tài khoản Admin: hệ thống từ chối với thông báo "Không thể thay đổi quyền Admin". 7. Admin nhấn "Hủy" trong bất kỳ hộp thoại nào: đóng hộp thoại, không thay đổi dữ liệu.

2.2.5. Đặc tả UC “Quản lí sản phẩm”

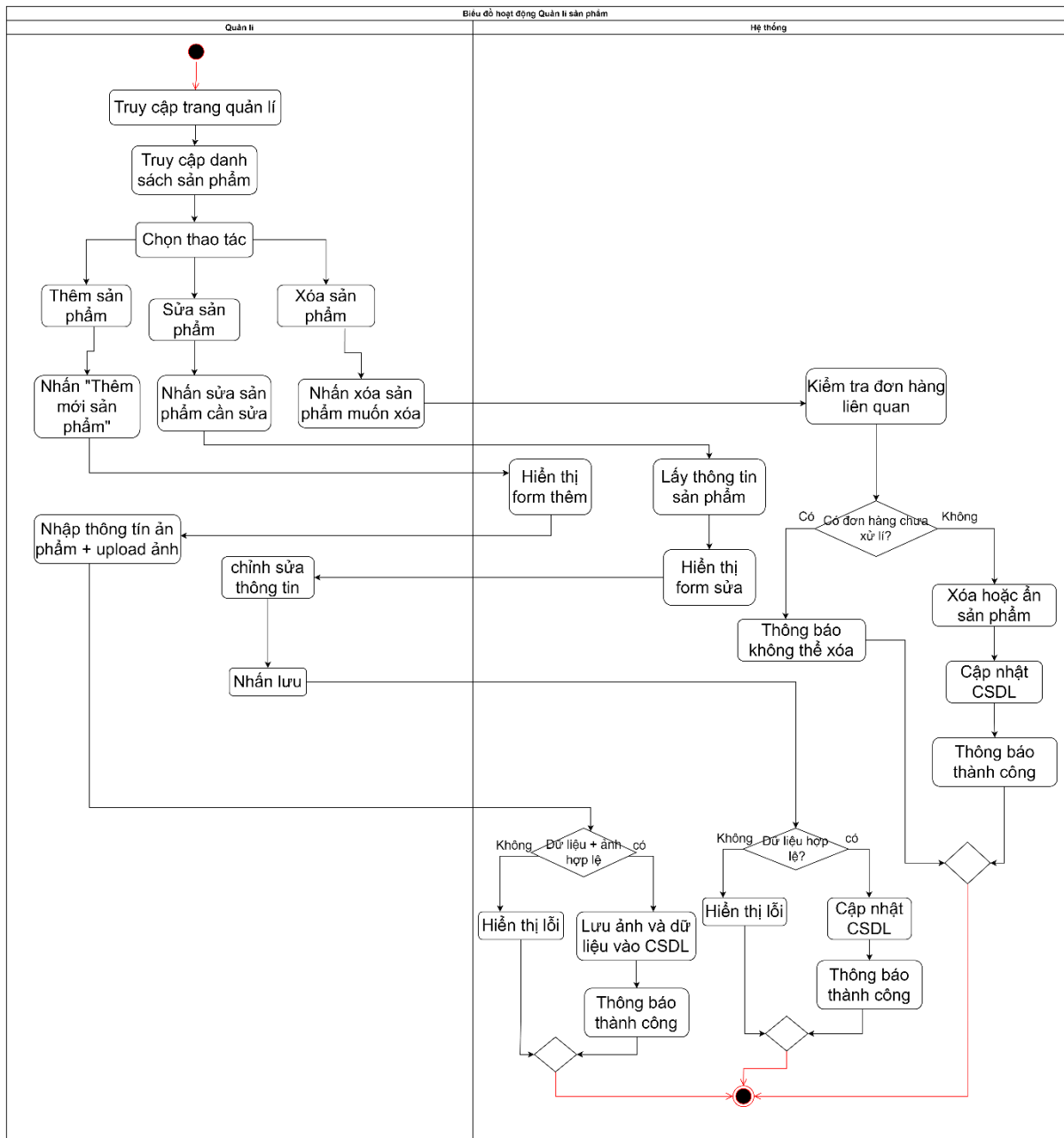
Tóm lược: Ca sử dụng cho phép Admin thực hiện các thao tác quản lý sản phẩm laptop trong hệ thống bao gồm thêm mới, chỉnh sửa thông tin, ẩn/xóa sản phẩm và cập nhật tồn kho.

2.2.4.1 Biểu đồ use-case “Quản lí sản phẩm”



Hình 2.12 Biểu đồ use-case “Quản lí sản phẩm”

2.2.5.2 Biểu đồ hoạt động “Quản lí sản phẩm”



Hình 2.13 Biểu đồ hoạt động “Quản lí sản phẩm”

2.2.5.3. Đặc tả use-case “Quản lí sản phẩm”

Bảng 2.7 Bảng đặc tả use-case “Quản lí sản phẩm”

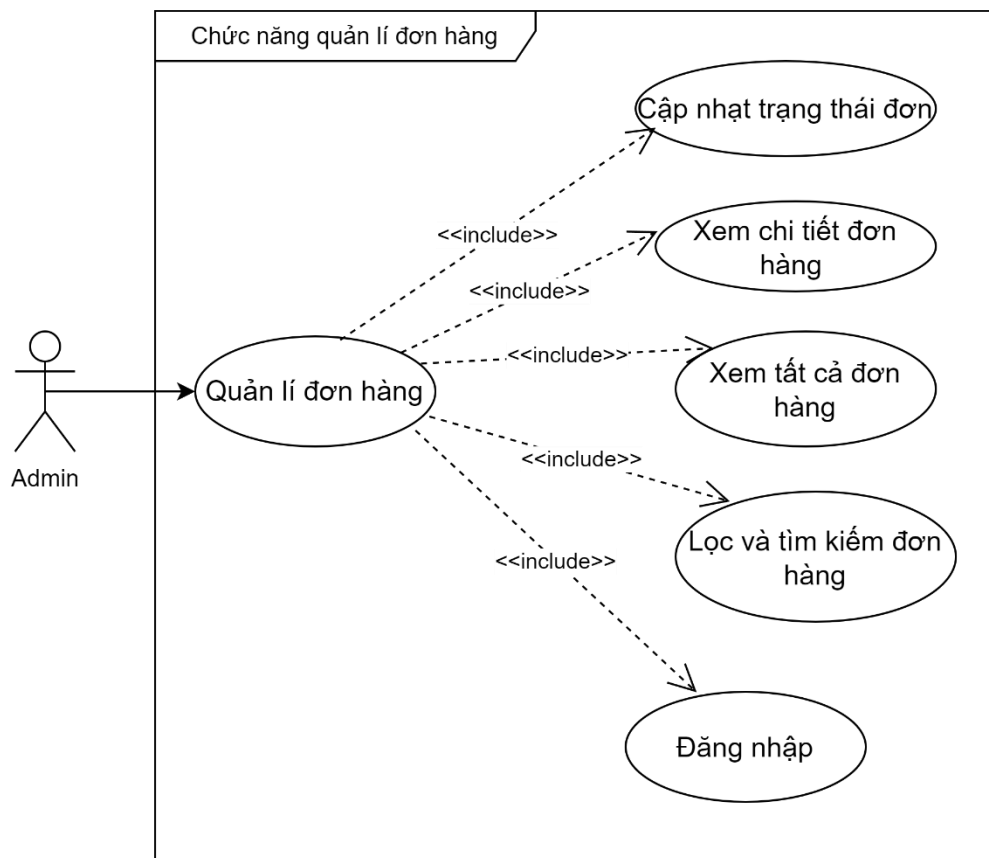
Tên Use Case	Quản lí sản phẩm
Tác nhân thực hiện	Admin
Mục đích	Cho phép Admin quản lý toàn bộ danh mục laptop trong hệ thống: thêm sản phẩm mới, cập nhật thông tin, ẩn hoặc xóa sản phẩm và quản lý số lượng tồn kho.
Tiền điều kiện thực hiện	- Admin đã đăng nhập và có JWT token với role = 'admin'. - Admin đang ở trang quản lý sản phẩm trong Dashboard.

Hậu điện kiện	Thành công	- Thêm mới: sản phẩm xuất hiện trong danh sách và hiển thị cho khách hàng. - Sửa: thông tin sản phẩm được cập nhật ngay lập tức. - Ấn/Xóa: sản phẩm không còn hiển thị với khách hàng.
	Lỗi	- Thiếu thông tin bắt buộc: hiển thị lỗi validation cụ thể. - File ảnh sai định dạng hoặc quá lớn (> 5MB): hiển thị thông báo lỗi.
Luồng nghiệp vụ chính/kinh bản chính		1. Admin nhấn nút "Thêm sản phẩm mới" trong Dashboard. 2. Hệ thống hiển thị form nhập liệu đầy đủ. 3. Admin điền: tên, mô tả, giá, số lượng, danh mục, thương hiệu, thông số kỹ thuật, upload ảnh. 4. Admin nhấn "Lưu sản phẩm". 5. Flask validate dữ liệu, lưu sản phẩm vào bảng products, lưu ảnh vào server. 6. Trả về thông báo thành công, danh sách cập nhật sản phẩm mới.
Luồng nghiệp vụ phụ/kịch bản phụ		1. Sửa sản phẩm: Admin nhấn "Sửa" → form tự điền thông tin cũ → Admin chỉnh → Lưu. 2. Ẩn sản phẩm: Admin toggle trạng thái → sản phẩm ẩn khỏi trang khách hàng. 3. Xóa sản phẩm: hệ thống cảnh báo nếu SP đang có trong đơn hàng chưa hoàn tất. 4. Cập nhật tồn kho: Admin nhập số lượng mới trực tiếp vào ô số lượng.

2.2.6. Đặc tả UC “Quản lý đơn hàng”

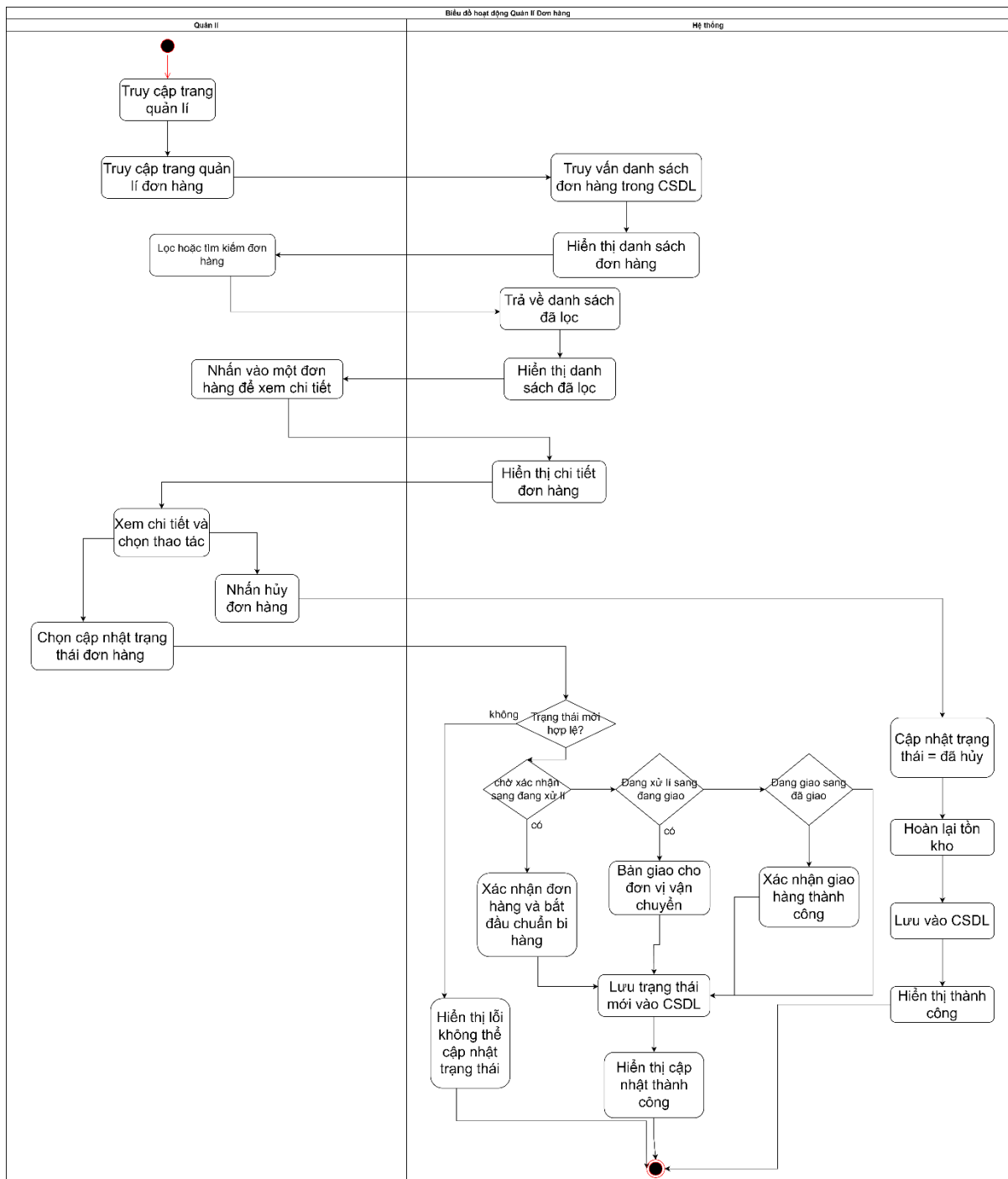
Tóm Lược: Ca sử dụng cho phép Admin xem, tìm kiếm và cập nhật trạng thái xử lý của tất cả đơn hàng trong hệ thống.

2.2.6.1 Biểu đồ use-case “Quản lý đơn hàng”



Hình 2.14 Biểu đồ use-case “Quản lý đơn hàng”

2.2.6.2 Biểu đồ hoạt động “Quản lý đơn hàng”



Hình 2.15 Biểu đồ hoạt động “Quản lí đơn hàng”

2.2.6.3 Đặc tả use-case “Quản lí đơn hàng”

Bảng 2.8 Bảng đặc tả use-case “Quản lí đơn hàng”

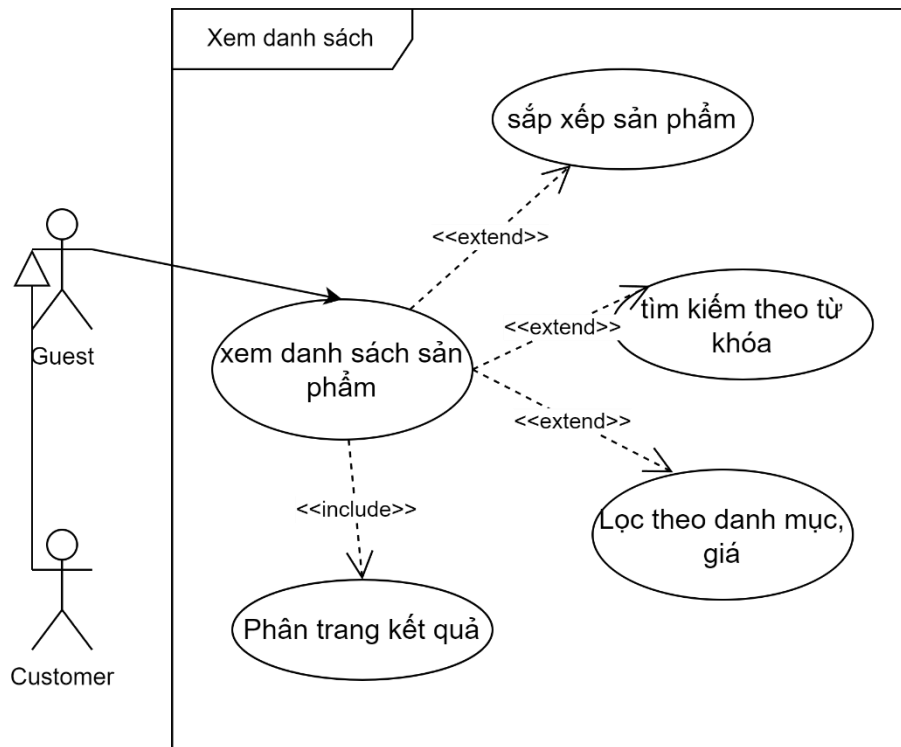
Tên Use Case	Quản lí đơn hàng
Tác nhân thực hiện	Admin
Mục đích	Cho phép Admin theo dõi, xử lý và cập nhật trạng thái toàn bộ đơn hàng của khách hàng trong hệ thống.

Tiền điều kiện thực hiện		Admin đã đăng nhập với role = 'admin'.
Hậu kiện	Thành công	Trạng thái đơn hàng được cập nhật và khách hàng có thể theo dõi ngay.
	Lỗi	Cập nhật trạng thái sai chiều (VD: từ Đã giao về Đang xử lý): hệ thống từ chối.
Luồng nghiệp vụ chính/kinh bản chính		1. Admin vào trang quản lý đơn hàng trong Dashboard. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả đơn hàng, mặc định sắp xếp theo ngày mới nhất. 3. Admin có thể lọc theo trạng thái hoặc tìm kiếm theo mã đơn / SĐT khách hàng. 4. Admin nhấn vào một đơn để xem chi tiết: sản phẩm, số lượng, thông tin giao hàng. 5. Admin cập nhật trạng thái: Chờ xác nhận → Đang xử lý → Đang giao → Đã giao. 6. Hệ thống lưu trạng thái mới, Customer có thể thấy cập nhật khi xem đơn hàng.
Luồng nghiệp vụ phụ/kịch bản phụ		1. Hủy đơn hàng: Admin có thể hủy ở bất kỳ trạng thái nào trước khi giao. 2. Tìm kiếm theo mã đơn: GET /api/admin/orders?search=ORD001. 3. Lọc theo khoảng ngày: GET /api/admin/orders?from=2024-01-01&to=2024-12-31.

2.2.7. Đặc tả UC “Xem danh sách sản phẩm”

Tóm Lược: Ca sử dụng cho phép tất cả người dùng (kể cả Guest chưa đăng nhập) xem danh sách các laptop đang bán trên hệ thống với khả năng lọc và sắp xếp theo nhiều tiêu chí khác nhau.

2.2.7.1 Biểu đồ use-case “xem danh sách sản phẩm”



Hình 2.16 Biểu đồ use-case “xem danh sách sản phẩm”

2.2.7.2 Đặc tả use-case “Xem danh sách sản phẩm”

Bảng 2.9 Bảng đặc tả use-case “Xem danh sách sản phẩm”

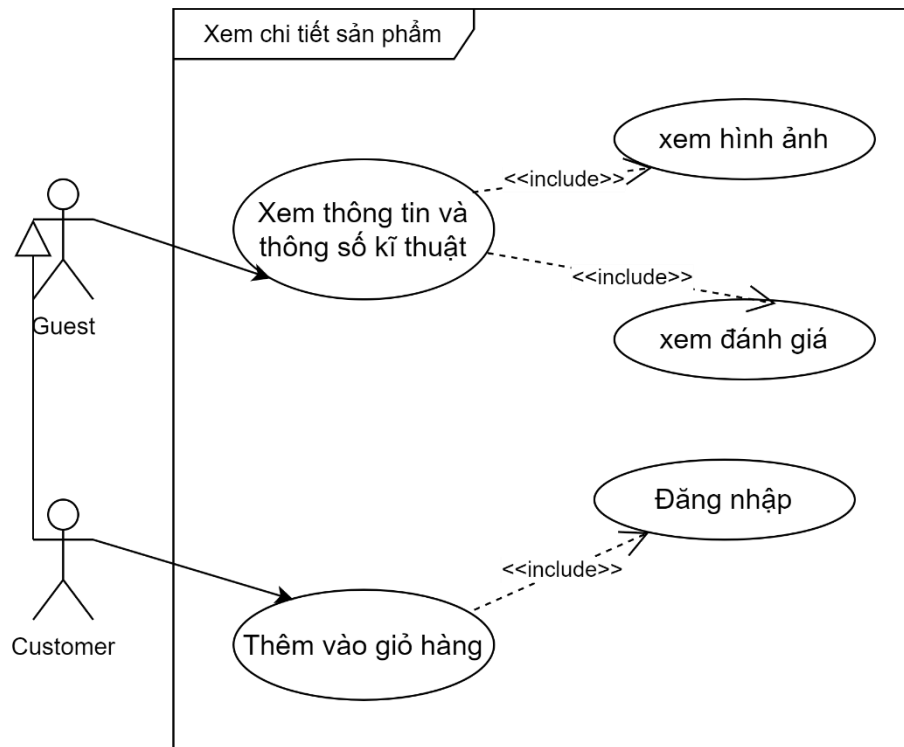
Tên Use Case		Xem danh sách sản phẩm
Tác nhân thực hiện		Guest, Customer
Mục đích		Hiển thị danh sách các laptop đang bán kèm theo các công cụ lọc, tìm kiếm và sắp xếp giúp người dùng dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp.
Tiền điều kiện thực hiện		- Hệ thống có ít nhất một sản phẩm đang ở trạng thái hiển thị. - Không yêu cầu đăng nhập.
Hậu kiện	Thành công	- Danh sách sản phẩm được hiển thị với hình ảnh, tên, giá và trạng thái còn hàng. - Phân trang hoạt động đúng (mặc định 12 sản phẩm/trang).
	Lỗi	- Không tìm thấy sản phẩm: hiển thị thông báo "Không có sản phẩm nào phù hợp". - Lỗi kết nối: hiển thị thông báo lỗi và nút thử lại.

Luồng nghiệp vụ chính/kinh bản chính	1. Người dùng truy cập trang danh sách sản phẩm (/products). 2. ReactJS gửi request GET /api/products?page=1&limit=12. 3. Flask truy vấn MySQL lấy danh sách sản phẩm đang hiển thị, trả về JSON. 4. ReactJS hiển thị danh sách dạng lưới gồm: ảnh, tên, thương hiệu, giá, trạng thái. 5. Người dùng có thể chọn bộ lọc (thương hiệu, khoảng giá, RAM, CPU). 6. Hệ thống cập nhật danh sách theo bộ lọc đã chọn. 7. Người dùng nhấn vào sản phẩm để xem chi tiết.
Luồng nghiệp vụ phụ/kịch bản phụ	1. Lọc theo thương hiệu: GET /api/products?brand=Asus – trả về SP theo thương hiệu. 2. Lọc theo giá: GET /api/products?min_price=5000000&max_price=20000000. 3. Tìm kiếm: GET /api/products?search=gaming – tìm theo tên hoặc mô tả. 4. Sắp xếp: GET /api/products?sort=price_asc hoặc sort=price_desc. 5. Không có sản phẩm: hiển thị hình ảnh minh họa và thông báo trống.

2.2.8. Đặc tả UC “Xem chi tiết sản phẩm”

Tóm Lược: Ca sử dụng cho phép người dùng xem đầy đủ thông tin của một laptop cụ thể bao gồm hình ảnh, thông số kỹ thuật, giá, tình trạng hàng và đánh giá từ khách hàng khác.

2.2.8.1 Biểu đồ use-case “Chi tiết sản phẩm”



Hình 2.17 Biểu đồ use-case “Chi tiết sản phẩm”

2.2.8.2 Đặc tả use-case “Chi tiết sản phẩm”

Bảng 2.10 Bảng đặc tả use-case “Quản lý đơn hàng”

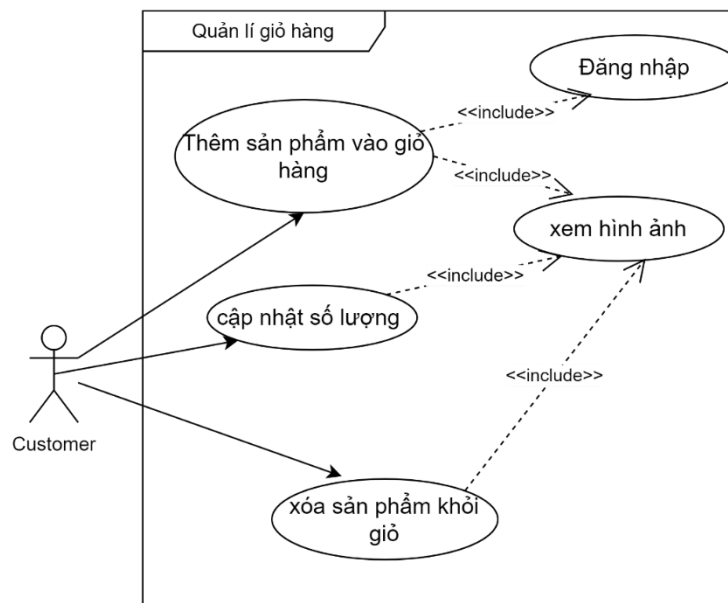
Tên Use Case		Xem chi tiết sản phẩm
Tác nhân thực hiện		Guest, Customer
Mục đích		Hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của một sản phẩm laptop để người dùng có đủ thông tin đưa ra quyết định mua hàng.
Tiền điều kiện thực hiện		- Sản phẩm tồn tại trong CSDL và đang ở trạng thái hiển thị. - Không yêu cầu đăng nhập.
Hậu kiện	Thành công	Hiển thị đầy đủ: gallery ảnh, tên, thương hiệu, giá, tồn kho, mô tả, thông số kỹ thuật và đánh giá.
	Lỗi	Sản phẩm không tồn tại: hiển thị trang 404.

Luồng nghiệp vụ chính/kinh bản chính	1. Người dùng nhấn vào một sản phẩm từ danh sách hoặc kết quả tìm kiếm. 2. Hệ thống chuyển đến trang /products/:id. 3. ReactJS gửi GET /api/products/:id. 4. Flask truy vấn MySQL lấy thông tin sản phẩm, trả về JSON đầy đủ. 5. Hiển thị: gallery ảnh (có thể phóng to), tên, giá, thương hiệu, tình trạng còn hàng. 6. Hiển thị bảng thông số kỹ thuật: CPU, RAM, ổ cứng, màn hình, GPU, pin, hệ điều hành. 7. Hiển thị mô tả chi tiết sản phẩm. 8. Hiển thị phần đánh giá của các khách hàng đã mua.
Luồng nghiệp vụ phụ/kịch bản phụ	1. Sản phẩm hết hàng: hiển thị nhãn "Hết hàng", nút thêm giỏ hàng bị vô hiệu hóa. 2. Chưa có đánh giá: hiển thị "Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đánh giá!". 3. Guest nhấn "Thêm vào giỏ": chuyển hướng đến trang đăng nhập. 4. Mở rộng: người dùng có thể chọn so sánh hoặc thêm vào yêu thích (extend UC).

2.2.9. Đặc tả UC “Quản lý giỏ hàng”

Tóm Lược: Ca sử dụng cho phép Customer thêm, cập nhật số lượng và xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng trước khi tiến hành đặt hàng.

2.2.9.1 Biểu đồ use-case “Quản lý giỏ hàng”



Hình 2.18 Biểu đồ use-case “Quản lý giỏ hàng”

2.2.8.2 Đặc tả use-case “Quản lí giỏ hàng”

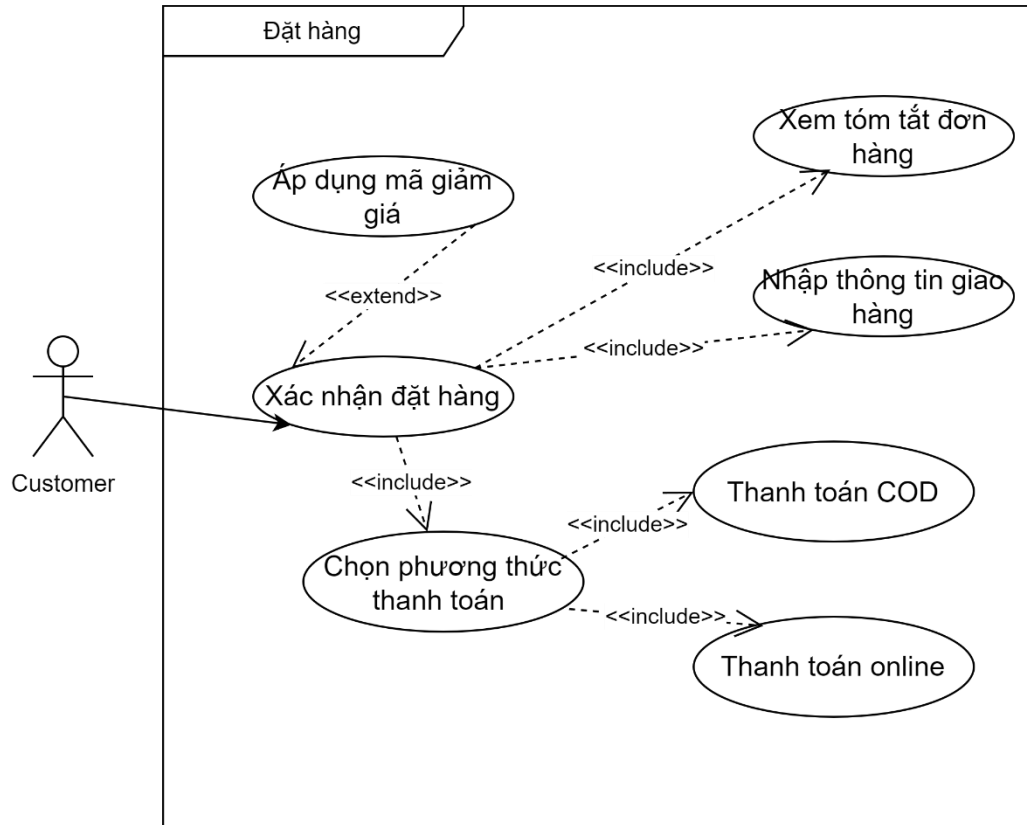
Bảng 2.11 Bảng đặc tả use-case “Quản lí giỏ hàng”

Tên Use Case		Quản lí giỏ hàng
Tác nhân thực hiện		Customer
Mục đích		Cho phép Customer quản lí danh sách sản phẩm muốn mua trước khi thanh toán, bao gồm thêm, sửa số lượng và xóa sản phẩm.
Tiền điều kiện thực hiện		- Customer đã đăng nhập vào hệ thống (có JWT token hợp lệ). - Sản phẩm thêm vào giỏ phải còn hàng (quantity > 0).
Hậu kiện	Thành công	- Giỏ hàng được cập nhật đúng với thao tác người dùng vừa thực hiện. - Tổng tiền được tính lại tự động sau mỗi thay đổi.
	Lỗi	- Sản phẩm hết hàng: không cho thêm vào giỏ, hiển thị thông báo. - Số lượng vượt tồn kho: giới hạn số lượng tối đa bằng số lượng còn trong kho.
Luồng nghiệp vụ chính/kinh bản chính		1. Customer nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng" từ trang chi tiết sản phẩm. 2. ReactJS gửi POST /api/cart/items kèm product_id và quantity, kèm JWT token. 3. Flask kiểm tra token, kiểm tra tồn kho, thêm sản phẩm vào bảng cart_items. 4. Biểu tượng giỏ hàng trên header cập nhật số lượng. 5. Customer vào trang giỏ hàng (/cart) để xem danh sách. 6. Customer có thể tăng/giảm số lượng: PUT /api/cart/items/:id. 7. Customer có thể xóa sản phẩm: DELETE /api/cart/items/:id. 8. Tổng tiền được cập nhật tự động sau mỗi thay đổi.
Luồng nghiệp vụ phụ/kịch bản phụ		1. Sản phẩm đã có trong giỏ: tự động cộng thêm số lượng thay vì thêm dòng mới. 2. Giỏ hàng trống: hiển thị thông báo "Giỏ hàng của bạn đang trống" kèm nút tiếp tục mua sắm. 3. Chưa đăng nhập nhấn "Thêm vào giỏ": hệ thống chuyển hướng đến trang đăng nhập.

2.2.10. Đặc tả UC “Đặt hàng”

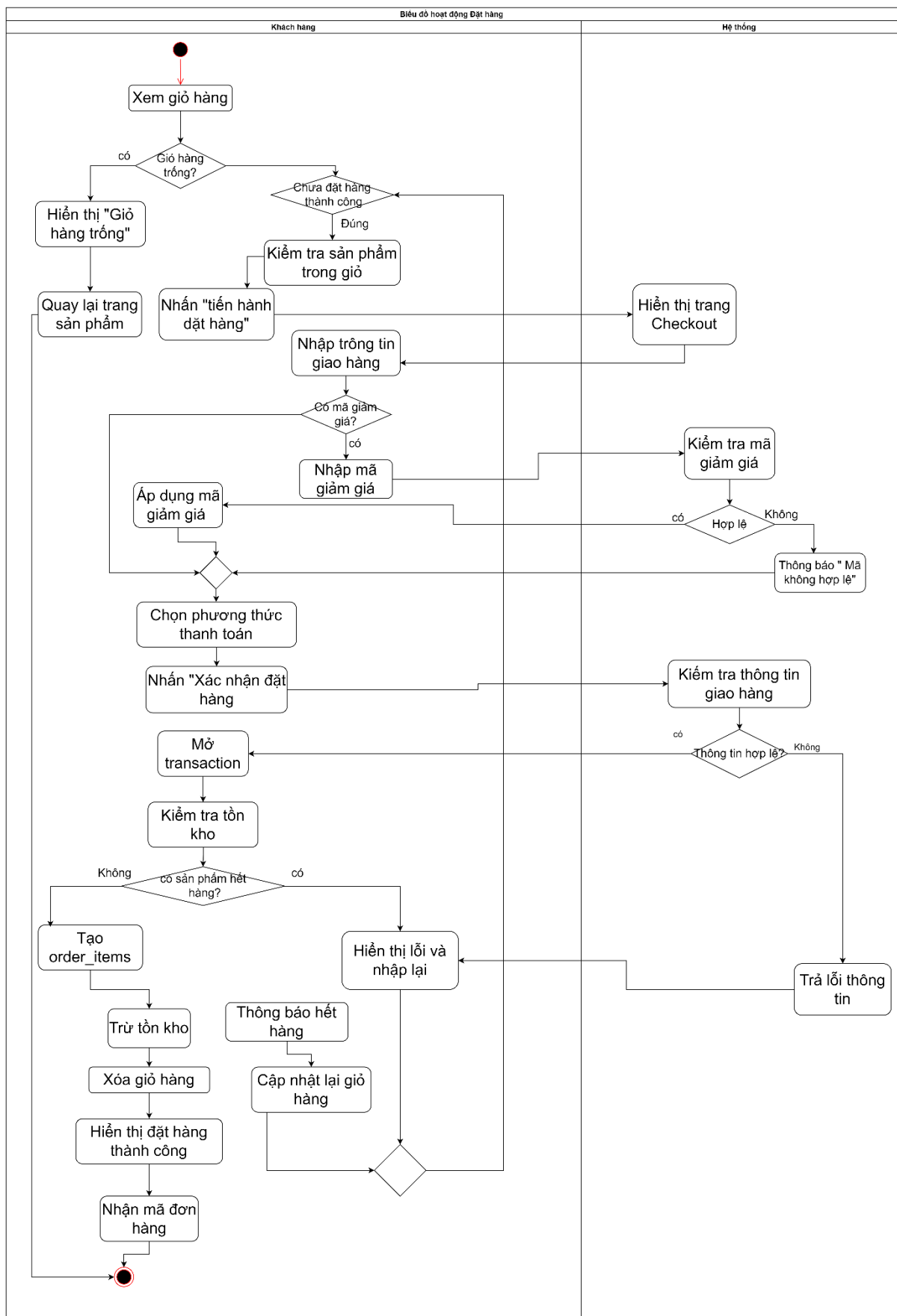
Tóm Lược: Ca sử dụng cho phép Customer xác nhận đơn hàng từ giỏ hàng, nhập thông tin giao hàng, chọn phương thức thanh toán và tạo đơn hàng trong hệ thống.

2.2.10.1 Biểu đồ use-case “Đặt hàng”



Hình 2.19 Biểu đồ use-case “Đặt hàng”

2.2.10.2 Biểu đồ hoạt động “Đặt hàng”



Hình 2.20 Biểu đồ hoạt động “Đặt hàng”

2.2.11.2 Đặc tả use-case “Đặt hàng”

Bảng 2.12 Bảng đặc tả use-case “Đặt hàng”

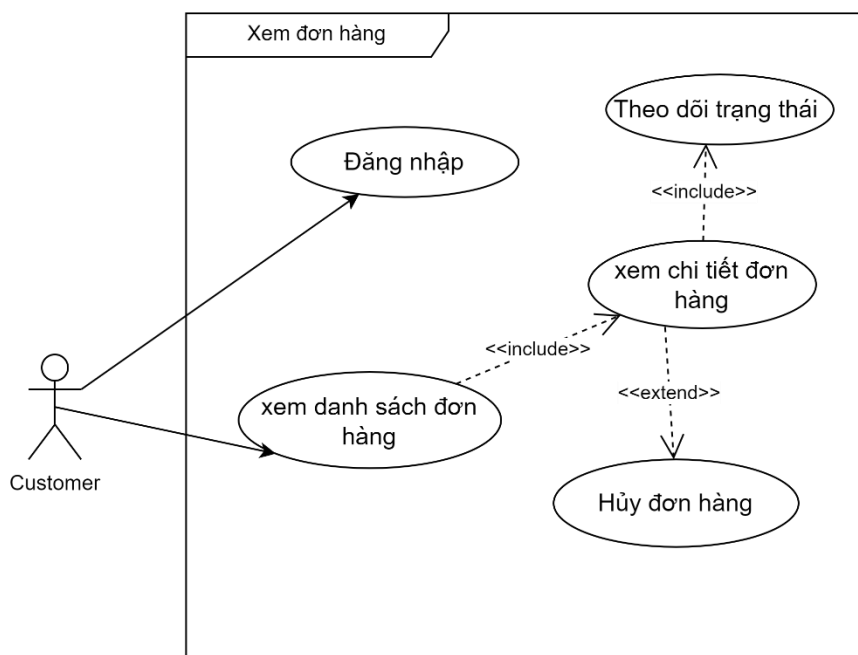
Tên Use Case		Đặt hàng (Checkout)
Tác nhân thực hiện		Customer, SePay Gateway
Mục đích		Cho phép Customer tạo đơn hàng từ giỏ hàng, nhập thông tin giao hàng, chọn phương thức thanh toán (COD hoặc chuyển khoản tự động qua SePay) và xác nhận đặt mua sản phẩm.
Tiền điều kiện thực hiện		- Customer đã đăng nhập. - Giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm còn hàng. - Server đã cấu hình SePay API Key và Webhook Secret hợp lệ.
Hậu kiện	Thành công	- Đơn hàng mới được tạo trong CSDL với trạng thái "Chờ xác nhận". - Số lượng tồn kho của từng sản phẩm được trừ tương ứng. - Giỏ hàng được xóa sản phẩm đã đặt. - Hiển thị trang xác nhận đơn hàng với mã đơn. - Nếu chọn SePay: trạng thái đơn = "Chờ thanh toán" → sau khi Webhook hợp lệ → "Đã thanh toán". - Hệ thống gửi email xác nhận thanh toán đến Customer.
	Lỗi	- Sản phẩm hết hàng trong lúc checkout: thông báo và yêu cầu cập nhật giỏ hàng. - Thông tin giao hàng không đầy đủ: hiển thị lỗi validation. - SePay không tạo được QR/link: thông báo lỗi, đơn giữ trạng thái “Chờ thanh toán”. - Webhook sai chữ kí HMAC hoặc timeout: trả HTTP 400, ghi log, đơn không đổi.
Luồng nghiệp vụ chính/kịch bản chính		1. Customer nhấn nút "Tiến hành đặt hàng" từ trang giỏ hàng. 2. Hệ thống hiển thị trang checkout gồm: tóm tắt đơn hàng và form thông tin giao hàng. 3. Customer điền: Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ giao hàng, Ghi chú (nếu có). 4. Customer chọn phương thức thanh toán (COD – thanh toán khi nhận hàng). 5. Customer nhấn "Xác nhận đặt hàng". 6. Flask mở transaction: kiểm tra lại tồn kho, tạo bản ghi orders + order_items, trừ quantity. 7. Commit transaction, trả về order_id và tổng tiền.

	8. Hiện thị trang xác nhận đặt hàng thành công với mã đơn hàng.
Luồng nghiệp vụ phụ/kịch bản Sepay	Sau khi hệ thống tạo đơn thành công, thực hiện: 1. Hệ thống gọi SePay API POST /payment với order_id, amount, description. 2. SePay trả về QR code (hoặc link chuyển khoản) + transaction_id. 3. Hệ thống lưu transaction_id vào bảng orders, đặt trạng thái = "Chờ thanh toán". 4. Hệ thống hiện thị QR và thông báo: "Quét mã để thanh toán — hết hạn sau 15 phút". 5. Customer thực hiện chuyển khoản qua app ngân hàng. 6. SePay xác nhận giao dịch, gửi Webhook POST về endpoint /webhook/sepay. 7. Hệ thống xác minh chữ ký HMAC bằng Webhook Secret.
Luồng nghiệp vụ phụ/kịch bản phụ	1. Sản phẩm hết hàng khi checkout: rollback, thông báo "Sản phẩm [tên] đã hết hàng". 2. Có mã giảm giá: Customer nhập mã coupon, hệ thống kiểm tra và trừ tiền. 3. Lỗi server khi tạo đơn: rollback toàn bộ, hiện thị lỗi và giữ nguyên giỏ hàng.

2.2.11. Đặc tả UC “Xem đơn hàng”

Tóm Lược Ca sử dụng cho phép Customer xem lại lịch sử và trạng thái các đơn hàng đã đặt.

2.2.11.1 Biểu đồ use-case “Xem đơn hàng”



Hình 2.21 Biểu đồ use-case “Xem đơn hàng”

2.2.11.2 Đặc tả use-case “Xem đơn hàng”

Bảng 2.13 Bảng đặc tả use-case “Xem đơn hàng”

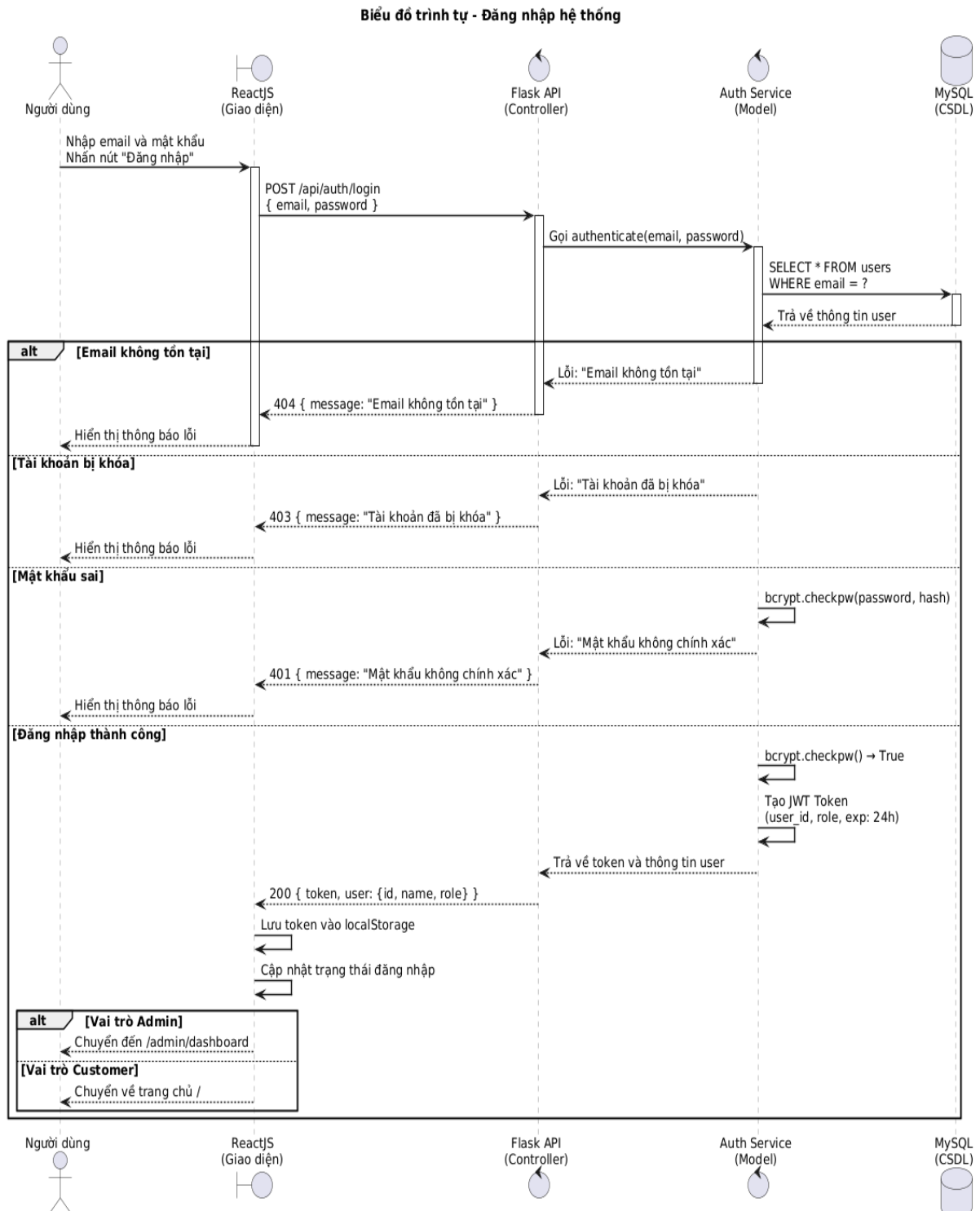
Tên Use Case		Xem đơn hàng
Tác nhân thực hiện		Customer
Mục đích		Cho phép Customer theo dõi lịch sử và trạng thái xử lý của các đơn hàng đã đặt.
Tiền điều kiện thực hiện		- Customer đã đăng nhập.
Hậu kiện	Thành công	- Danh sách đơn hàng và chi tiết từng đơn được hiển thị đúng.
	Lỗi	- Chưa có đơn hàng nào: hiển thị "Bạn chưa có đơn hàng nào".
Luồng nghiệp vụ chính/kinh bản chính		1. Customer vào trang lịch sử đơn hàng (/orders). 2. ReactJS gửi GET /api/orders/my-orders kèm JWT token. 3. Flask trả về danh sách đơn hàng của customer đó, sắp xếp theo ngày mới nhất. 4. Hiển thị: mã đơn, ngày đặt, tổng tiền, trạng thái (Chờ xác nhận / Đang xử lý / Đang giao / Đã giao / Đã hủy). 5. Customer nhấn vào một đơn để xem chi tiết: sản phẩm, số lượng, địa chỉ giao hàng.

Luồng nghiệp vụ phụ/kịch bản phụ

1. Hủy đơn: chỉ khả dụng khi trạng thái là "Chờ xác nhận", gửi PUT /api/orders/:id/cancel.
2. Lọc theo trạng thái: Customer có thể lọc đơn hàng theo từng trạng thái.

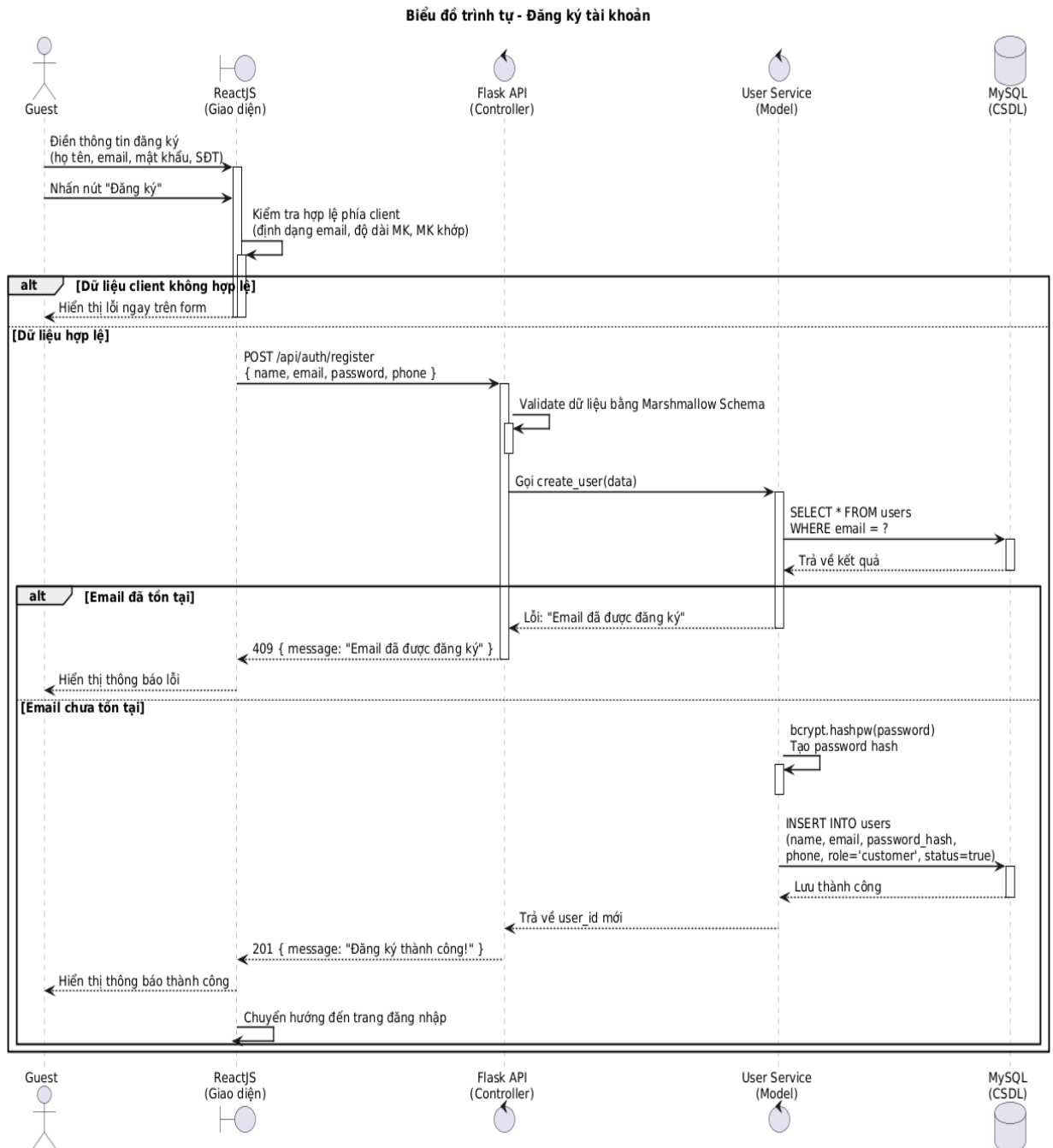
2.3. Biểu đồ trình tự

2.3.1. Biểu đồ trình tự đăng nhập.



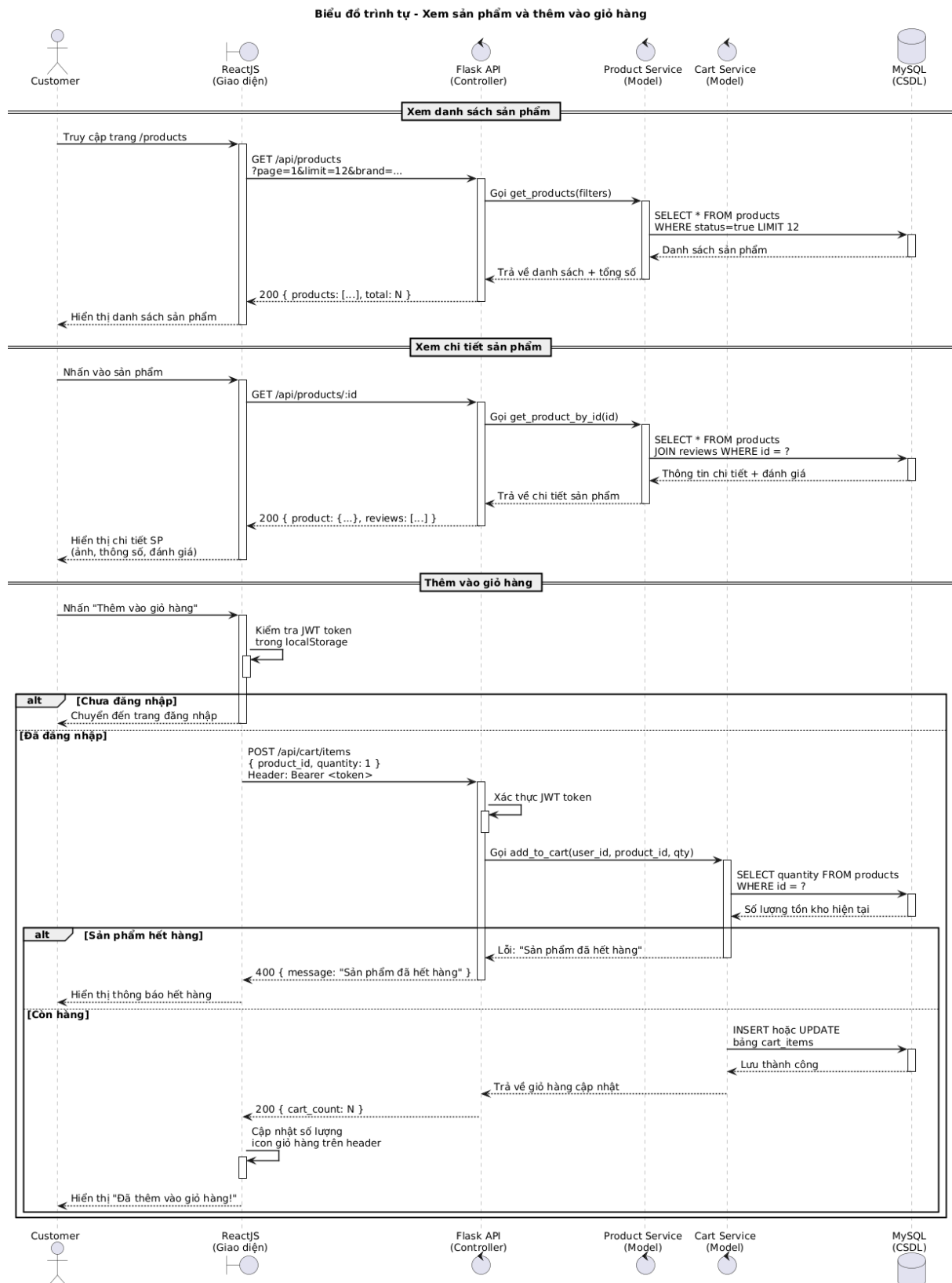
Hình 2.22 Biểu đồ trình tự “Đăng nhập hệ thống”

2.3.2. Biểu đồ trình tự đăng kí.



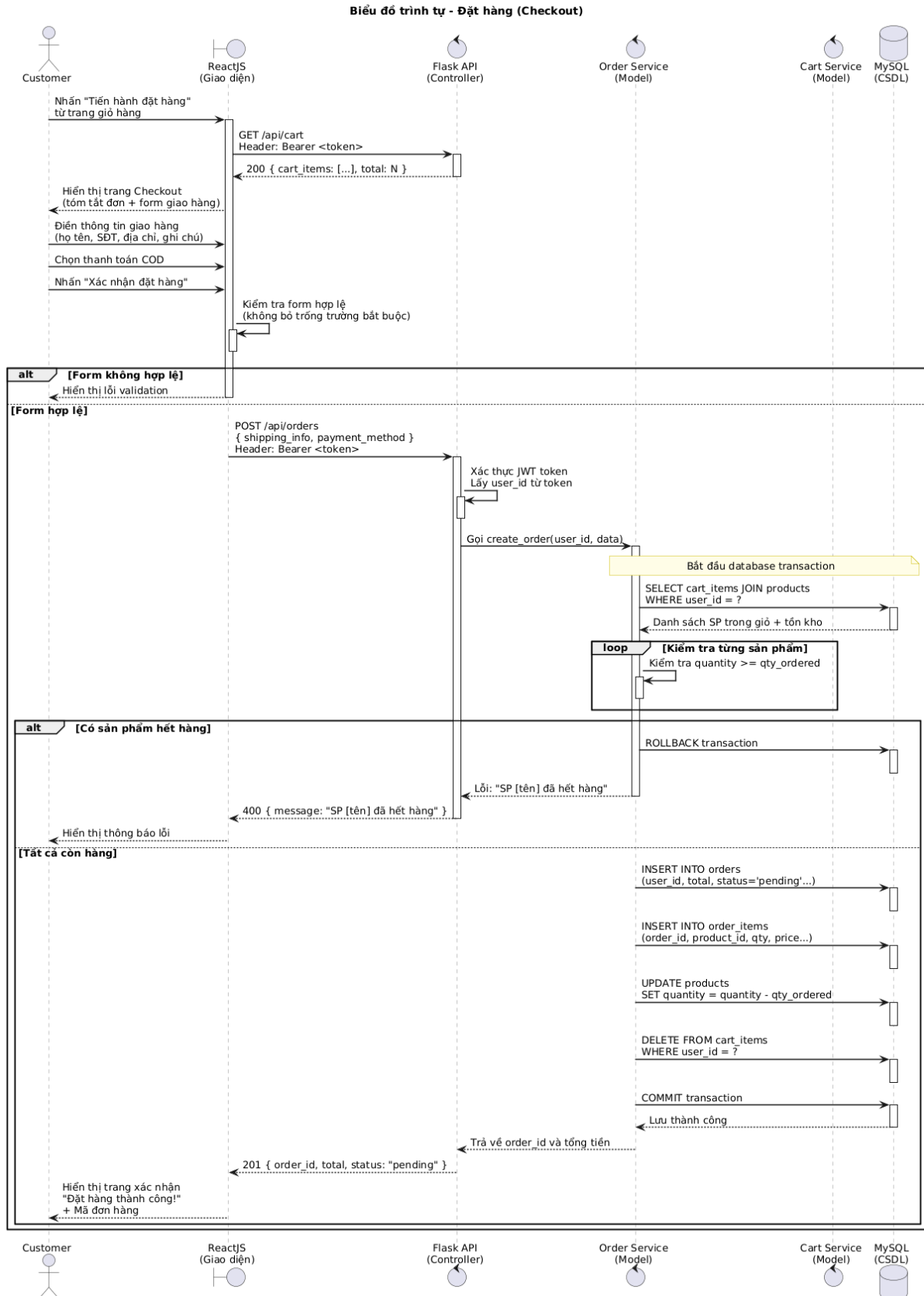
Hình 2.23 Biểu đồ trình tự “Đăng kí”

2.3.3. Biểu đồ trình tự xem sản phẩm và thêm vào giỏ hàng



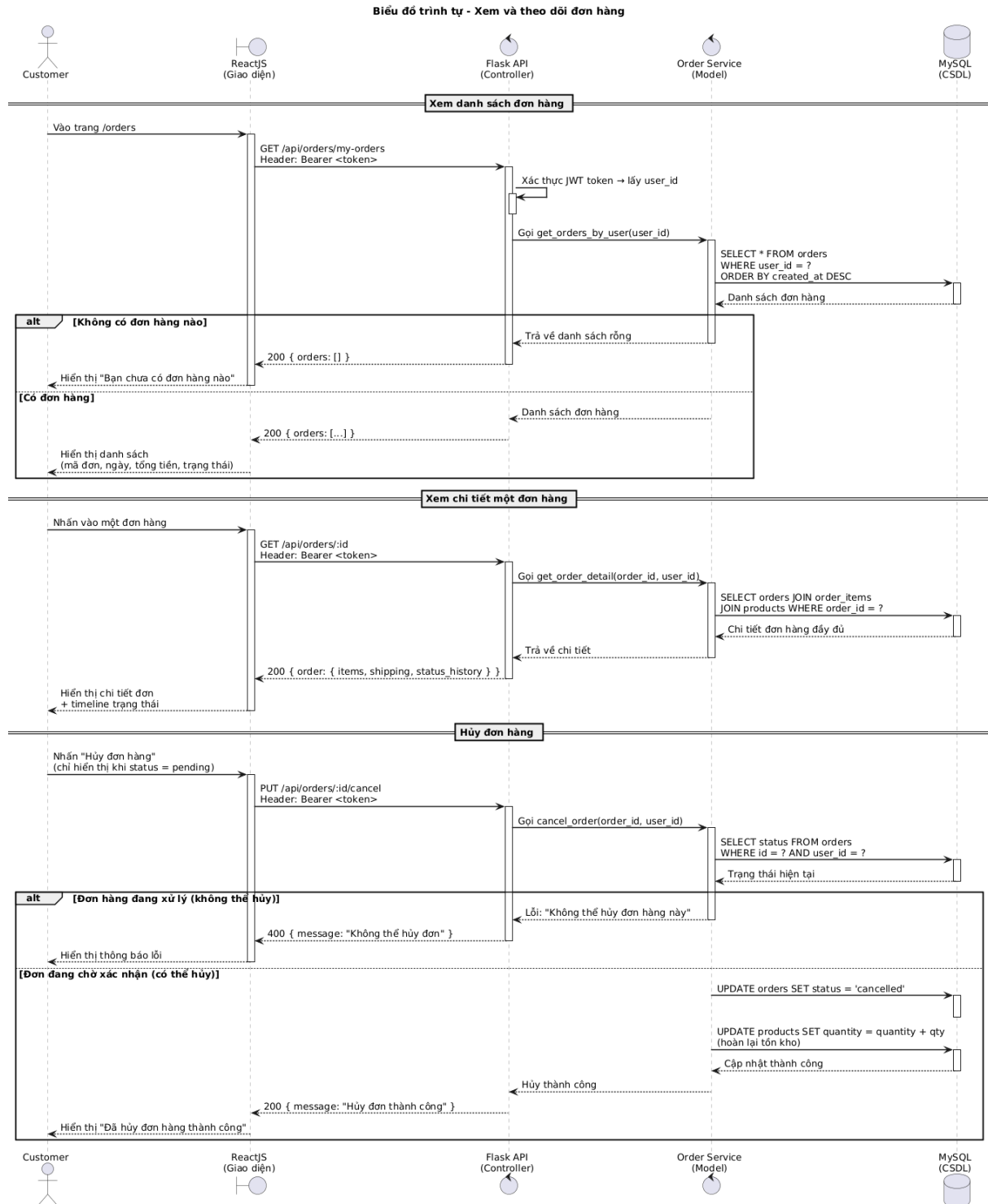
Hình 2.24 Biểu đồ trình tự “Xem sản phẩm và thêm giỏ hàng”

2.3.4. Biểu đồ trình tự đặt hàng



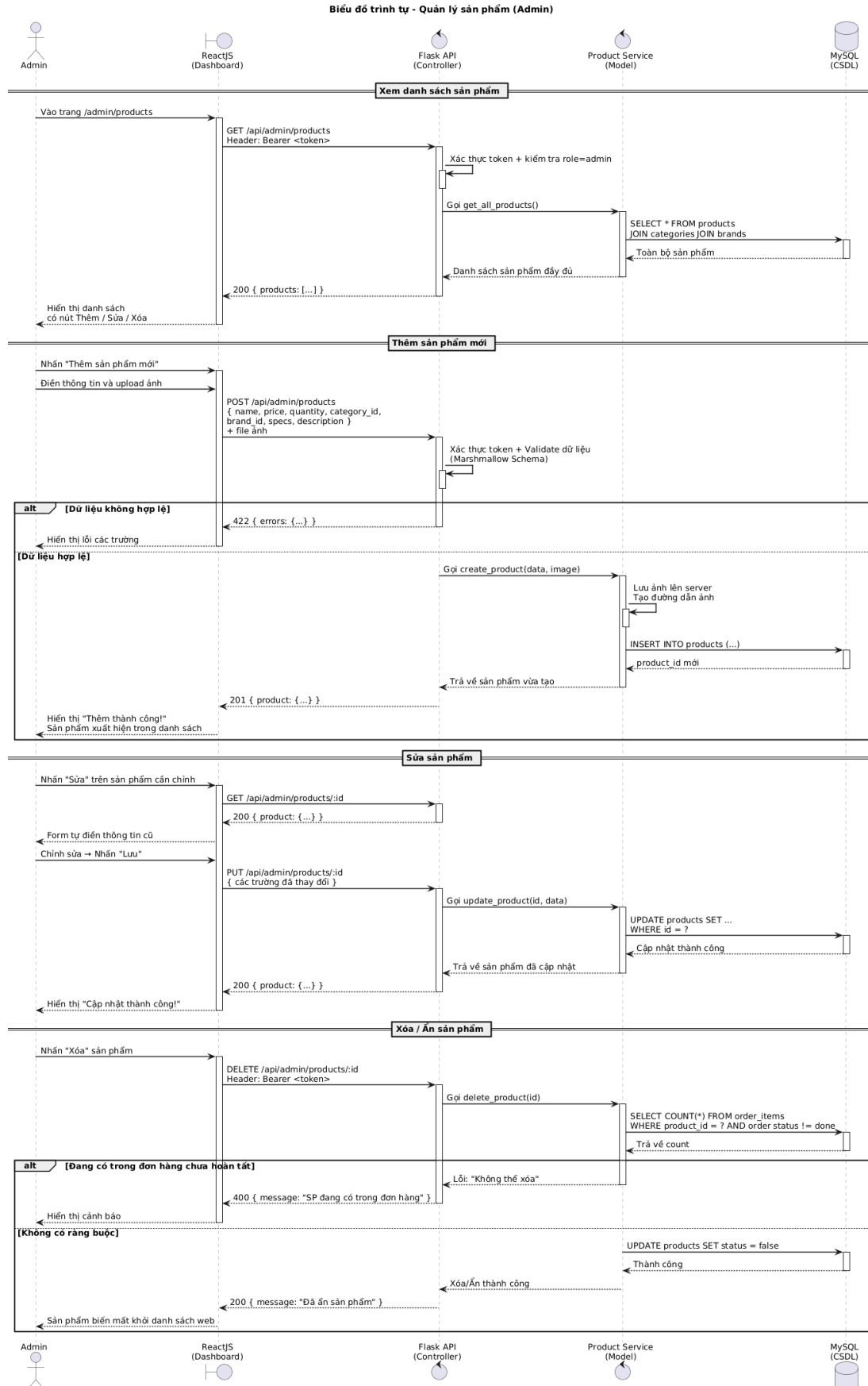
Hình 2.25 Biểu đồ trình tự “Đặt hàng”

2.3.5. Biểu đồ trình tự xem đơn hàng



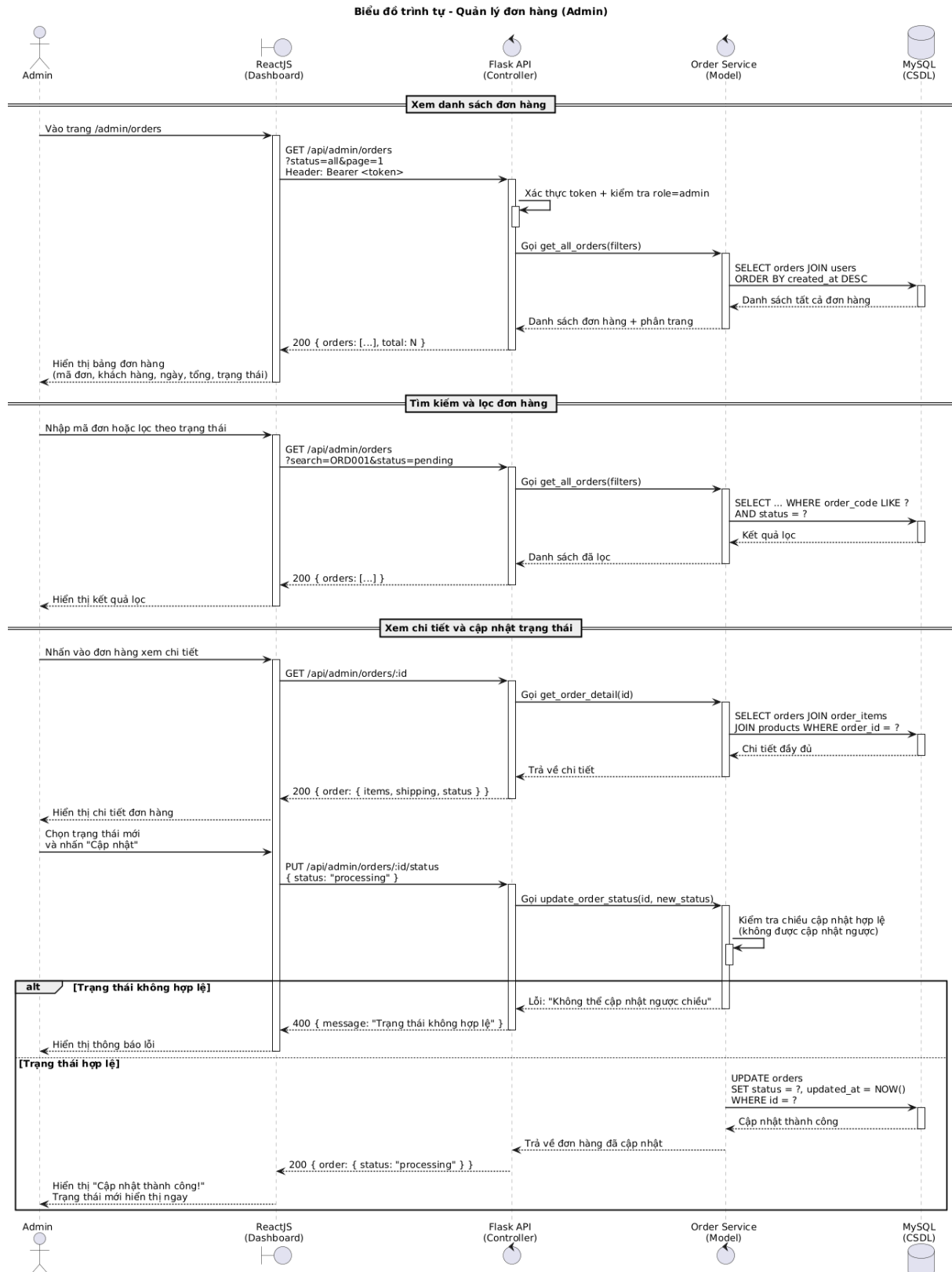
Hình 2.26 Biểu đồ trình tự “xem và theo dõi đơn hàng”

2.3.6. Biểu đồ trình tự quản lý sản phẩm



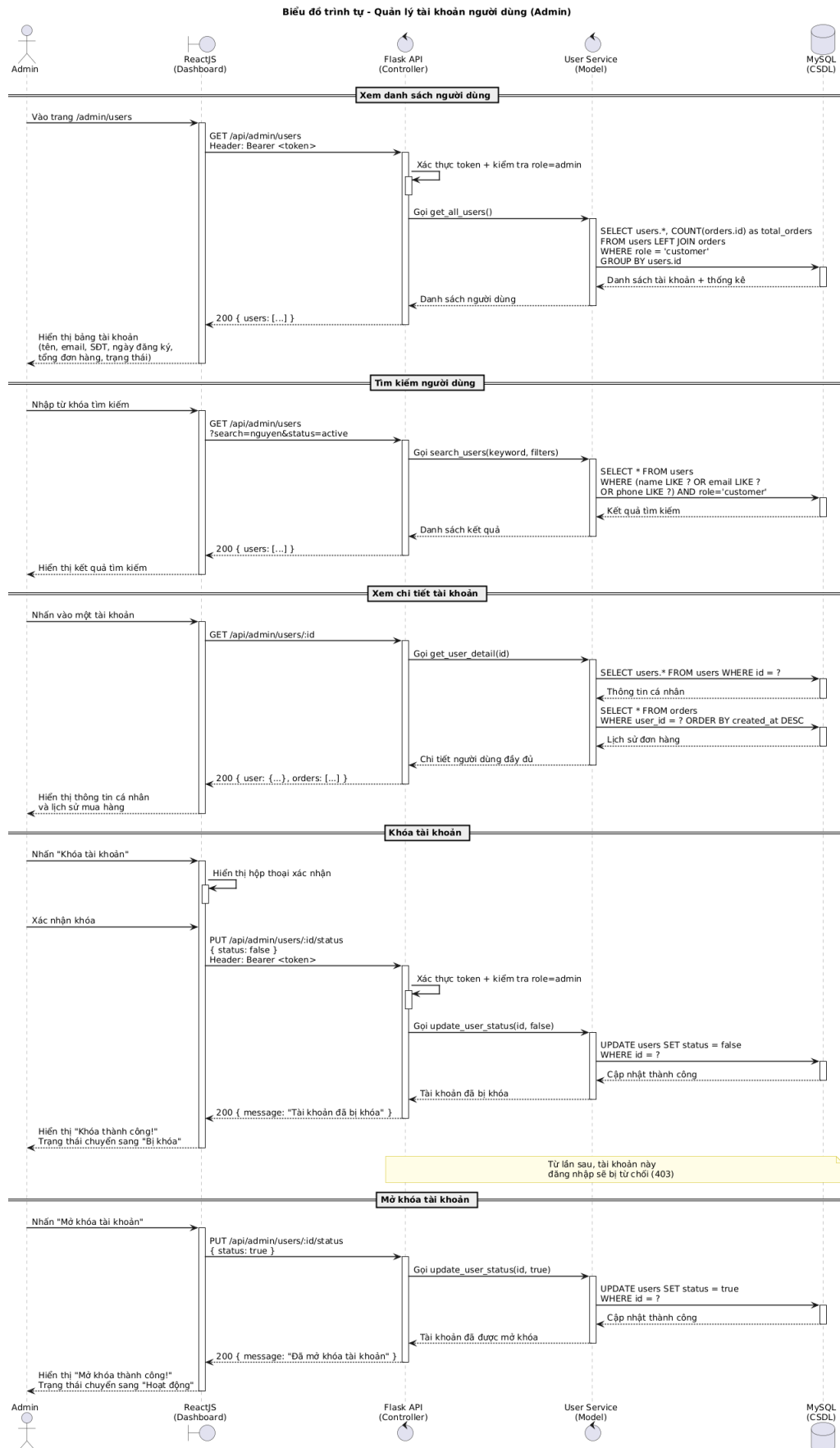
Hình 2.27 Biểu đồ trình tự “Quản lý sản phẩm”

2.3.7. Biểu đồ trình tự quản lý đơn hàng



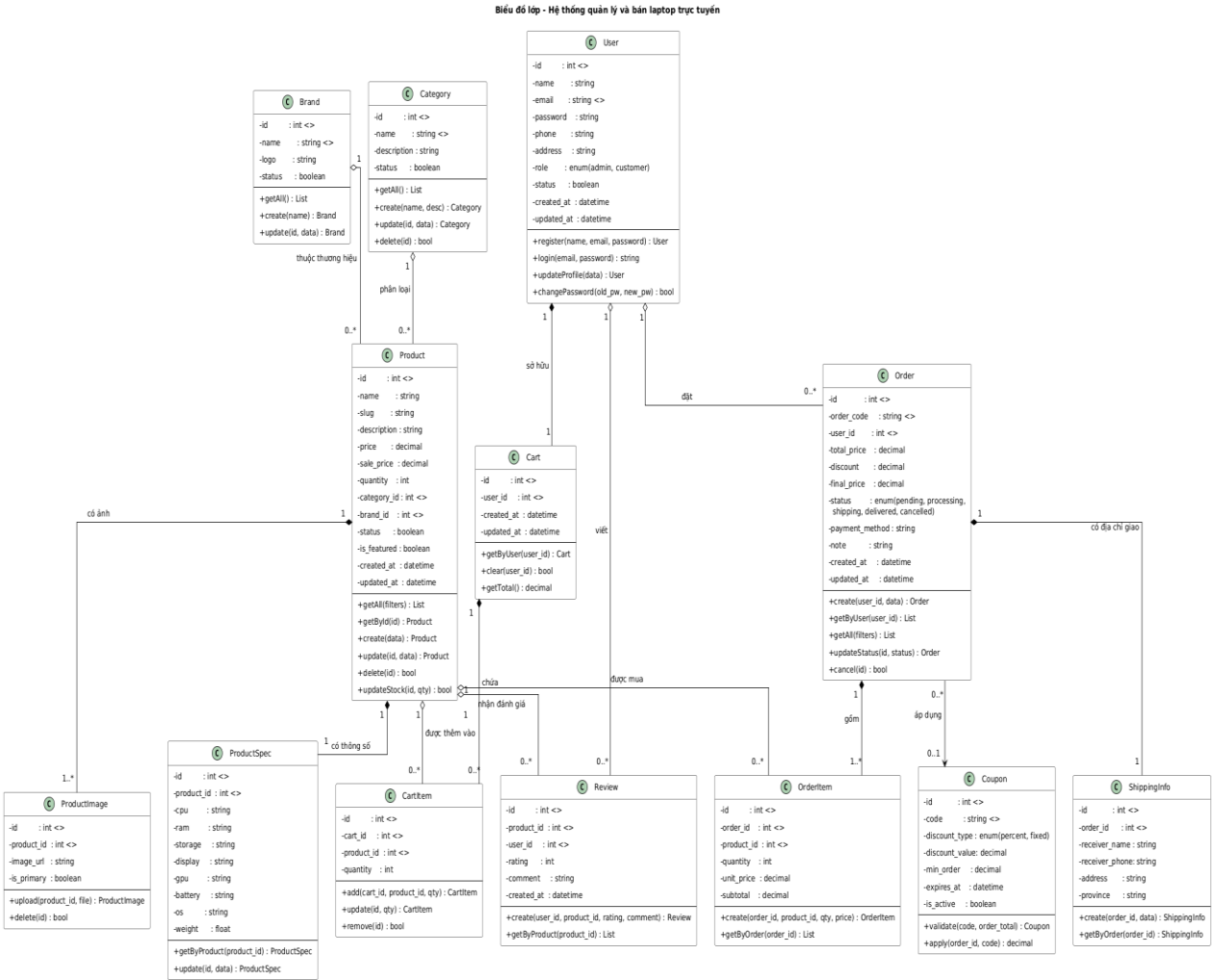
Hình 2.28 Biểu đồ trình tự “Quản lý đơn hàng”

2.3.8. Biểu đồ trình tự quản lý tài khoản



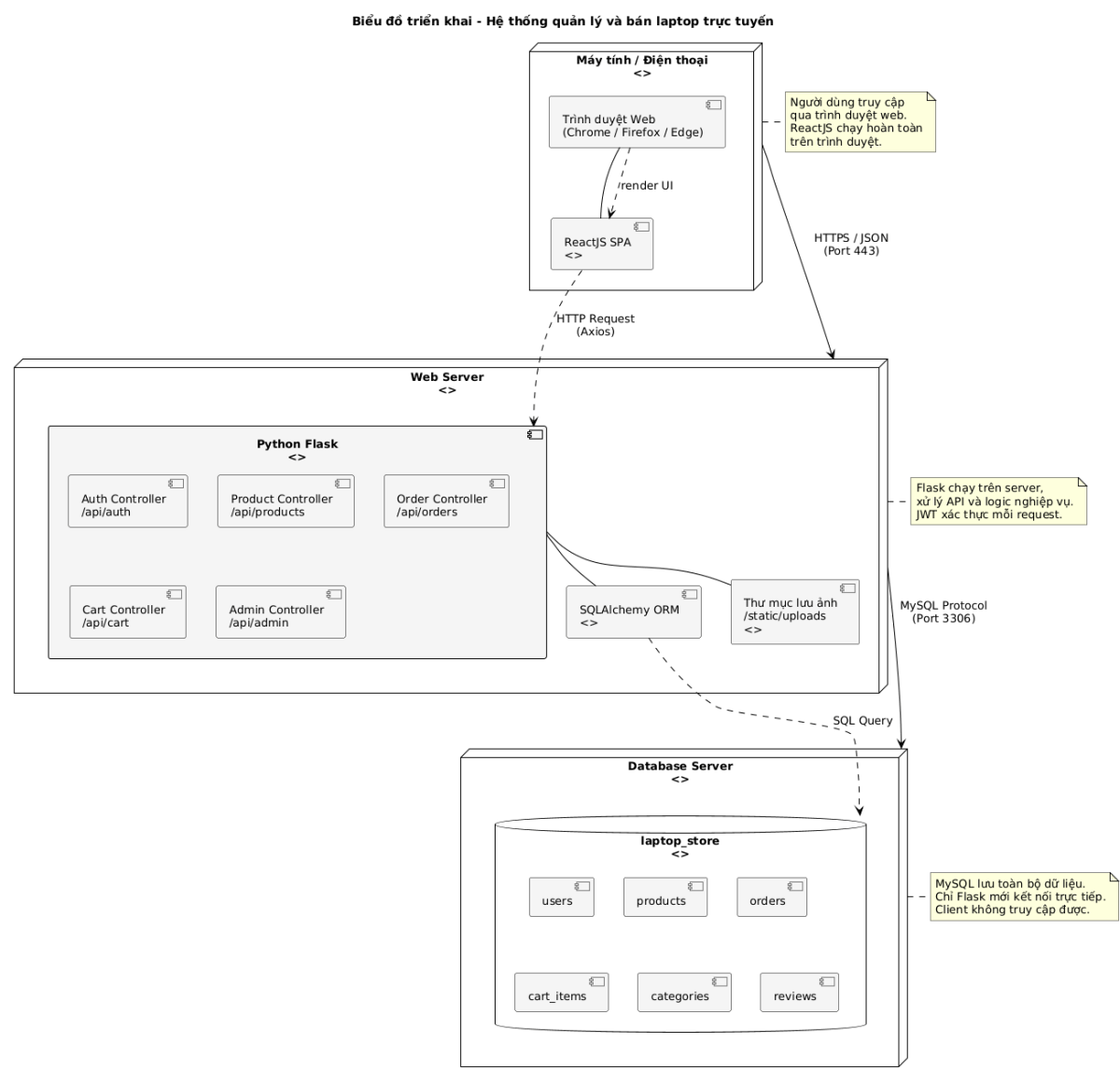
Hình 2.29 Biểu đồ trình tự “Quản lý tài khoản”

2.4. Biểu đồ lớp



Hình 2.30 Biểu đồ lớp tổng quát

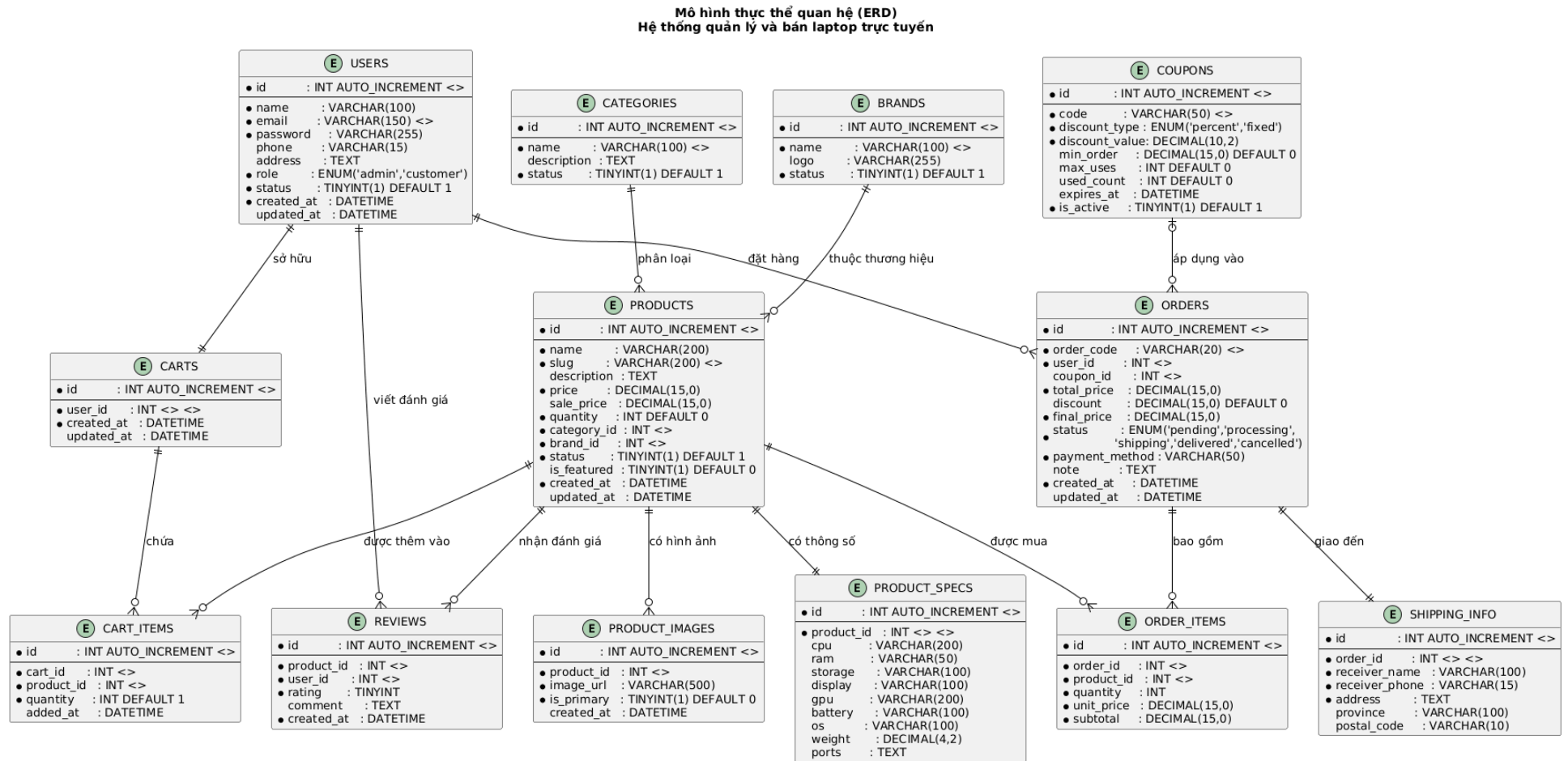
2.5. Biểu đồ triển khai hệ thống



Hình 2.31 Biểu đồ triển khai hệ thống

2.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.6.1. Mô hình quan hệ thực thể - ERD



Hình 2.32 Mô hình quan hệ thực thể - ERD

2.6.2. Các bảng chi tiết

Các bảng dữ liệu chi tiết tại "[*Phụ lục I: Chi tiết các bảng cơ sở dữ liệu*](#)".

2.7. Kết luận chương

Chương 2 đã trình bày toàn diện quá trình phân tích và thiết kế hệ thống quản lý và bán laptop trực tuyến dựa trên các yêu cầu đã được đặc tả ở Chương 1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống được xây dựng theo mô hình MVC hiện đại theo hướng API-based, trong đó tầng View do ReactJS đảm nhiệm hoàn toàn phía client, còn tầng Model và Controller được triển khai trong Python Flask phía server và giao tiếp thông qua RESTful API. Các biểu đồ use-case được mô tả chi tiết cho cả ba tác nhân, làm rõ luồng tương tác giữa người dùng và hệ thống trong từng tình huống nghiệp vụ cụ thể. Biểu đồ trình tự và biểu đồ lớp được xây dựng nhằm thể hiện cơ chế xử lý theo thời gian thực và mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống. Thiết kế cơ sở dữ liệu được thực hiện thông qua mô hình ERD với các bảng dữ liệu có cấu trúc chặt chẽ, đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả truy vấn. Biểu đồ triển khai hệ thống làm rõ cách thức các thành phần được phân bổ và vận hành trong môi trường thực tế. Toàn bộ kết quả thiết kế trong chương này là cơ sở trực tiếp để tiến hành hiện thực hóa hệ thống trong Chương 3 – Tổ chức và Cài đặt Chương trình.

CHƯƠNG 3. TỔ CHỨC VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Tổ chức chương trình

Hệ thống quản lý và bán laptop trực tuyến được xây dựng theo kiến trúc MVC (Model-View-Controller) với sự tách biệt hoàn toàn giữa tầng giao diện người dùng (Frontend) và tầng xử lý nghiệp vụ (Backend). Mã nguồn được tổ chức thành hai thư mục độc lập: backend chứa toàn bộ mã Python Flask và frontend chứa mã ReactJS.

3.1.1. Mô hình MVC trong tổ chức mã nguồn

a), Models – Tầng dữ liệu và nghiệp vụ

Model chịu trách nhiệm định nghĩa cấu trúc dữ liệu và xử lý logic nghiệp vụ. Trong đề tài này, mỗi bảng MySQL được ánh xạ thành một class Python thông qua SQLAlchemy ORM. Các Model class chính gồm: User, Product, Category, Brand, Order, OrderItem, Cart, CartItem, Review và Coupon. Ngoài việc định nghĩa cột và quan hệ khóa ngoại, Model còn chứa các phương thức nghiệp vụ như kiểm tra tồn kho, tính tổng tiền đơn hàng và cập nhật trạng thái — nguyên tắc "Fat Model, Thin Controller" giúp Controller chỉ làm nhiệm vụ điều phối đơn thuần.

b), View – Tầng giao diện người dùng

View là thành phần người dùng nhìn thấy và tương tác trực tiếp, được xây dựng hoàn toàn bằng ReactJS theo kiến trúc SPA. Khác với MVC truyền thống, View trong đề tài này chạy hoàn toàn trên trình duyệt và không xử lý logic nghiệp vụ. Hệ thống có hai nhóm View: Customer View gồm các trang như HomePage, ProductListPage, CartPage, CheckoutPage, OrderHistoryPage; và Admin View gồm DashboardPage, ProductManagePage, OrderManagePage, UserManagePage và ReportPage.

c), Controllers – Tầng điều phối xử lý

Controller là thành phần trung gian nhận yêu cầu từ View qua HTTP request, gọi Model để xử lý dữ liệu, rồi trả kết quả về cho View dưới dạng JSON response. Trong đề tài này, Controller được triển khai bằng Flask Blueprint — mỗi Blueprint tương ứng với một nhóm chức năng: AuthController, ProductController, CartController, OrderController, UserController và ReportController. Controller không tự xử lý logic nghiệp vụ mà chỉ nhận request, xác thực JWT, validate đầu vào rồi ủy thác cho Model.

3.1.2. Các công nghệ và thư viện sử dụng

Hệ thống sử dụng các công nghệ và thư viện sau trong quá trình phát triển:

Bảng 3.1 Danh sách công nghệ và thư viện sử dụng

Công nghệ / Thư viện	Phiên bản	Vai trò trong hệ thống
Python Flask	3.x	Framework Backend, cung cấp RESTful API
SQLAlchemy	3.x	ORM kết nối Flask với MySQL, truy vấn dữ liệu
Flask-JWT-Extended	4.x	Xác thực người dùng bằng JWT Token
Flask-CORS	4.x	Cho phép ReactJS gọi API từ domain khác
PyMySQL	1.x	Driver kết nối Python với MySQL
bcrypt	4.x	Mã hóa mật khẩu người dùng
ReactJS	18.x	Thư viện xây dựng giao diện người dùng (Frontend)
React Router DOM	6.x	Điều hướng giữa các trang trong ứng dụng React
Axios	1.x	Gửi HTTP request từ React đến Flask API
Recharts	2.x	Vẽ biểu đồ thống kê doanh thu trong Admin Dashboard
React Toastify	10.x	Hiển thị thông báo kết quả thao tác
Vite	5.x	Công cụ build và chạy dự án React nhanh
MySQL	8.0	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
Conda (flask_env)	24.x	Môi trường ảo Python quản lý thư viện Backend

3.2. Các chức năng trang quản trị (back-end)

Trang quản trị (Admin Dashboard) là khu vực dành riêng cho Quản trị viên, được bảo vệ bằng x

ác thực JWT với role = 'admin'. Giao diện quản trị được xây dựng với sidebar điều hướng cố định bên trái, cho phép Admin dễ dàng chuyển đổi giữa các chức năng quản lý mà không cần tải lại trang.

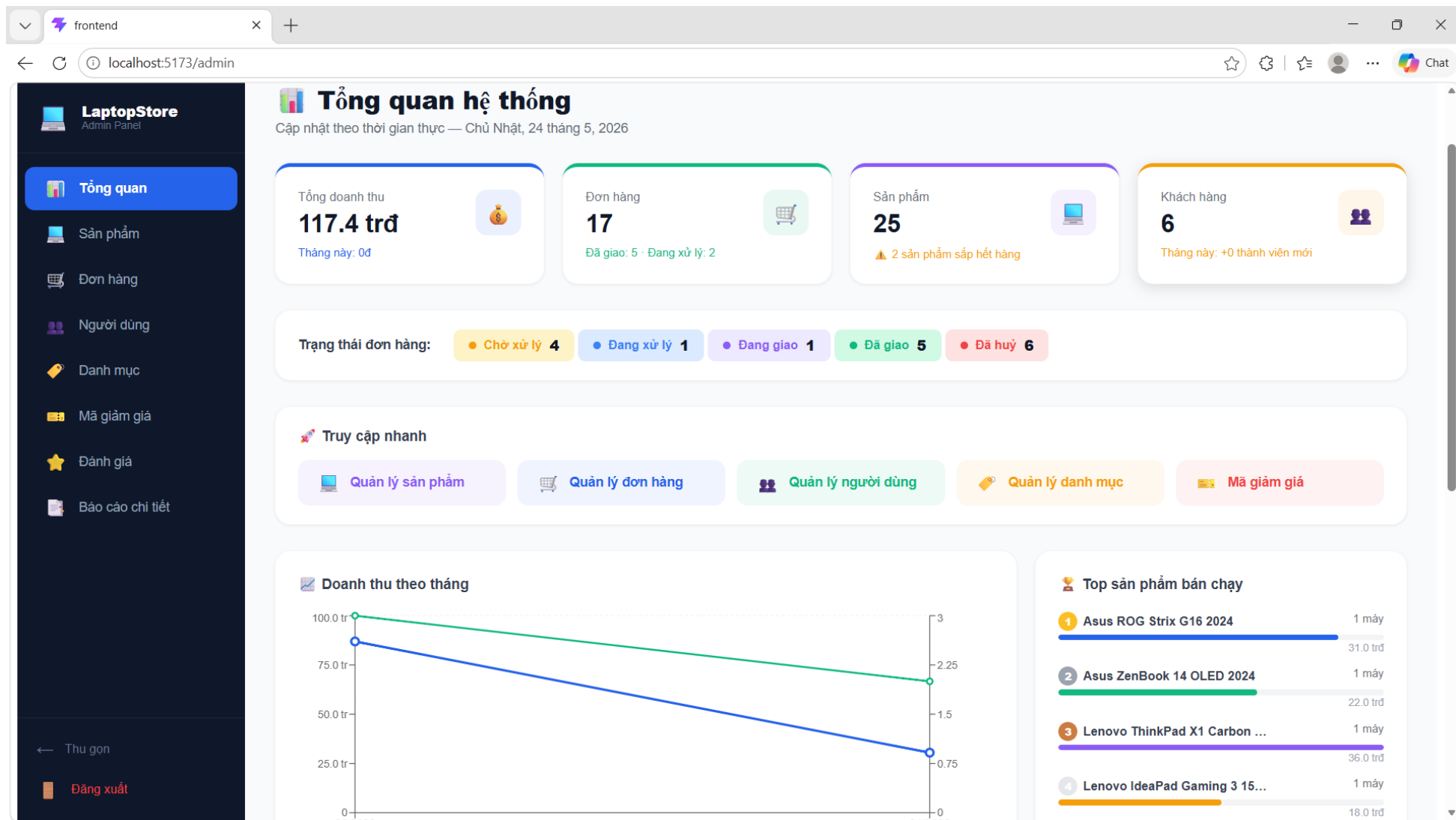
3.2.1. Trang tổng quan (Dashboard)

Trang Dashboard là trang đầu tiên Admin nhìn thấy sau khi đăng nhập thành công. Giao diện được thiết kế để cung cấp cái nhìn tổng quát và nhanh chóng nhất về tình hình hoạt động của toàn bộ cửa hàng trong thời điểm hiện tại.

Phần trên cùng của trang hiển thị bốn thẻ thông kê (Stat Cards) tóm tắt các chỉ số quan trọng nhất: tổng doanh thu, tổng số đơn hàng, tổng số sản phẩm và tổng số khách hàng. Mỗi thẻ được phân biệt bằng màu sắc đặc trưng và có thông tin bổ sung bên dưới như số đơn đang chờ xử lý hoặc số sản phẩm sắp hết hàng.

Phần trung tâm của trang gồm hai khu vực chính: biểu đồ đường (Line Chart) hiển thị doanh thu và số đơn hàng theo từng tháng trong năm, giúp Admin dễ dàng nhận ra xu hướng kinh doanh; và bảng trạng thái đơn hàng hiển thị số lượng đơn ở từng trạng thái (Chờ xử lý, Đang xử lý, Đang giao, Đã giao, Đã hủy). Bên dưới là khu vực điều hướng nhanh (Quick Navigation) với năm nút chức năng chính giúp Admin chuyển sang trang tương ứng chỉ với một cú nhấp chuột.

Phần dưới cùng hiển thị bảng đơn hàng mới nhất và biểu đồ cột (Bar Chart) thể hiện top sản phẩm bán chạy nhất, hỗ trợ Admin nắm bắt kịp thời các đơn hàng cần xử lý và sản phẩm đang được ưa chuộng.



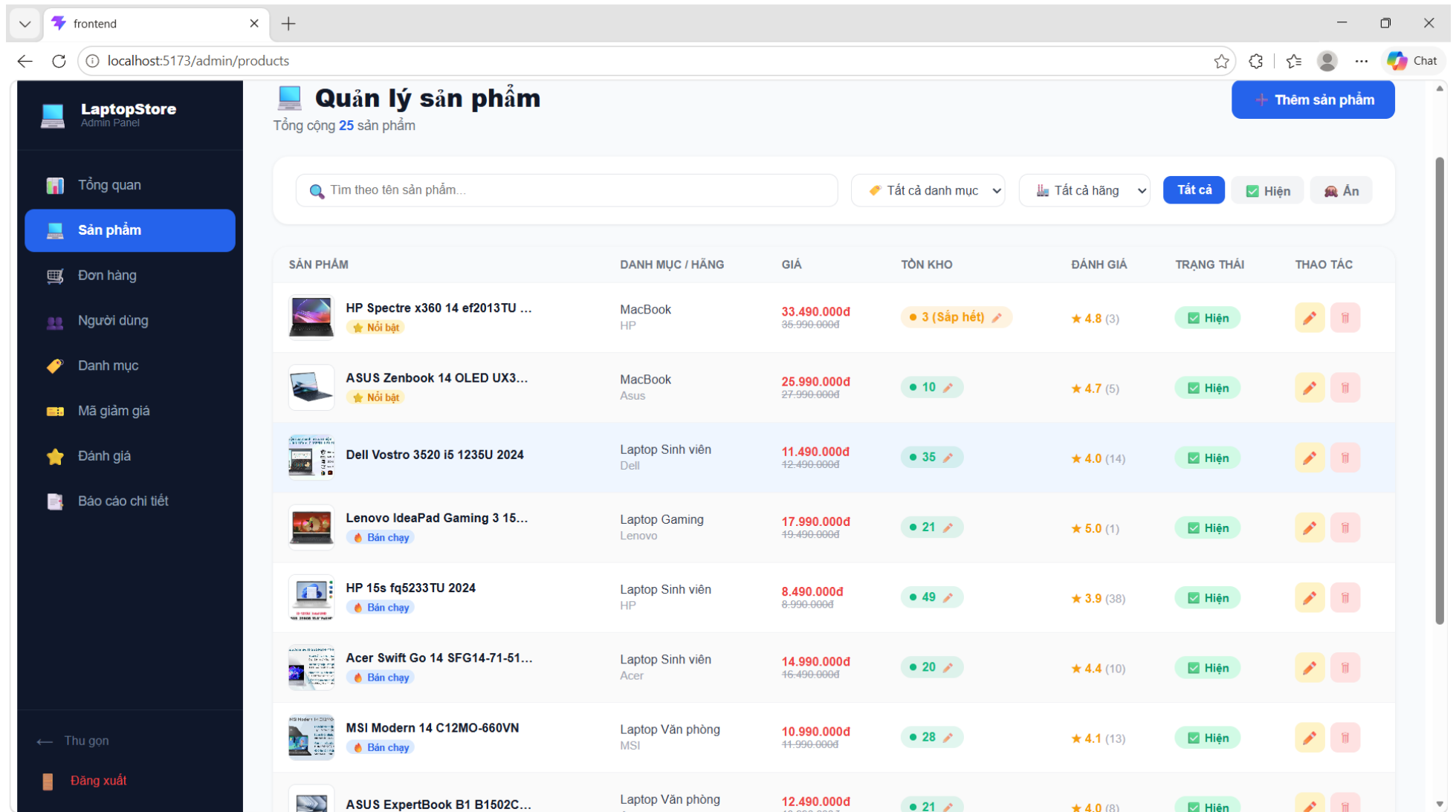
Hình 3.1 Giao diện hiển thị trang quản trị Admin

3.3.2. *Quản lý sản phẩm*

Trang quản lý sản phẩm cung cấp cho Admin đầy đủ công cụ để quản lý toàn bộ danh mục laptop trong hệ thống. Giao diện chính hiển thị danh sách sản phẩm dưới dạng bảng với đầy đủ thông tin: ảnh đại diện, tên sản phẩm, danh mục, thương hiệu, giá gốc, giá khuyến mãi, số lượng tồn kho và trạng thái hiển thị.

Thanh công cụ phía trên bảng cho phép Admin tìm kiếm sản phẩm theo tên, lọc theo danh mục hoặc thương hiệu. Nút "Thêm sản phẩm mới" mở một modal form gồm ba tab: tab Thông tin cơ bản (tên, danh mục, thương hiệu, giá gốc, giá khuyến mãi, số lượng, mô tả ngắn, mô tả chi tiết, trạng thái, sản phẩm nổi bật), tab Thông số kỹ thuật (CPU, RAM, ổ cứng, màn hình, GPU, pin, hệ điều hành, cổng kết nối, WiFi, Bluetooth, trọng lượng, màu sắc, bảo hành) và tab Hình ảnh (upload nhiều ảnh, chọn ảnh đại diện chính). Tất cả các trường bắt buộc đều được kiểm tra hợp lệ trước khi lưu.

Mỗi sản phẩm trong danh sách có các nút thao tác: nút Sửa mở form với thông tin đã điền sẵn để Admin chỉnh sửa, nút Cập nhật tồn kho mở hộp thoại nhỏ cho phép nhập nhanh số lượng mới mà không cần mở toàn bộ form sản phẩm, và nút Xóa xóa sản phẩm sau khi xác nhận. Hệ thống tự động cảnh báo khi sản phẩm có số lượng tồn kho bằng 0 hoặc dưới ngưỡng thấp.



Hình 3.2 Giao diện hiển thị trang quản lí sản phẩm

Sửa sản phẩm

Thông tin cơ bản

Thông số kỹ thuật

Hình ảnh (0)

Tên sản phẩm *

ASUS TUF Gaming A15 FA507NV-LP042W

Danh mục *

Laptop Gaming

Thương hiệu *

Asus

Giá gốc (đ) *

22990000

Giá khuyến mãi (đ)

20990000

Tồn kho *

20

Mô tả ngắn

Laptop gaming tầm trung bền bỉ, AMD Ryzen 7 7735HS, RTX 4060, màn hình 144Hz.

Mô tả chi tiết

ASUS TUF Gaming A15 là dòng gaming nổi tiếng với độ bền cao, đạt chuẩn quân sự MIL-SPEC 810H. Trang bị AMD Ryzen 7 7735HS 8 nhân mạnh mẽ kết hợp NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB, màn hình 15.6 inch FHD 144Hz cho trải nghiệm gaming ổn định và mượt mà.

☒ Hiển thị (Active)

☒ Nổi bật

☒ Bán chạy

Hủy

Cập nhật

Thêm sản phẩm mới

Thông tin cơ bản

Thông số kỹ thuật

Hình ảnh

Tên sản phẩm *

VD: ASUS ROG Strix G16 2024

Danh mục *

-- Chọn danh mục --

Thương hiệu *

-- Chọn thương hiệu --

Giá gốc (đ) *

28990000

Giá khuyến mãi (đ)

Để trống nếu không KM

Tồn kho *

0

Mô tả ngắn

Mô tả tóm tắt hiển thị trong danh sách...

Mô tả chi tiết

Mô tả đầy đủ sản phẩm...

☒ Hiển thị (Active)

☐ Nổi bật

☐ Bán chạy

Hủy

Thêm sản phẩm

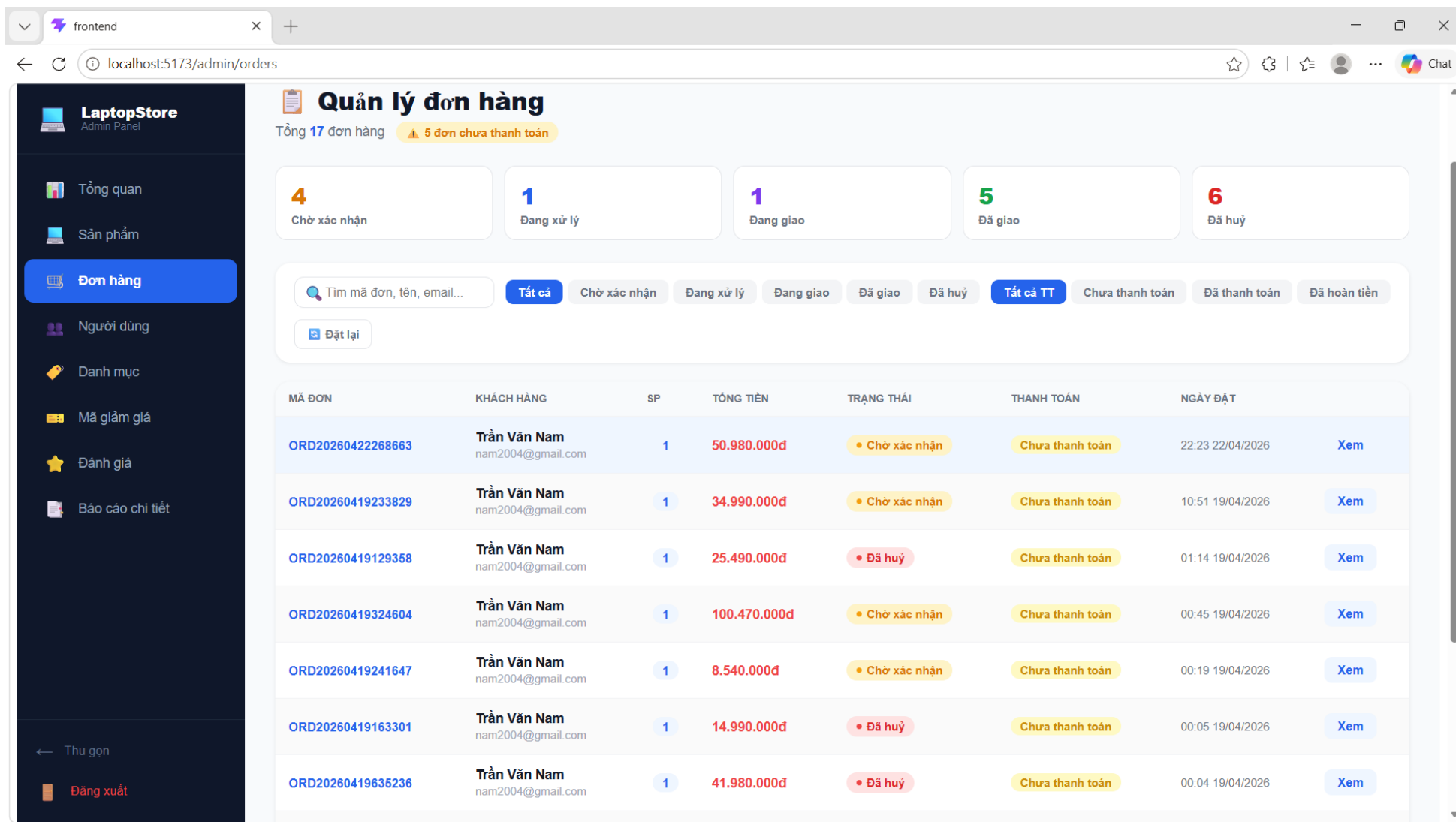
Hình 3.3 Form thêm mới và sửa thông tin sản phẩm

3.3.3. Quản lý đơn hàng

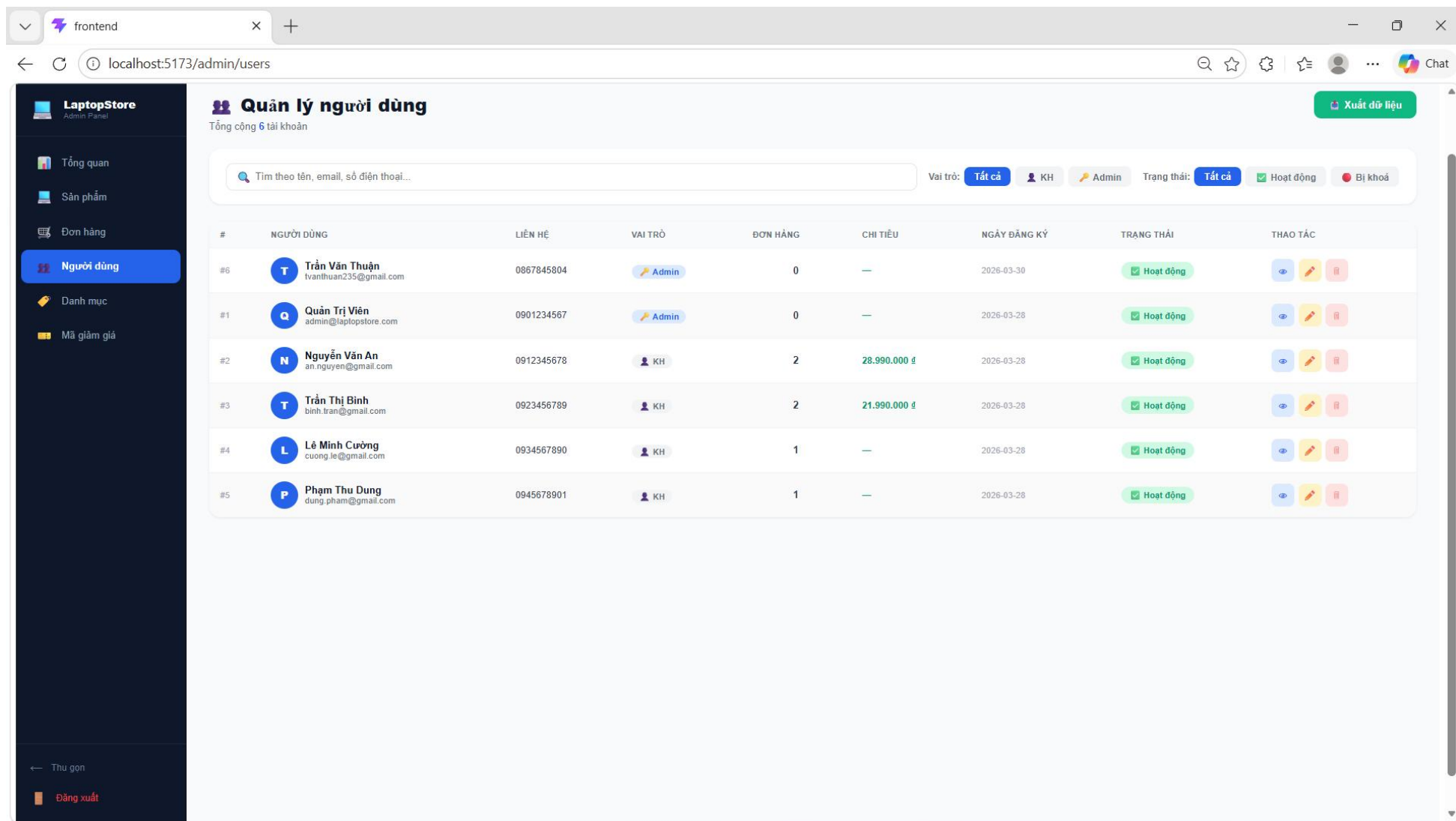
Trang quản lý đơn hàng hiển thị toàn bộ danh sách đơn hàng của tất cả khách hàng, được sắp xếp theo thứ tự mới nhất. Bảng đơn hàng gồm các cột: mã đơn hàng, tên khách hàng, ngày đặt, tổng tiền, trạng thái đơn hàng và trạng thái thanh toán. Admin có thể lọc đơn hàng theo trạng thái (Chờ xác nhận, Đang xử lý, Đang giao, Đã giao, Đã hủy) hoặc tìm kiếm theo mã đơn hàng và tên khách hàng.

Khi Admin nhấn vào một đơn hàng, hệ thống hiển thị modal chi tiết gồm: thông tin đơn hàng (mã đơn, ngày tạo, ghi chú khách hàng), danh sách sản phẩm đã mua kèm số lượng và đơn giá tại thời điểm mua, thông tin giao hàng (họ tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ đầy đủ) và mã giảm giá đã áp dụng nếu có.

Trong modal chi tiết, Admin có thể thực hiện hai thao tác quan trọng. Thứ nhất là cập nhật trạng thái đơn hàng: hệ thống chỉ cho phép cập nhật theo đúng chiều tiến (Chờ xác nhận → Đang xử lý → Đang giao → Đã giao), không cho phép cập nhật ngược. Khi hủy đơn, Admin bắt buộc phải nhập lý do hủy. Thứ hai là cập nhật trạng thái thanh toán (Chưa thanh toán, Đã thanh toán, Đã hoàn tiền), hữu ích khi Admin xác nhận khách hàng đã chuyển khoản.



Hình 3.4 Giao diện hiển thị trang quản lí đơn hàng



Hình 3.6: Giao diện trang quản lý tài khoản người dùng

Nguyễn Văn An
an.nguyen@gmail.com
Khách hàng

Điện thoại: 0912345678
Ngày đăng ký: 2026-03-28 23:52
Địa chỉ: Hà Nội
Trạng thái: Hoạt động

Lịch sử đơn hàng (2)

ORD20241215004	13.490.000 đ	Xử lý	2026-03-28
ORD20241201001	28.990.000 đ	Xong	2026-03-28

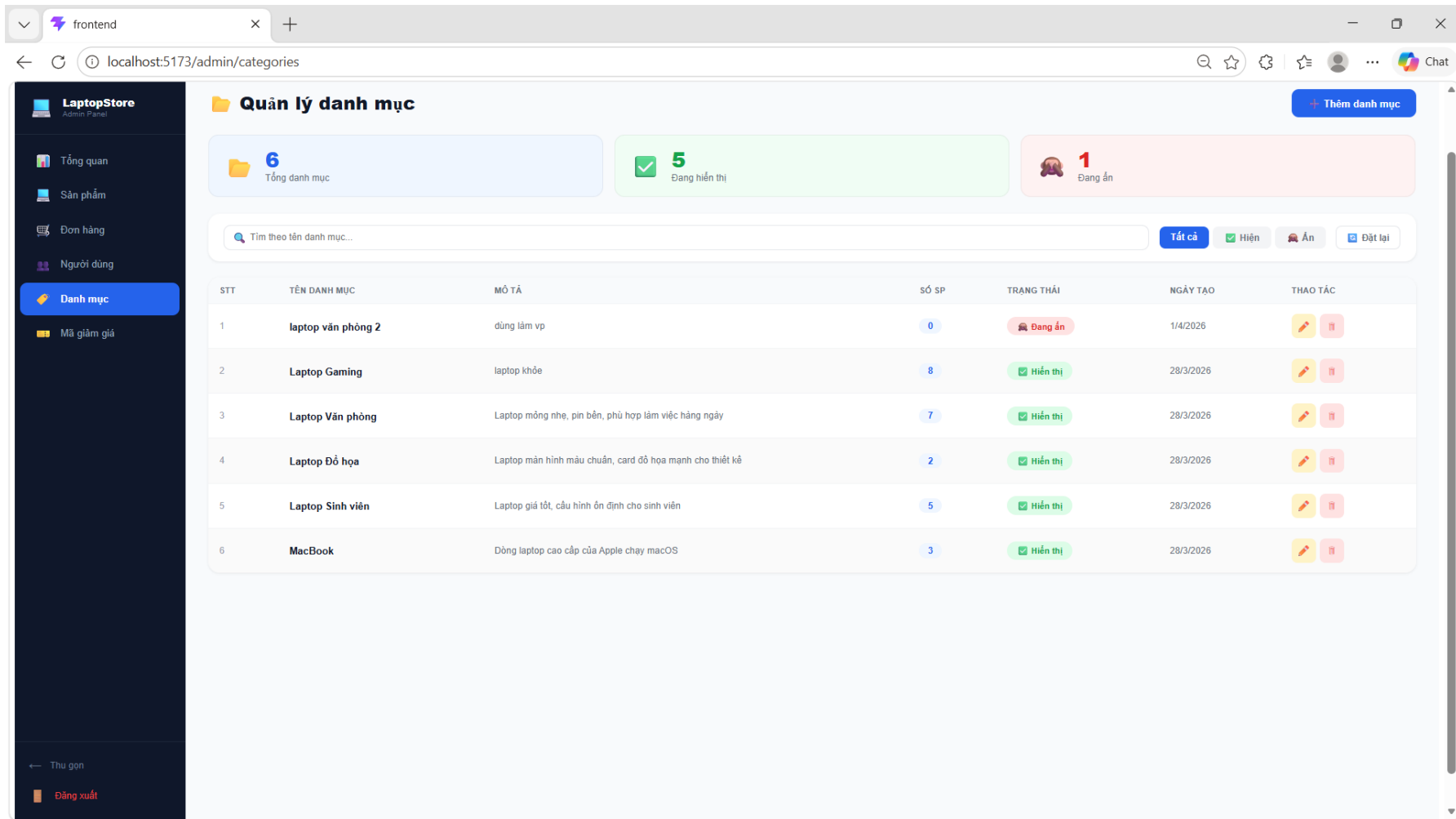
Hình 3.7: Form xem chi tiết thông tin người dùng và lịch sử mua hàng

3.3.5. Quản lý danh mục sản phẩm

Trang quản lý danh mục cho phép Admin duy trì hệ thống phân loại sản phẩm laptop trong cửa hàng. Giao diện hiển thị danh sách các danh mục hiện có dưới dạng bảng gồm: tên danh mục, mô tả, số lượng sản phẩm thuộc danh mục đó và trạng thái hiển thị.

Admin có thể thêm danh mục mới bằng cách nhấn nút "Thêm danh mục mới", hệ thống mở modal form gồm ba trường: Tên danh mục (bắt buộc, không được trùng với danh mục đã có), Mô tả (tùy chọn) và Trạng thái (Hiển thị hoặc Ẩn). Khi chỉnh sửa danh mục, form tự động điền thông tin hiện tại vào các trường để Admin chỉnh sửa nhanh.

Tính năng ẩn danh mục cho phép Admin tạm thời không hiển thị một danh mục trên giao diện khách hàng mà không cần xóa dữ liệu, hữu ích trong các trường hợp tạm ngừng kinh doanh một dòng sản phẩm. Hệ thống từ chối xóa danh mục nếu vẫn còn sản phẩm đang liên kết với danh mục đó, kèm thông báo yêu cầu Admin chuyển sản phẩm sang danh mục khác trước.



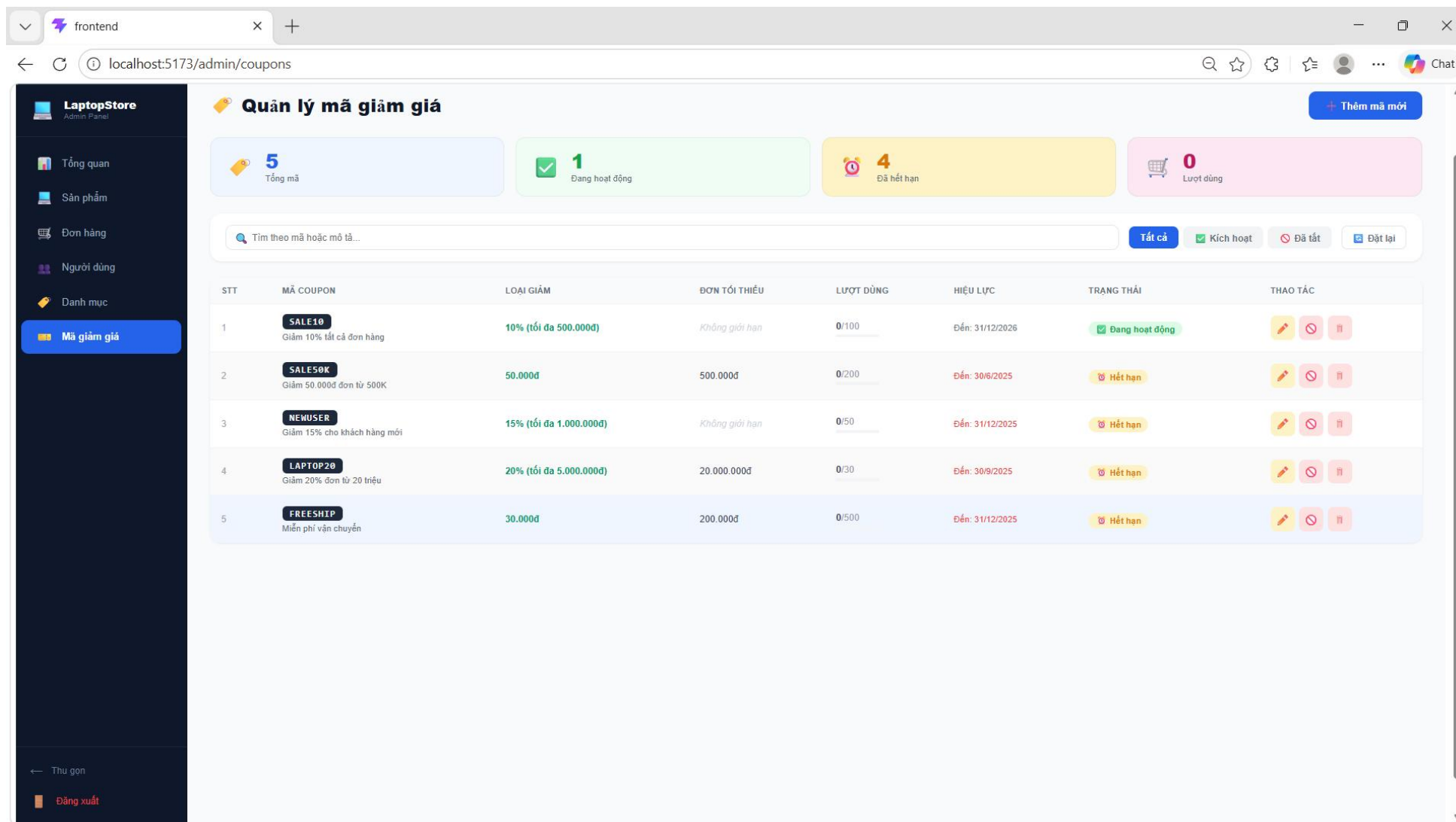
Hình 3.8: Giao diện trang quản lý danh mục sản phẩm

3.3.6. Quản lý mã giảm giá

Trang quản lý mã giảm giá cho phép Admin tạo và quản lý các chương trình khuyến mãi cho cửa hàng. Hệ thống hỗ trợ hai loại mã giảm giá: giảm theo phần trăm (%) và giảm theo số tiền cố định (VNĐ). Mỗi mã giảm giá được hiển thị với badge trạng thái màu sắc trực quan: Đang hoạt động (xanh), Đã tắt (đỏ), Hết hạn (vàng), Chưa bắt đầu (xanh dương) và Đã dùng hết (hồng).

Khi tạo mã giảm giá mới, Admin cần điền các thông tin: mã coupon (ví dụ: SUMMER30), mô tả chương trình, loại giảm giá và giá trị giảm, số tiền giảm tối đa áp dụng khi dùng loại phần trăm, giá trị đơn hàng tối thiểu để áp dụng mã, số lần sử dụng tối đa (để trống nếu không giới hạn), ngày bắt đầu và ngày hết hạn của chương trình.

Trong danh sách, mỗi mã giảm giá hiển thị đầy đủ thông tin: mã coupon, loại giảm, giá trị, điều kiện áp dụng, số lần đã dùng trên tổng số lần cho phép và thời hạn còn lại. Admin có thể chỉnh sửa thông tin hoặc bật/tắt mã giảm giá bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến các đơn hàng đã áp dụng mã đó trước đây.



Hình 3.9: Giao diện trang quản lý mã giảm giá

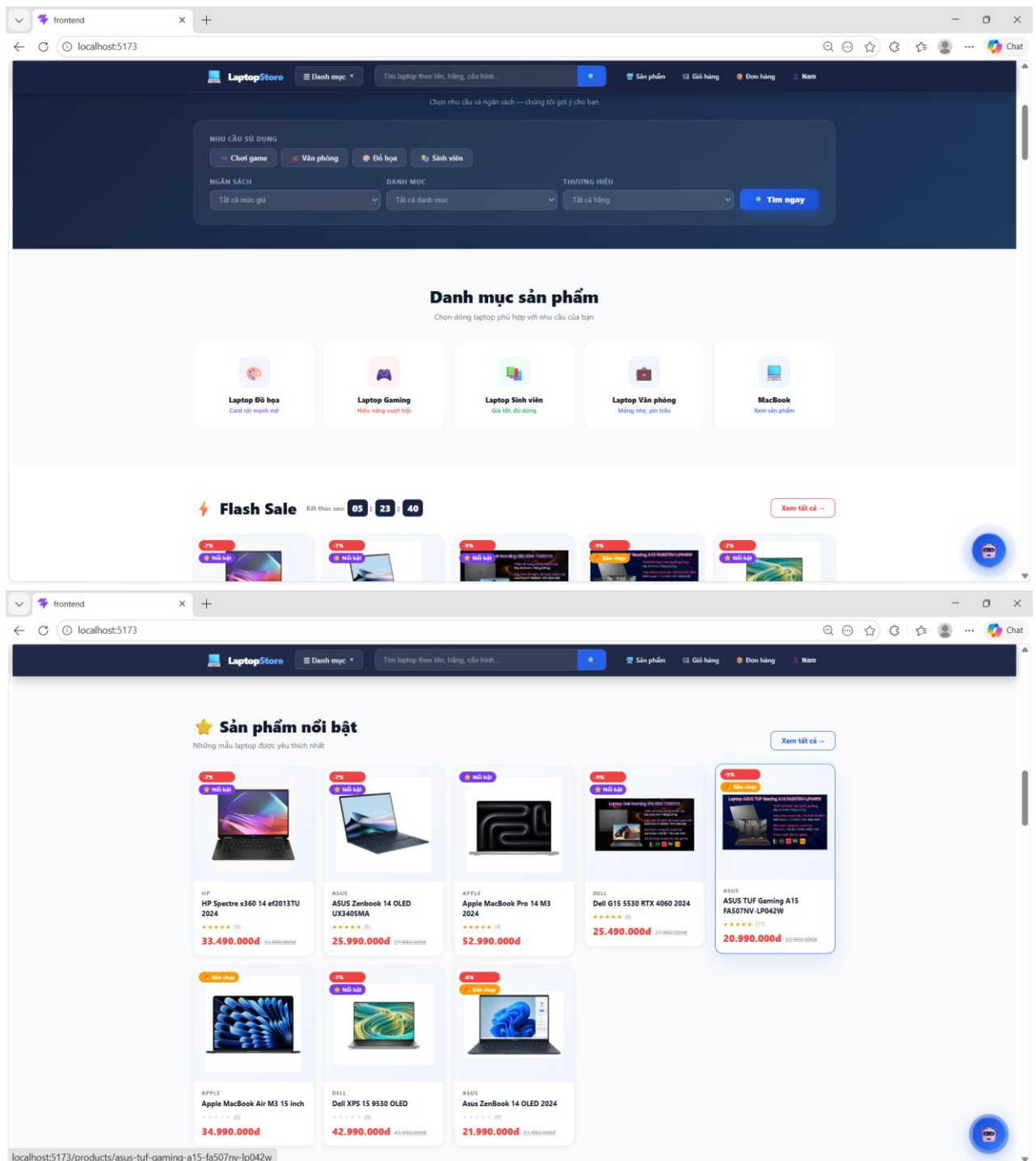
3.3. Các chức năng trang người dùng (front-end)

3.3.1. Trang chủ

Trang chủ là giao diện đầu tiên người dùng nhìn thấy khi truy cập hệ thống, được thiết kế nhằm giới thiệu tổng quan sản phẩm và hỗ trợ điều hướng nhanh. Trang bao gồm các thành phần chính sau:

Thanh điều hướng (Navbar): Hiển thị logo LaptopStore, thanh tìm kiếm nhanh ở giữa, và các liên kết đến Trang chủ, Sản phẩm, Giỏ hàng, Đơn hàng. Nếu người dùng đã đăng nhập, sẽ hiển thị nút Đăng xuất; ngược lại hiển thị nút Đăng nhập.

- **Banner Hero:** Khu vực banner lớn nằm đầu trang, trình bày thông điệp nổi bật của cửa hàng kèm nút kêu gọi hành động (CTA) dẫn đến trang danh sách sản phẩm.
- **Bộ lọc nhanh (Quick Filter):** Thanh lọc nền tối, cho phép người dùng chọn danh mục (Gaming, Văn phòng, Đồ họa...) và thương hiệu rồi nhấn tìm kiếm ngay.
- **Danh mục sản phẩm:** Hiển thị các thẻ danh mục dạng lưới, mỗi thẻ có icon và tên danh mục, nhấn vào sẽ lọc sản phẩm theo danh mục tương ứng.
- **Đếm ngược Flash Sale:** Bộ đếm thời gian hiển thị các sản phẩm nổi bật đang trong chương trình khuyến mãi có hạn.
- **Sản phẩm nổi bật & Bán chạy:** Hai khu vực lưới sản phẩm riêng biệt, mỗi thẻ sản phẩm hiển thị ảnh, thương hiệu, tên, sao đánh giá, giá bán, giá gốc (gạch ngang) và badge giảm giá/Hot. Người dùng có thể thêm vào giỏ hoặc mua ngay trực tiếp từ thẻ.
- **Sản phẩm theo danh mục:** Mỗi danh mục có một section riêng, hiển thị tối đa 8 sản phẩm bán chạy nhất theo danh mục đó, kèm nút "Xem tất cả".
- **Thương hiệu (Brands Section):** Dải logo các thương hiệu laptop, nhấn vào từng thương hiệu sẽ lọc sản phẩm theo hãng.
- **Footer/CTA cuối trang:** Dải banner màu xanh kêu gọi người dùng khám phá thêm sản phẩm.



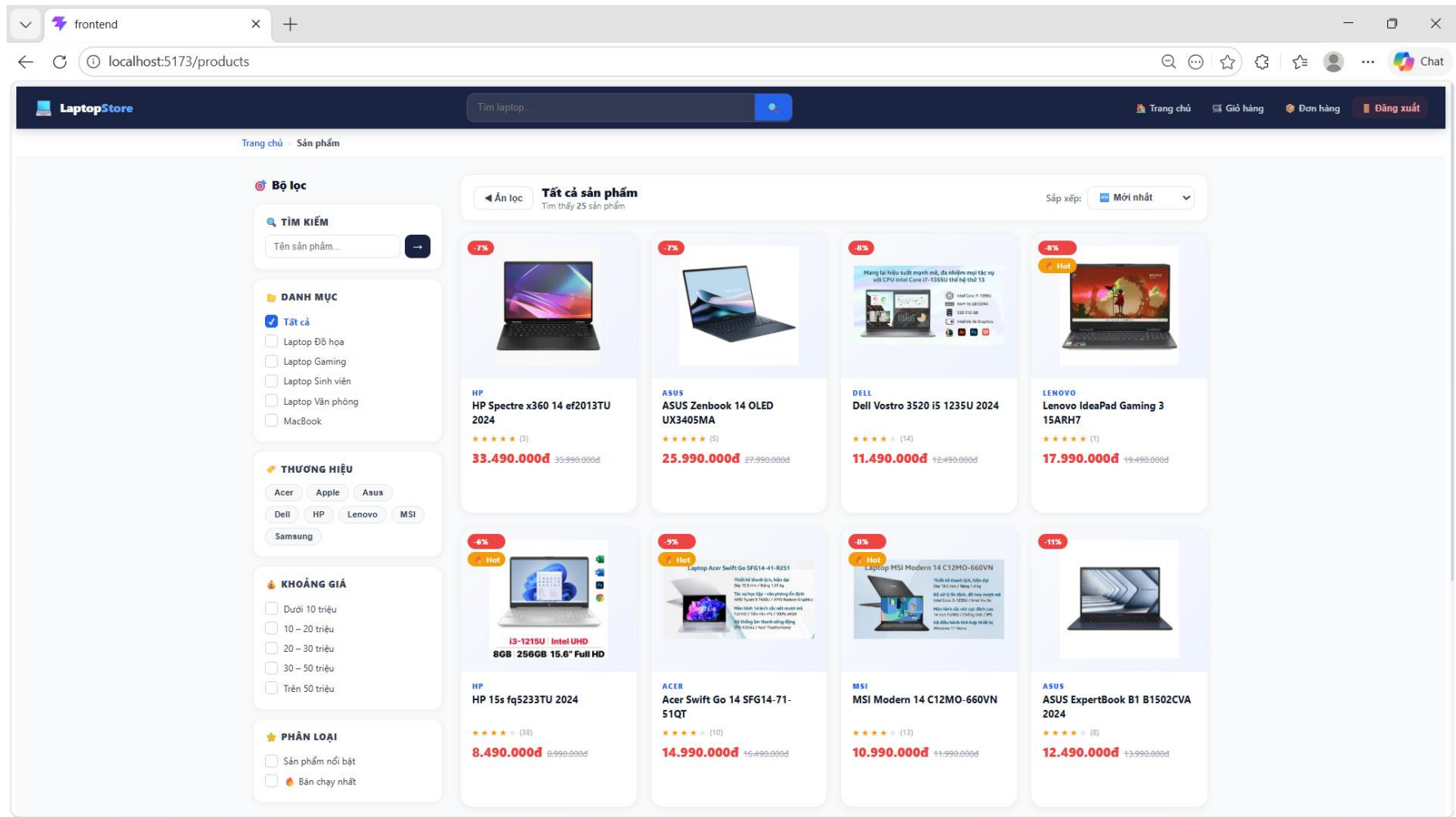
Hình 3.10: Giao diện trang chủ người dùng

3.3.2. Trang danh sách sản phẩm

Trang hiển thị toàn bộ sản phẩm với hệ thống lọc và sắp xếp linh hoạt. Bố cục gồm sidebar lọc bên trái và lưới sản phẩm bên phải.

- **Sidebar bộ lọc:** Có thể ẩn/hiện bằng nút toggle. Gồm các nhóm lọc: theo Danh mục, theo Thương hiệu, theo Khoảng giá (dưới 10 triệu, 10–20 triệu, 20–30 triệu, trên 30 triệu), và theo Phân loại (Nổi bật, Bán chạy). Mỗi bộ lọc đang áp dụng hiển thị thành thẻ tag có nút xóa riêng lẻ.

- **Thanh công cụ:** Hiển thị tiêu đề trang, tổng số sản phẩm tìm thấy, và dropdown sắp xếp (Mới nhất, Giá tăng dần/giảm dần, Bán chạy nhất, Đánh giá cao).
- **Lưới sản phẩm:** Hiển thị dạng responsive grid. Mỗi thẻ sản phẩm có ảnh (hiệu ứng zoom khi hover), badge giảm giá/Hot, tên thương hiệu, tên sản phẩm (tối đa 2 dòng), sao đánh giá, giá bán và giá gốc. Khi sản phẩm hết hàng, hiển thị lớp phủ "Hết hàng". Phía dưới ảnh xuất hiện 2 nút "Thêm vào giỏ" và "Mua ngay" khi hover.
- **Skeleton loading:** Trong khi chờ dữ liệu, hiển thị các thẻ skeleton animation thay vì màn hình trắng.
- **Phân trang:** Hiển thị các nút số trang với dấu "..." thu gọn khi có nhiều trang, kèm nút Trước/Sau.
- **Trạng thái không có kết quả:** Nếu không tìm thấy sản phẩm, hiển thị thông báo và nút "Xóa bộ lọc" để reset.



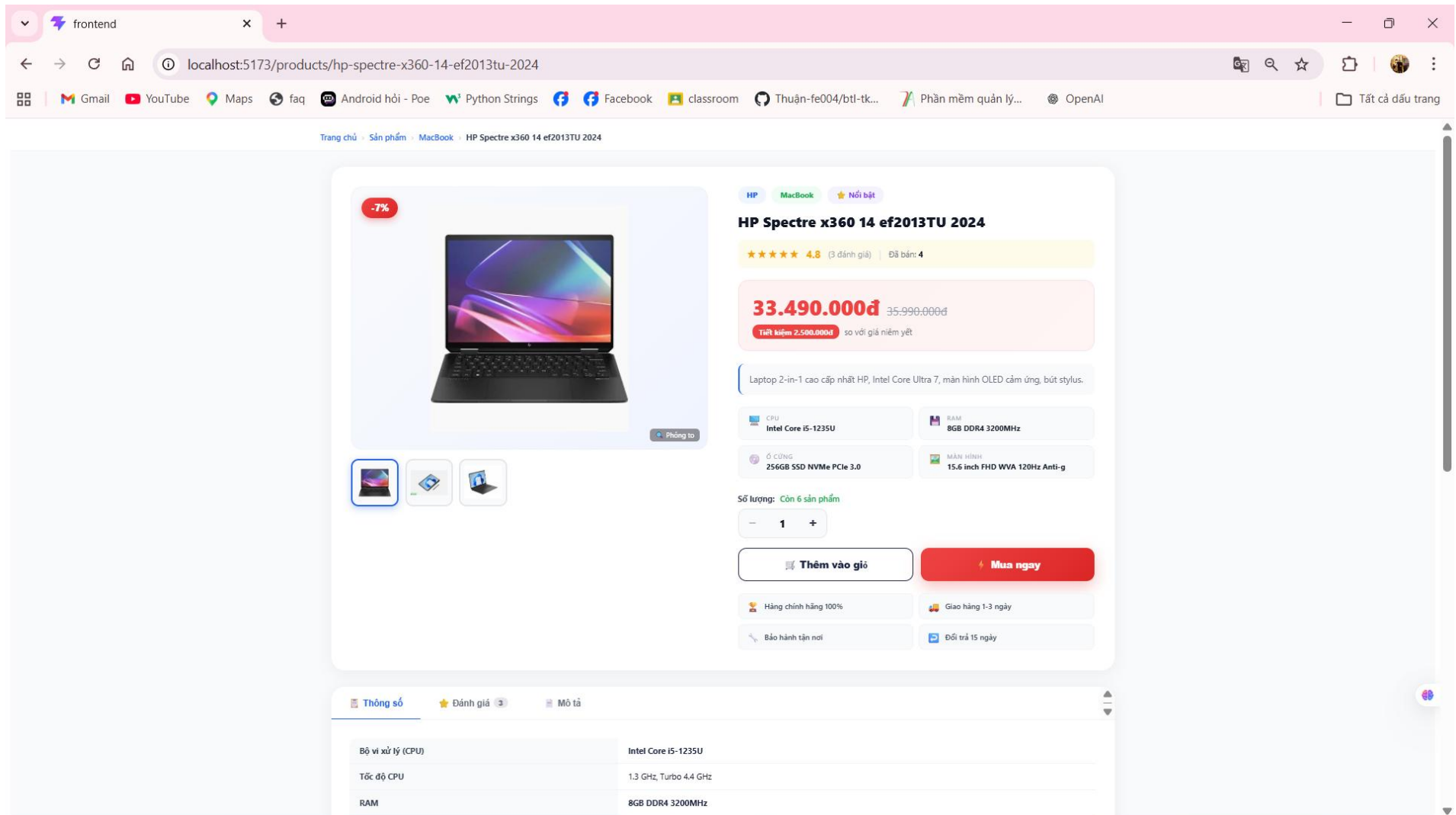
Hình 3.11: Giao diện trang danh sách sản phẩm

3.3.3. Trang chi tiết sản phẩm

Trang cung cấp đầy đủ thông tin về một sản phẩm cụ thể, hỗ trợ người dùng ra quyết định mua hàng.

Gallery ảnh sản phẩm: Ảnh lớn hiển thị ở trên, danh sách ảnh thumbnail bên dưới để chuyển đổi. Nhấn vào ảnh lớn mở modal zoom toàn màn hình với nền tối (lightbox). Badge giảm giá (%) hiển thị góc trên ảnh.

- **Thông tin giá và mua hàng:** Hiển thị tên sản phẩm, thương hiệu, điểm đánh giá trung bình (sao + số lượt), giá bán (màu đỏ), giá gốc gạch ngang và phần trăm tiết kiệm. Bộ chọn số lượng có nút tăng/giảm, kèm thông tin tồn kho. Hai nút chính: "Thêm vào giỏ hàng" và "Mua ngay". Nếu hết hàng, các nút bị vô hiệu hóa và hiển thị thông báo.
- **Tab nội dung:** Gồm 3 tab chuyển đổi:
 - **Thông số kỹ thuật:** Bảng hiển thị CPU, RAM, Ổ cứng, Màn hình, GPU, Pin, Hệ điều hành, Trọng lượng, Cổng kết nối.
 - **Mô tả sản phẩm:** Nội dung mô tả chi tiết do admin nhập.
 - **Đánh giá:** Hiển thị tổng điểm trung bình, phân phối sao (1–5 sao), danh sách đánh giá từ người dùng. Nếu đã mua và chưa đánh giá, hiển thị form gửi đánh giá với chọn sao tương tác, ô nhập nhận xét (tối thiểu 10 ký tự) và upload tối đa 5 ảnh (mỗi ảnh $\leq 5\text{MB}$). Nếu đã đánh giá, cho phép cập nhật.
- **Sản phẩm liên quan:** Lưới sản phẩm cùng danh mục/thương hiệu, mỗi thẻ có ảnh, tên, giá và badge giảm giá.



Hình 3.12. Giao diện trang chi tiết sản phẩm

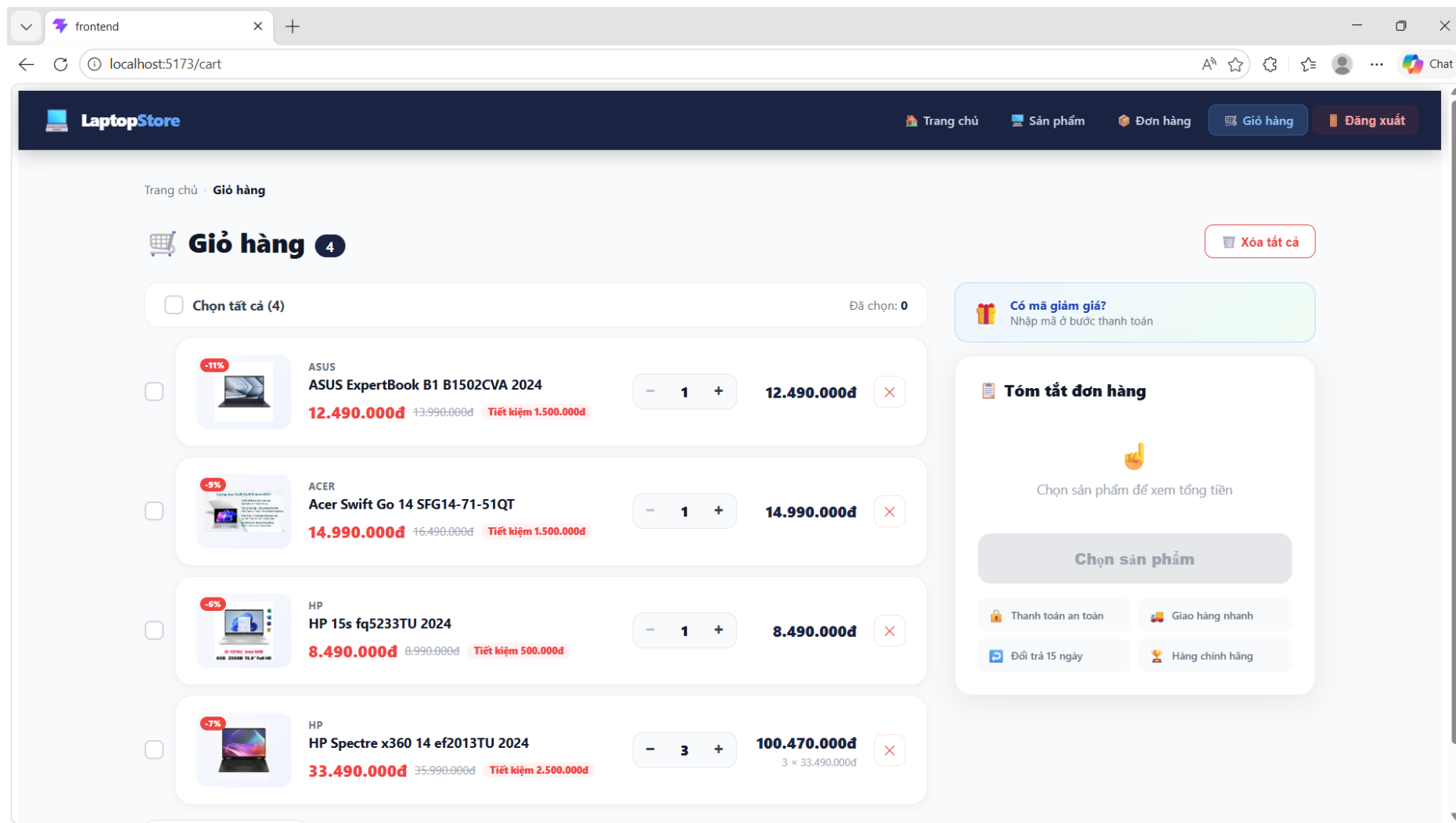
3.3.4. Trang giỏ hàng

Trang quản lý các sản phẩm người dùng đã thêm vào giỏ trước khi đặt hàng. Yêu cầu đăng nhập, nếu chưa đăng nhập sẽ tự động chuyển hướng về trang Login.

Trạng thái giỏ trông: Hiển thị icon giỏ hàng lớn, thông báo và các nút gợi ý danh mục (Gaming, Văn phòng, Đồ họa, Sinh viên) cùng nút "Mua sắm ngay".

Danh sách sản phẩm: Mỗi dòng gồm checkbox chọn, ảnh sản phẩm, tên, giá (kèm giá gốc gạch ngang nếu đang sale), bộ điều chỉnh số lượng (tăng/giảm), thành tiền và nút xóa. Checkbox "Chọn tất cả" ở đầu danh sách, hiển thị trạng thái indeterminate khi chọn một phần. Nút "Xóa tất cả" xóa toàn bộ giỏ sau khi xác nhận.

Bảng tổng tiền (bên phải): Hiển thị số sản phẩm đã chọn, tạm tính, phí vận chuyển (miễn phí cho đơn từ 10 triệu trở lên), tổng tiền. Nếu có sản phẩm đang giảm giá, hiển thị số tiền tiết kiệm được. Nút "Tiến hành thanh toán" chỉ hoạt động khi có ít nhất 1 sản phẩm được chọn.



Hình 3.13. Giao diện trang giỏ hàng

3.3.5. Trang thanh toán

Trang thanh toán có giao diện dạng wizard 3 bước trực quan.

Thanh tiến trình (Steps): Hiển thị 3 bước: (1) Thông tin giao hàng → (2) Thanh toán → (3) Xác nhận. Bước đã hoàn thành hiển thị dấu tích màu xanh lá.

Bước 1 – Thông tin giao hàng: Form nhập họ tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ chi tiết, tỉnh/thành phố và mã bưu chính. Validate bắt buộc các trường: họ tên, số điện thoại (đúng định dạng Việt Nam), địa chỉ và tỉnh thành. Nút "Tiếp tục" chuyển sang bước 2.

Bước 2 – Thanh toán: Hiển thị tóm tắt thông tin giao hàng vừa nhập (có thể quay lại chỉnh sửa). Lựa chọn phương thức thanh toán dạng radio card: Thanh toán khi nhận hàng (COD) và Chuyển khoản ngân hàng. Ô nhập mã giảm giá: người dùng nhập mã coupon, nhấn "Áp dụng" để validate với server; nếu hợp lệ hiển thị tên coupon, mức giảm và nút xóa mã. Bảng tổng tiền hiển thị tạm tính, phí ship, số tiền giảm và tổng thanh toán cuối cùng. Nút "Đặt hàng" gửi toàn bộ thông tin lên server.

Bước 3 – Xác nhận thành công: Hiển thị icon 🎉, mã đơn hàng, thông báo đặt hàng thành công. Nếu chọn chuyển khoản, hiển thị thêm thông tin tài khoản ngân hàng. Hai nút: "Xem đơn hàng" và "Tiếp tục mua sắm".

Trang chủ · Giỏ hàng · **Thanh toán**

Giỏ hàng Địa chỉ Thanh toán Xác nhận

Thông tin giao hàng

Tên người nhận * Số điện thoại *

Trần Văn Nam 0875478524

Địa chỉ cụ thể *

Số nhà, tên đường, tòa nhà...

Phường/Xã Quận/Huyện * Tỉnh/Thành phố *

Phường Bến Nghé Quận 1 TP. Hồ Chí Minh

Ghi chú đơn hàng

Giao giờ hành chính, gọi trước 30 phút khi giao...

Tiếp theo: Chọn thanh toán →

Đơn hàng (1 sản phẩm)

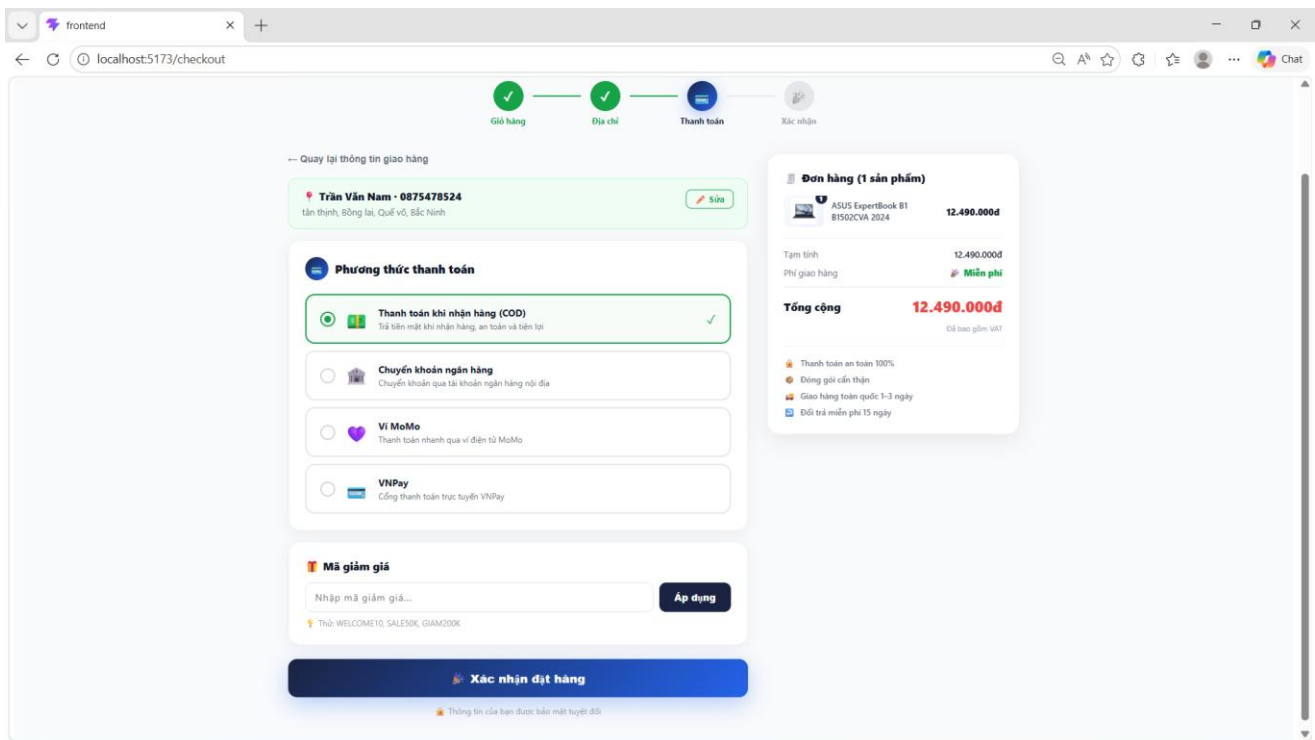
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA 2024 12.490.000đ

Tạm tính 12.490.000đ

Phí giao hàng **Miễn phí**

Tổng cộng 12.490.000đ (Đã bao gồm VAT)

- Thanh toán an toàn 100%
- Đóng gói cẩn thận
- Giao hàng toàn quốc 1-3 ngày
- Đổi trả miễn phí 15 ngày



Hình 3.14. Giao diện trang thanh toán đơn hàng

3.3.6. Trang đơn hàng

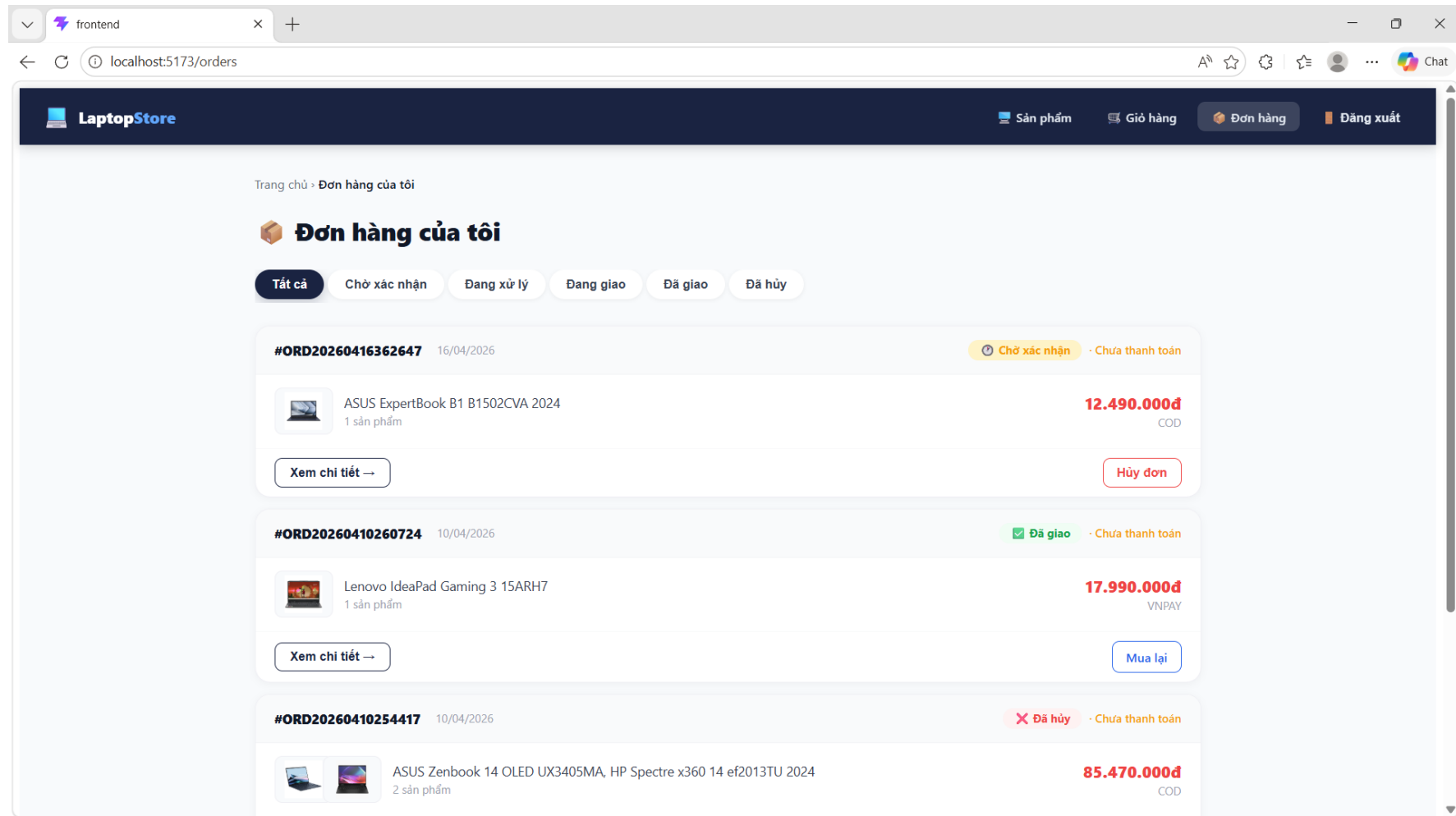
Trang lịch sử và theo dõi đơn hàng của người dùng. Yêu cầu đăng nhập.

Tab lọc trạng thái: Dải tab ngang gồm: Tất cả, Chờ xử lý, Đang xử lý, Đang giao, Đã giao, Đã hủy. Tab đang chọn được tô nền tối (#1a2341), giúp người dùng lọc nhanh theo trạng thái đơn.

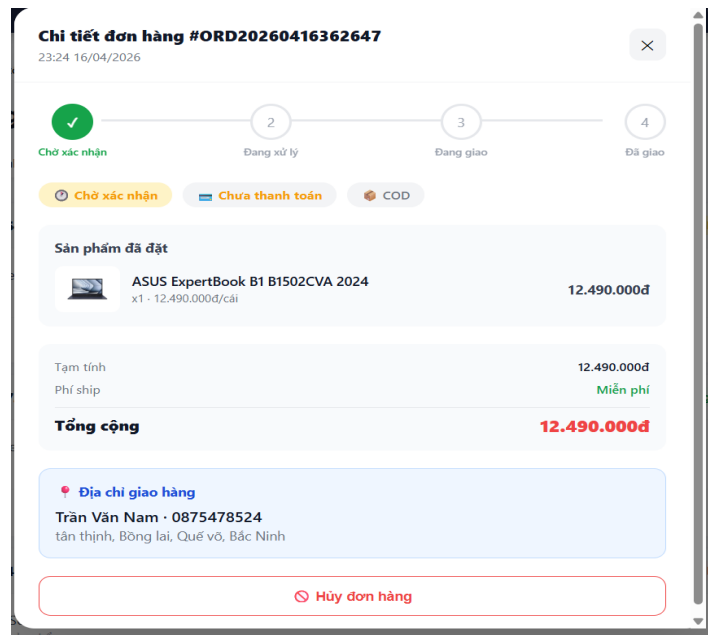
Danh sách đơn hàng: Mỗi thẻ đơn hàng hiển thị mã đơn hàng, ngày đặt, badge trạng thái có màu (vàng/xanh lam/xanh lá/đỏ tương ứng từng trạng thái), badge trạng thái thanh toán, danh sách sản phẩm (ảnh + tên + số lượng), tổng tiền và phương thức thanh toán. Nút "Hủy đơn" xuất hiện nếu đơn đang ở trạng thái Chờ xử lý hoặc Đang xử lý. Nút "Đánh giá" xuất hiện khi đơn đã giao thành công.

Modal chi tiết đơn hàng: Khi nhấn "Xem chi tiết", mở popup hiển thị: timeline trạng thái đơn hàng dạng bước ngang (pending → processing → shipping → delivered), thông tin người nhận và địa chỉ giao hàng, bảng chi tiết từng sản phẩm (ảnh, tên, số lượng, đơn giá, thành tiền), tổng kết chi phí (tạm tính, phí ship, giảm giá từ coupon, tổng thanh toán).

Phân trang: Phân trang số trang tương tự trang sản phẩm.



Hình 3.15. Giao diện trang đơn hàng

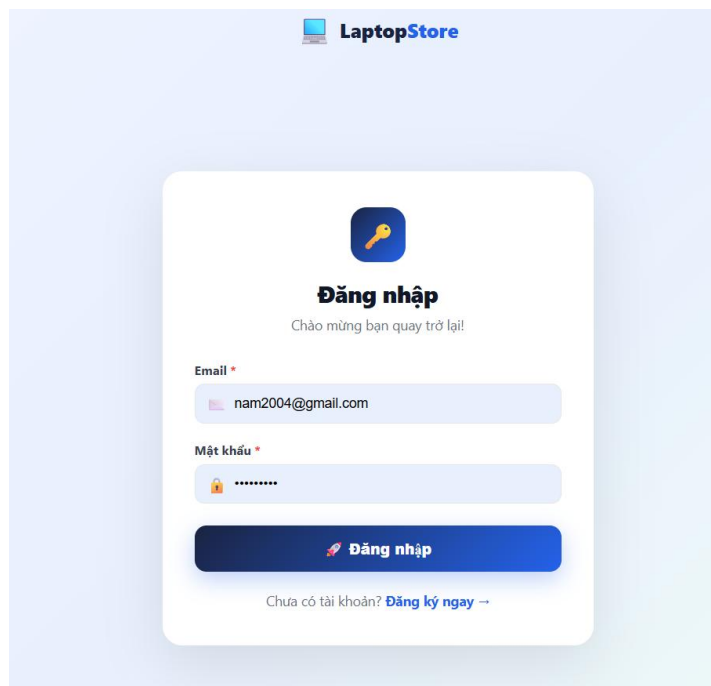


Hình 3.16. Giao diện trang chi tiết đơn hàng

3.3.7. Trang đăng nhập

Giao diện đăng nhập với thiết kế card trắng nổi trên nền gradient xanh nhạt, có hiệu ứng fadeUp khi tải trang.

Gồm: logo LaptopStore ở đầu trang, icon khóa, tiêu đề "Đăng nhập", ô nhập Email (có icon ✉) và Mật khẩu. Validate phía client: cả 2 trường đều bắt buộc. Hiện thị thông báo lỗi đỏ ngay dưới từng ô nếu bỏ trống. Nút "Đăng nhập" có hiệu ứng loading spinner khi đang gửi request. Sau khi đăng nhập thành công, AuthContext tự động xử lý redirect theo role (admin hoặc customer). Link "Đăng ký ngay →" dẫn đến trang đăng ký.

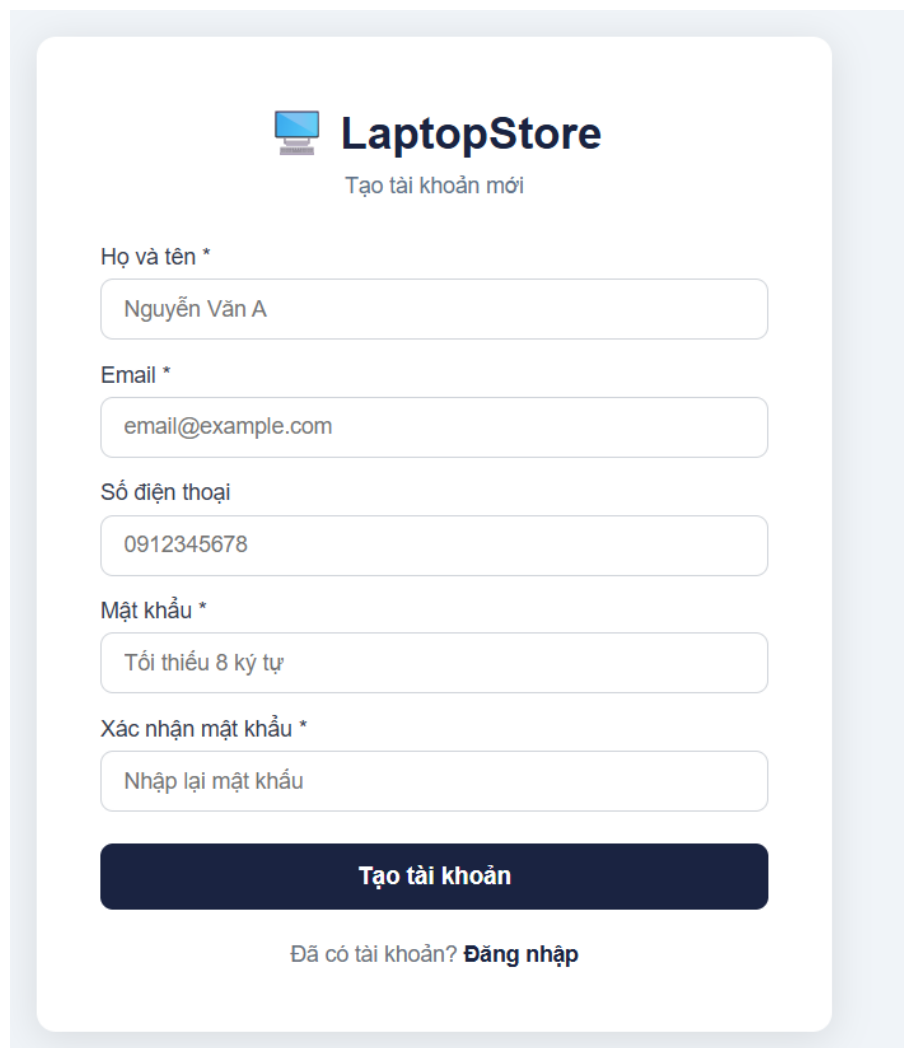


Hình 3.17. Giao diện trang đăng nhập

3.3.8. Giao diện trang đăng kí

Giao diện đăng ký tài khoản mới với card trắng nền xám nhạt.

Gồm các trường: Họ và tên (bắt buộc, tối thiểu 2 ký tự), Email (bắt buộc, validate định dạng email), Số điện thoại (không bắt buộc), Mật khẩu (bắt buộc, tối thiểu 8 ký tự), Xác nhận mật khẩu (phải trùng với mật khẩu). Validate toàn bộ phía client trước khi gửi; nếu server trả về lỗi (ví dụ email đã tồn tại) sẽ hiển thị lỗi tương ứng dưới từng ô. Sau khi đăng ký thành công, hiển thị toast thông báo và tự động chuyển hướng về trang đăng nhập. Link "Đăng nhập" dưới form dẫn ngược về LoginPage.



Hình 3.18. Giao diện trang đăng kí

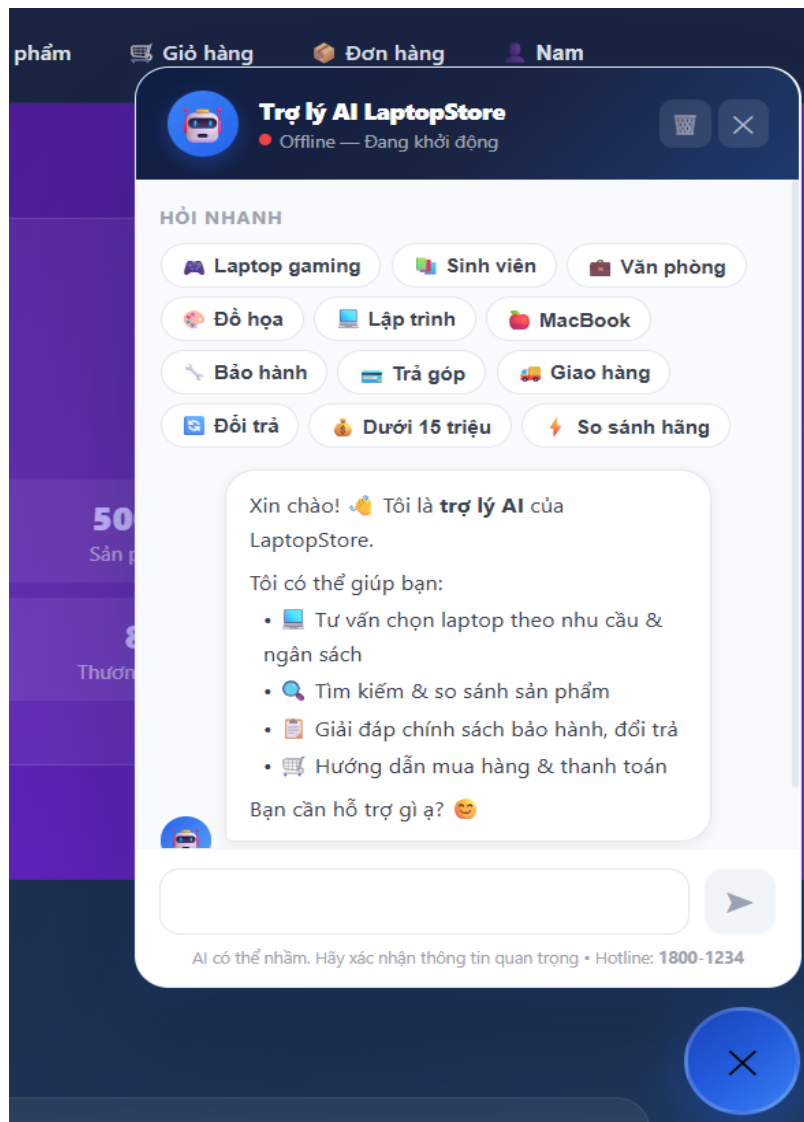
3.3.9. Giao diện, tính năng AI Chatbot tư vấn.

Hệ thống tích hợp một trợ lý AI tư vấn laptop hoạt động dưới dạng widget nổi cố định ở góc dưới bên phải màn hình, có mặt trên tất cả các trang của website. Chatbot được xây dựng theo kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation), kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn **Llama 3.3 70B** (thông qua Groq API) với dữ liệu sản phẩm thực tế từ cơ

sở dữ liệu của cửa hàng, giúp người dùng nhận được tư vấn chính xác, phù hợp với kho hàng hiện có.

Các chức năng chính:

1. Tư vấn chọn laptop theo nhu cầu và ngân sách: Người dùng mô tả nhu cầu sử dụng (gaming, văn phòng, đồ họa, lập trình, sinh viên...) hoặc ngân sách dự kiến, chatbot sẽ phân tích và gợi ý các sản phẩm phù hợp từ kho hàng thực tế, kèm giá bán, trạng thái tồn kho và đánh giá.
2. So sánh sản phẩm và giải thích thông số kỹ thuật: Người dùng có thể yêu cầu so sánh giữa các thương hiệu hoặc dòng sản phẩm. Chatbot giải thích các thông số như CPU, RAM, GPU, màn hình bằng ngôn ngữ dễ hiểu, không mang tính kỹ thuật khô khan.
3. Giải đáp chính sách cửa hàng: Chatbot trả lời các câu hỏi về chính sách bảo hành, đổi trả, phương thức thanh toán (COD, chuyển khoản, trả góp 0%) và thông tin giao hàng dựa trên knowledge base của LaptopStore.
4. Hỗ trợ tìm kiếm nhanh qua gợi ý chủ đề: Khi mới mở chatbot, hệ thống hiển thị 12 nút gợi ý chủ đề phổ biến (Gaming, Sinh viên, MacBook, Trả góp...) giúp người dùng bắt đầu cuộc trò chuyện mà không cần tự gõ câu hỏi.
5. Phản hồi theo thời gian thực (Streaming): Câu trả lời của AI hiện ra từng chữ theo cơ chế Server-Sent Events, tạo trải nghiệm tự nhiên tương tự ChatGPT, thay vì chờ toàn bộ phản hồi mới hiển thị.
6. Lưu lịch sử hội thoại trong phiên: Chatbot ghi nhớ tối đa 8 lượt trao đổi gần nhất trong cùng phiên làm việc, giúp các câu hỏi tiếp theo có ngữ cảnh liên quan và không bị lặp lại thông tin. Người dùng có thể xóa lịch sử để bắt đầu cuộc hội thoại mới bất cứ lúc nào.
7. Kéo thả vị trí widget: Người dùng có thể kéo nút chatbot lên hoặc xuống dọc theo cạnh phải màn hình để tránh che khuất nội dung đang xem.



Hình 3.19. Giao diện AI Chatbot

3.4. Kết luận chương

Chương 3 đã trình bày chi tiết quá trình tổ chức và cài đặt hệ thống quản lý bán laptop trực tuyến theo kiến trúc MVC với sự tách biệt rõ ràng giữa Frontend (ReactJS) và Backend (Python Flask). Các chức năng cốt lõi của trang quản trị đã được triển khai đầy đủ, bao gồm: tổng quan Dashboard với biểu đồ thống kê trực quan, quản lý sản phẩm với đầy đủ thông tin kỹ thuật và hình ảnh, quản lý đơn hàng theo luồng trạng thái chặt chẽ, quản lý tài khoản người dùng và các tiện ích hỗ trợ như danh mục, thương hiệu, mã giảm giá. Đồng thời, các chức năng phía người dùng cũng được xây dựng đồng bộ, đảm bảo trải nghiệm mua sắm mượt mà và nhất quán. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, xử lý đúng hầu hết các tình huống nghiệp vụ thực tế và đáp ứng yêu cầu đề ra.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, đề tài đã xây dựng thành công ứng dụng web quản lý và bán laptop trực tuyến sử dụng Python Flask, ReactJS và MySQL với các kết quả cụ thể như sau:

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được thiết kế theo kiến trúc REST API với sự tách biệt hoàn toàn giữa Frontend và Backend, đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng. Cơ sở dữ liệu gồm 13 bảng được thiết kế chuẩn hóa, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ của một cửa hàng trực tuyến.

Về mặt chức năng, hệ thống đã triển khai hoàn chỉnh hai nhóm chức năng chính. Phía quản trị viên bao gồm: tổng quan kinh doanh qua Dashboard với biểu đồ thống kê, quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa, ẩn/hiện, cập nhật tồn kho), quản lý đơn hàng theo luồng trạng thái, quản lý tài khoản người dùng, quản lý danh mục, thương hiệu và mã giảm giá. Phía người dùng bao gồm: đăng ký, đăng nhập, xem và tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng với nhiều phương thức thanh toán, theo dõi lịch sử đơn hàng và đánh giá sản phẩm.

Về kiểm thử, hệ thống đã được kiểm thử qua 49 test case trên 5 chức năng trọng yếu. Kết quả đạt tỉ lệ Pass trên 95%, phát hiện và ghi nhận 2 lỗi cần khắc phục, cho thấy hệ thống vận hành ổn định và đáng tin cậy trong điều kiện thực tế.

2. Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, vẫn còn nhiều hướng phát triển để nâng cao giá trị và mở rộng quy mô ứng dụng trong tương lai:

- **Bổ sung tính năng gợi ý sản phẩm:** Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thuật toán lọc cộng tác (collaborative filtering) để đề xuất sản phẩm phù hợp dựa trên lịch sử xem và mua hàng của từng người dùng, giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi và doanh thu.

- **Phát triển ứng dụng di động:** Xây dựng ứng dụng mobile (React Native hoặc Flutter) kết nối trực tiếp với hệ thống API hiện tại, mang lại trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho người dùng trên thiết bị di động.

- **Nâng cao bảo mật và hiệu năng:** Bổ sung cơ chế xác thực hai yếu tố (2FA), áp dụng Redis để cache dữ liệu truy vấn thường xuyên, tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu và triển khai hệ thống trên nền tảng đám mây với khả năng auto-scaling.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Anh

1. Grinberg, Miguel. *Flask Web Development: Developing Web Applications with Python*. 2nd Edition, O'Reilly Media, 2018.
2. Copeland, David. *Flask Web Development with Python*. Pragmatic Bookshelf, 2020.
3. Banks, Alex and Porcello, Eve. *Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps*. 2nd Edition, O'Reilly Media, 2020.
4. Miguel Grinberg. “The Flask Mega-Tutorial”. 2023. Available at: <https://blog.miguelgrinberg.com/post/the-flask-mega-tutorial-part-i-hello-world>

Tiếng Việt

5. Nguyễn Anh Tuấn. *Flask Framework - Từ cơ bản đến nâng cao*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022.
6. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. *Giáo trình Lập trình Web với Python và Flask*. 2023.
7. Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương. *Lập trình ứng dụng Web với ReactJS*. NXB Thông tin và Truyền thông, 2022.
8. Nguyễn Văn Linh (chủ biên). *Xây dựng hệ thống thương mại điện tử bằng Python Flask và React*. Tài liệu nội bộ Đại học FPT, 2024.
9. Bộ Giáo dục và Đào tạo. *Giáo trình Cơ sở dữ liệu MySQL*. NXB Giáo dục Việt Nam, 2020.

PHỤ LỤC I: CHI TIẾT CÁC BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

Phụ lục này mô tả chi tiết cấu trúc của toàn bộ 13 bảng trong cơ sở dữ liệu laptop_store của hệ thống quản lý và bán laptop trực tuyến, bao gồm tên thuộc tính, kiểu dữ liệu, kích thước, ràng buộc và ý nghĩa của từng trường.

Bảng PL1.1: Bảng users (Lưu thông tin tài khoản người dùng)

Bảng users lưu trữ thông tin tài khoản của toàn bộ người dùng trong hệ thống bao gồm khách hàng (Customer) và quản trị viên (Admin). Mật khẩu được mã hóa bằng bcrypt trước khi lưu vào CSDL.

Bảng PL1.1. Bảng users

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
1	id	INT	11	Không	Khóa chính, tự tăng (PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
2	name	VARCHAR	100	Không	Họ và tên người dùng
3	email	VARCHAR	150	Không	Địa chỉ email đăng nhập, không được trùng (UNIQUE)
4	password	VARCHAR	255	Không	Mật khẩu đã mã hóa bằng bcrypt
5	phone	VARCHAR	15	Có	Số điện thoại liên hệ
6	address	TEXT	—	Có	Địa chỉ mặc định của người dùng
7	avatar	VARCHAR	500	Có	Đường dẫn ảnh đại diện
8	role	ENUM	—	Không	Vai trò: 'admin' hoặc 'customer', mặc định 'customer'
9	status	TINYINT(1)	1	Không	Trạng thái tài khoản: 1 = Hoạt động, 0 = Bị khóa
10	created_at	DATETIME	—	Không	Thời điểm tạo tài khoản (mặc định CURRENT_TIMESTAMP)
11	updated_at	DATETIME	—	Có	Thời điểm cập nhật gần nhất (tự cập nhật ON UPDATE)

Bảng PL1.2: Bảng categories (Lưu danh mục sản phẩm)

Bảng categories lưu trữ các danh mục phân loại laptop trong hệ thống như Laptop Gaming, Laptop Văn phòng, Laptop Đồ họa, Laptop Sinh viên, MacBook. Mỗi sản phẩm bắt buộc thuộc một danh mục.

Bảng PL1.2. Bảng Categories

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
1	id	INT	11	Không	Khóa chính, tự tăng (PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
2	name	VARCHAR	100	Không	Tên danh mục, không được trùng (UNIQUE)
3	description	TEXT	—	Có	Mô tả nội dung danh mục
4	status	TINYINT(1)	1	Không	Trạng thái: 1 = Hiện thị, 0 = Ẩn
5	created_at	DATETIME	—	Không	Thời điểm tạo danh mục

Bảng PL1.3: Bảng brands (Lưu thương hiệu sản phẩm)

Bảng brands lưu trữ các thương hiệu laptop đang được kinh doanh trong hệ thống như Asus, Dell, HP, Lenovo, Apple, Acer, MSI, Samsung, Mỗi sản phẩm bắt buộc thuộc một thương hiệu.

Bảng PL1.3. Bảng brands

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
1	id	INT	11	Không	Khóa chính, tự tăng (PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
2	name	VARCHAR	100	Không	Tên thương hiệu, không được trùng (UNIQUE)
3	logo	VARCHAR	500	Có	Đường dẫn logo thương hiệu trên server
4	status	TINYINT(1)	1	Không	Trạng thái: 1 = Hiện thị, 0 = Ẩn
5	created_at	DATETIME	—	Không	Thời điểm tạo

Bảng PL1.4: Bảng products (Lưu thông tin sản phẩm laptop)

Bảng products là bảng trung tâm của hệ thống, lưu trữ toàn bộ thông tin cơ bản của các sản phẩm laptop đang kinh doanh. Bảng này liên kết với categories, brands, product_images, product_specs, reviews, cart_items và order_items.

Bảng PL1.4. Bảng products

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
1	id	INT	11	Không	Khóa chính, tự tăng (PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
2	category_id	INT	11	Không	Khóa ngoại tham chiếu categories(id)
3	brand_id	INT	11	Không	Khóa ngoại tham chiếu brands(id)
4	name	VARCHAR	200	Không	Tên sản phẩm laptop
5	slug	VARCHAR	200	Không	Đường dẫn URL thân thiện, không được trùng (UNIQUE)
6	short_desc	TEXT	—	Có	Mô tả ngắn hiển thị ở danh sách sản phẩm
7	description	LONGTEXT	—	Có	Mô tả chi tiết đầy đủ của sản phẩm
8	price	DECIMAL	15,0	Không	Giá gốc tính bằng đồng (VNĐ)
9	sale_price	DECIMAL	15,0	Có	Giá bán khuyến mãi, để trống nếu không giảm
10	quantity	INT	11	Không	Số lượng tồn kho hiện tại, mặc định 0
11	sold_count	INT	11	Không	Tổng số lượng đã bán, tự cập nhật
12	status	TINYINT(1)	1	Không	Trạng thái: 1 = Hiển thị, 0 = Ẩn
13	is_featured	TINYINT(1)	1	Không	1 = Sản phẩm nổi bật trên trang chủ

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
14	is_bestseller	TINYINT(1)	1	Không	1 = Sản phẩm bán chạy
15	avg_rating	DECIMAL	3,2	Không	Điểm đánh giá trung bình, tự cập nhật, mặc định 0.00
16	review_count	INT	11	Không	Tổng số lượt đánh giá, tự cập nhật
17	created_at	DATETIME	—	Không	Thời điểm thêm sản phẩm
18	updated_at	DATETIME	—	Có	Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng PL1.5: Bảng product_images (Lưu hình ảnh sản phẩm)

Bảng product_images lưu trữ đường dẫn các hình ảnh của mỗi sản phẩm. Một sản phẩm có thể có nhiều ảnh (gallery). Trường is_primary xác định ảnh đại diện chính.

Bảng PL1.5. Bảng product_images

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
1	id	INT	11	Không	Khóa chính, tự tăng (PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
2	product_id	INT	11	Không	Khóa ngoại tham chiếu products(id), xóa theo CASCADE
3	image_url	VARCHAR	500	Không	Đường dẫn file ảnh lưu trên server
4	image_name	VARCHAR	200	Có	Tên file gốc khi người dùng upload lên
5	is_primary	TINYINT(1)	1	Không	1 = Ảnh đại diện chính, 0 = Ảnh phụ trong gallery
6	sort_order	INT	11	Không	Thứ tự hiển thị trong gallery, mặc định 0
7	created_at	DATETIME	—	Không	Thời điểm upload ảnh

Bảng PL1.6: Bảng product_specs (Lưu thông số kỹ thuật laptop)

Bảng product_specs lưu trữ toàn bộ thông số kỹ thuật chi tiết của từng laptop. Quan hệ 1-1 với bảng products: mỗi sản phẩm có đúng một bộ thông số kỹ thuật.

Bảng PL1.6. Bảng product_specs

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
1	id	INT	11	Không	Khóa chính, tự tăng (PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
2	product_id	INT	11	Không	Khóa ngoại tham chiếu products(id), UNIQUE, CASCADE DELETE
3	cpu	VARCHAR	200	Có	Bộ vi xử lý (VD: Intel Core i7-13650HX)
4	cpu_speed	VARCHAR	50	Có	Tốc độ xử lý (VD: 2.6GHz, Turbo 4.9GHz)
5	ram	VARCHAR	50	Có	Bộ nhớ RAM (VD: 16GB DDR5)
6	ram_slots	VARCHAR	50	Có	Số khe RAM và khả năng nâng cấp tối đa
7	storage	VARCHAR	100	Có	Ổ cứng (VD: 512GB SSD NVMe PCIe 4.0)
8	storage_slots	VARCHAR	50	Có	Số khe M.2 còn trống
9	display	VARCHAR	100	Có	Màn hình (VD: 15.6 inch IPS 165Hz QHD)
10	resolution	VARCHAR	50	Có	Độ phân giải màn hình (VD: 2560x1600)
11	gpu	VARCHAR	200	Có	Card đồ họa (VD: NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB)
12	battery	VARCHAR	100	Có	Thông tin pin (VD: 90Wh, sạc 240W)
13	os	VARCHAR	100	Có	Hệ điều hành (VD: Windows 11 Home)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
14	ports	TEXT	—	Có	Các cổng kết nối (USB-A, USB-C, HDMI, RJ45...)
15	wifi	VARCHAR	100	Có	Chuẩn WiFi (VD: WiFi 6E - 802.11ax)
16	bluetooth	VARCHAR	50	Có	Phiên bản Bluetooth (VD: 5.3)
17	weight	DECIMAL	4,2	Có	Trọng lượng máy tính (đơn vị: kg)
18	dimensions	VARCHAR	100	Có	Kích thước (Dài x Rộng x Cao, đơn vị mm)
19	color	VARCHAR	100	Có	Màu sắc sản phẩm
20	warranty	VARCHAR	50	Có	Thời gian bảo hành (VD: 24 tháng)

Bảng PL1.7: Bảng reviews (Lưu đánh giá sản phẩm)

Bảng reviews lưu trữ đánh giá và nhận xét của khách hàng về sản phẩm. Mỗi người dùng chỉ được đánh giá một lần cho mỗi sản phẩm, được đảm bảo bằng ràng buộc UNIQUE(product_id, user_id).

Bảng PL1.7. Bảng reviews

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
1	id	INT	11	Không	Khóa chính, tự tăng (PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
2	product_id	INT	11	Không	Khóa ngoại tham chiếu products(id)
3	user_id	INT	11	Không	Khóa ngoại tham chiếu users(id)
4	rating	TINYINT	1	Không	Số sao đánh giá từ 1 đến 5 (CHECK rating BETWEEN 1 AND 5)
5	comment	TEXT	—	Có	Nội dung nhận xét văn bản của khách hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
6	status	TINYINT(1)	1	Không	1 = Hiện thị, 0 = Admin ẩn đánh giá
7	created_at	DATETIME	—	Không	Thời điểm gửi đánh giá

Bảng PL1.8: Bảng carts (Lưu giỏ hàng)

Bảng carts đại diện cho giỏ hàng của mỗi người dùng. Quan hệ 1-1 với bảng users: mỗi tài khoản Customer có đúng một giỏ hàng. Giỏ hàng tồn tại liên tục và chỉ bị xóa nội dung sau khi đặt hàng thành công.

Bảng PL1.8. Bảng carts

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
1	id	INT	11	Không	Khóa chính, tự tăng (PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
2	user_id	INT	11	Không	Khóa ngoại tham chiếu users(id), UNIQUE – 1 user 1 giỏ
3	created_at	DATETIME	—	Không	Thời điểm tạo giỏ hàng
4	updated_at	DATETIME	—	Có	Thời điểm cập nhật gần nhất (ON UPDATE)

Bảng PL1.9: Bảng cart_items (Lưu chi tiết giỏ hàng)

Bảng cart_items lưu chi tiết từng sản phẩm được thêm vào giỏ hàng kèm số lượng. Mỗi sản phẩm chỉ xuất hiện một lần trong giỏ, đảm bảo bằng ràng buộc UNIQUE(cart_id, product_id).

Bảng PL1.9. Bảng cart_items

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
1	id	INT	11	Không	Khóa chính, tự tăng (PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
2	cart_id	INT	11	Không	Khóa ngoại tham chiếu carts(id), CASCADE DELETE

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
3	product_id	INT	11	Không	Khóa ngoại tham chiếu products(id)
4	quantity	INT	11	Không	Số lượng sản phẩm trong giỏ, tối thiểu 1
5	added_at	DATETIME	—	Không	Thời điểm thêm sản phẩm vào giỏ

Bảng PL1.10: Bảng coupons (Lưu mã giảm giá)

Bảng coupons quản lý các mã giảm giá do Admin tạo. Hỗ trợ hai loại: giảm theo phần trăm (percent) và giảm theo số tiền cố định (fixed). Hệ thống tự động kiểm tra điều kiện áp dụng.

Bảng PL1.10. Bảng coupons

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
1	id	INT	11	Không	Khóa chính, tự tăng (PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
2	code	VARCHAR	50	Không	Mã coupon hiển thị cho khách hàng, UNIQUE (VD: SALE10)
3	description	VARCHAR	200	Có	Mô tả chương trình khuyến mãi
4	discount_type	ENUM	—	Không	Loại giảm: 'percent' (%) hoặc 'fixed' (số tiền cố định)
5	discount_value	DECIMAL	10,2	Không	Giá trị giảm (% hoặc số tiền VNĐ)
6	max_discount	DECIMAL	15,0	Có	Số tiền giảm tối đa khi dùng type = percent
7	min_order	DECIMAL	15,0	Không	Giá trị đơn hàng tối thiểu để áp dụng, mặc định 0
8	max_uses	INT	11	Không	Tổng số lần sử dụng tối đa, 0 = không giới hạn

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
9	used_count	INT	11	Không	Số lần đã sử dụng, tự cập nhật, mặc định 0
10	starts_at	DATETIME	—	Có	Ngày bắt đầu hiệu lực của mã giảm giá
11	expires_at	DATETIME	—	Có	Ngày hết hạn sử dụng mã giảm giá
12	is_active	TINYINT(1)	1	Không	1 = Đang kích hoạt, 0 = Vô hiệu hóa
13	created_at	DATETIME	—	Không	Thời điểm tạo mã giảm giá

Bảng PL1.11: Bảng orders (Lưu thông tin đơn hàng)

Bảng orders là bảng trung tâm của luồng mua hàng, lưu thông tin tổng quan của mỗi đơn hàng. Trường status theo dõi vòng đời đơn hàng từ khi tạo đến khi hoàn tất hoặc hủy.

Bảng PL1.11. Bảng orders

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
1	id	INT	11	Không	Khóa chính, tự tăng (PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
2	order_code	VARCHAR	20	Không	Mã đơn hàng hiển thị cho KH, UNIQUE (VD: ORD20241225001)
3	user_id	INT	11	Không	Khóa ngoại tham chiếu users(id)
4	coupon_id	INT	11	Có	Khóa ngoại tham chiếu coupons(id), để trống nếu không dùng mã
5	total_price	DECIMAL	15,0	Không	Tổng tiền hàng trước khi áp dụng giảm giá
6	discount	DECIMAL	15,0	Không	Số tiền được giảm, mặc định 0

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
7	shipping_fee	DECIMAL	15,0	Không	Phí vận chuyển, mặc định 0
8	final_price	DECIMAL	15,0	Không	Tổng tiền thực tế phải thanh toán
9	status	ENUM	—	Không	Trạng thái: pending / processing / shipping / delivered / cancelled
10	payment_method	VARCHAR	50	Không	Phương thức thanh toán (cod, banking...), mặc định cod
11	payment_status	ENUM	—	Không	Trạng thái thanh toán: unpaid / paid / refunded
12	note	TEXT	—	Có	Ghi chú của khách hàng khi đặt hàng
13	cancelled_reason	TEXT	—	Có	Lý do hủy đơn hàng nếu trạng thái là cancelled
14	created_at	DATETIME	—	Không	Thời điểm tạo đơn hàng
15	updated_at	DATETIME	—	Có	Thời điểm cập nhật trạng thái gần nhất

Bảng PL1.12: Bảng order_items (Lưu chi tiết đơn hàng)

Bảng order_items lưu chi tiết từng sản phẩm trong một đơn hàng. Trường product_name và product_image lưu lại thông tin tại thời điểm mua (snapshot) để đảm bảo lịch sử đơn hàng không thay đổi dù sản phẩm bị chỉnh sửa sau này.

Bảng PL1.12. Bảng order_items

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
1	id	INT	11	Không	Khóa chính, tự tăng (PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
2	order_id	INT	11	Không	Khóa ngoại tham chiếu orders(id), CASCADE DELETE

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
3	product_id	INT	11	Không	Khóa ngoại tham chiếu products(id)
4	product_name	VARCHAR	200	Không	Tên sản phẩm tại thời điểm mua (snapshot – không thay đổi)
5	product_image	VARCHAR	500	Có	Ảnh sản phẩm tại thời điểm mua (snapshot)
6	quantity	INT	11	Không	Số lượng sản phẩm đã mua
7	unit_price	DECIMAL	15,0	Không	Đơn giá tại thời điểm mua (snapshot – không thay đổi theo giá hiện tại)
8	subtotal	DECIMAL	15,0	Không	Thành tiền = quantity × unit_price

Bảng PL1.13: Bảng shipping_info (Lưu địa chỉ giao hàng)

Bảng shipping_info lưu thông tin địa chỉ giao hàng của từng đơn hàng. Quan hệ 1-1 với bảng orders. Tách riêng bảng này để không làm phình to bảng orders và để mở rộng thêm thông tin giao hàng sau này.

Bảng PL1.13. Bảng shipping_info

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
1	id	INT	11	Không	Khóa chính, tự tăng (PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
2	order_id	INT	11	Không	Khóa ngoại tham chiếu orders(id), UNIQUE, CASCADE DELETE
3	receiver_name	VARCHAR	100	Không	Họ tên người nhận hàng
4	receiver_phone	VARCHAR	15	Không	Số điện thoại người nhận
5	address	TEXT	—	Không	Số nhà, tên đường, thôn/xóm

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Được trống	Ý nghĩa
6	ward	VARCHAR	100	Có	Phường / Xã
7	district	VARCHAR	100	Không	Quận / Huyện
8	province	VARCHAR	100	Không	Tỉnh / Thành phố
9	postal_code	VARCHAR	10	Có	Mã bưu điện (nếu có)
10	note	TEXT	—	Có	Ghi chú địa chỉ (số nhà phức tạp, hướng dẫn giao hàng...)

PHỤ LỤC II: KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH

1. Kiểm thử chức năng “Đăng nhập”

a) Bảng kết quả tổng hợp

Pass	Fail	Untested	N/A	Số test case
6	1	0	0	7

b) Chi tiết kiểm thử

Bảng PL2.1. Bảng chi tiết kiểm thử chức năng đăng nhập

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_DN_01	Đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ	Email: admin@laptopstore.com Password: Admin@123	Hệ thống xác thực thành công Hiện toast: "Chào mừng Admin!" Redirect đúng trang theo role	Đúng như mong đợi	Pass
TC_DN_02	Đăng nhập với mật khẩu sai	Email: admin@laptopstore.com Password: WrongPass!	Toast lỗi: "Đăng nhập thất bại" hoặc thông báo sai mật khẩu Không redirect	Hệ thống báo thành công	Fail
TC_DN_03	Đăng nhập bỏ trống Email	Email: (rỗng) Password: Admin@123	Hiện thị lỗi inline: "⚠ Vui lòng nhập email" Không gọi API	Hệ thống bắt đăng nhập lại	Pass
TC_DN_04	Đăng nhập bỏ trống Mật khẩu	Email: admin@laptopstore.com Password: (rỗng)	Hiện thị lỗi inline: "⚠ Vui lòng nhập mật khẩu" Không gọi API	Hệ thống bắt đăng nhập lại	Pass
TC_DN_05	Đăng nhập bỏ trống cả hai trường	Email: (rỗng) Password: (rỗng)	Hiện thị đồng thời cả 2 thông báo lỗi Không gọi API	Hệ thống bắt đăng nhập lại	Pass
TC_DN_06	Đăng nhập với Email sai định dạng	Email: adminlaptopstore Password: Admin@123	Trình duyệt hoặc hệ thống từ chối do input type="email" không hợp lệ	Hệ thống yêu cầu nhập lại email	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_DN_7	Đăng nhập với tài khoản không tồn tại	Email: notexist@test.com Password: Test@123	Toast lỗi: "Đăng nhập thất bại" hoặc thông báo tài khoản không tồn tại Không redirect	Hệ thống báo email không tồn tại	Pass

c) Danh sách lỗi

Bảng PL2.2. Bảng chi tiết lỗi TC_DN_2

Trường	Chi tiết
Mã lỗi	TC_DN_02
Mô tả ngắn	Đăng nhập với mật khẩu sai nhưng hệ thống báo thành công
Mô tả chi tiết	- Truy cập trang /login - Nhập Email: admin@laptopstore.com - Nhập Password: WrongPass! (mật khẩu sai) - Hệ thống hiển thị toast "Chào mừng Admin!" và redirect
Kết quả mong đợi	Toast lỗi: "Đăng nhập thất bại" hoặc "Sai mật khẩu" Không redirect, vẫn ở trang /login
Tình trạng	Mới
Mức độ	Cao
Người kiểm thử	Trần Văn Thuận

2. Kiểm thử chức năng “Đăng ký”

a) Bảng kết quả tổng hợp

Pass	Fail	Untested	N/A	Số test case
9	0	0	0	9

b) Chi tiết kiểm thử

Bảng PL2.3. Bảng chi tiết kiểm thử chức năng đăng ký

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_DK_01	Đăng ký thành công	Tên: Nguyễn Văn B Email:	Toast: "Đăng ký thành công!"	Hiện thị	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
	với đầy đủ thông tin hợp lệ	newuser@gmail.com Phone: 0912345678 Password: Test@1234 Confirm: Test@1234	Vui lòng đăng nhập." Redirect về /login	đăng kí thành công	
TC_DK_02	Đăng ký bỏ trống Họ tên	Tên: (rỗng) Email: test@gmail.com Password: Test@1234 Confirm: Test@1234	Lỗi inline: "Vui lòng nhập họ và tên" Không gọi API	Đúng như mong đợi	Pass
TC_DK_03	Đăng ký với Họ tên chỉ 1 ký tự	Tên: A Email: test@gmail.com Password: Test@1234 Confirm: Test@1234	Lỗi inline: "Họ tên phải có ít nhất 2 ký tự" Không gọi API	Hiện thị yêu cầu nhập đúng họ tên	Pass
TC_DK_04	Đăng ký bỏ trống Email	Tên: Nguyễn Văn B Email: (rỗng) Password: Test@1234 Confirm: Test@1234	Lỗi inline: "Vui lòng nhập email" Không gọi API	Đúng như mong đợi	Pass
TC_DK_05	Đăng ký với Email sai định dạng	Tên: Nguyễn Văn B Email: nguyenvanb@ Password: Test@1234 Confirm: Test@1234	Lỗi inline: "Email không đúng định dạng" Không gọi API	Đúng như mong đợi	Pass
TC_DK_06	Đăng ký với Email đã tồn tại	Tên: Nguyễn Văn B Email: nguyenvanan@gmail.com Password: Test@1234 Confirm: Test@1234	Server trả về lỗi: "Email đã được sử dụng" (hoặc tương đương) Hiện thị toast lỗi, không redirect	Đúng như mong đợi	Pass
TC_DK_07	Đăng ký với mật khẩu ngắn hơn 8 ký tự	Tên: Nguyễn Văn B Email: test@gmail.com Password: Ab@12 Confirm: Ab@12	Lỗi inline: "Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự" Không gọi API	Đúng như mong đợi	Pass
TC_DK_08	Đăng ký với xác nhận mật khẩu không khớp	Tên: Nguyễn Văn B Email: test@gmail.com Password: Test@1234 Confirm: Test@5678	Lỗi inline: "Mật khẩu xác nhận không khớp" Không gọi API	Đúng như mong đợi	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_DK_09	Đăng ký bỏ trống xác nhận mật khẩu	Tên: Nguyễn Văn B Email: test@gmail.com Password: Test@1234 Confirm: (rỗng)	Lỗi inline: "Vui lòng xác nhận mật khẩu" Không gọi API	Đúng như mong đợi	Pass

c) danh sách lỗi

Không phát hiện lỗi trong quá trình kiểm thử đăng kí.

3. Kiểm thử chức năng “Thêm sản phẩm”

a) Bảng kết quả tổng hợp.

Pass	Fail	Untested	N/A	Số test case
8	0	0	0	8

b) Chi tiết kiểm thử.

Bảng PL2.4. Bảng chi tiết kiểm thử chức năng thêm sản phẩm

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_TSP_01	Thêm sản phẩm thành công với đầy đủ thông tin bắt buộc	Tên: ASUS ROG Strix G16 2024 Danh mục: Gaming Thương hiệu: ASUS Giá: 28990000 Tồn kho: 10	Toast: "Thêm sản phẩm thành công" Modal đóng lại Sản phẩm xuất hiện trong danh sách Slug tự động tạo: asus-rog-strix-g16-2024	Đúng như mong đợi	Pass
TC_TSP_02	Thêm sản phẩm với đầy đủ thông tin (kể cả giá KM, mô tả, thông số kỹ thuật)	Tên: Dell XPS 15 9530 Danh mục: Văn phòng Thương hiệu: Dell Giá: 35990000 Giá KM: 32990000 Tồn kho: 5 CPU: Intel Core i7-13700H RAM: 16GB DDR5 SSD: 512GB NVMe	Toast thành công Sản phẩm lưu với đầy đủ thông số Giá KM hiển thị trên trang sản phẩm	Đúng như mong đợi	Pass
TC_TSP_03	Thêm sản phẩm bỏ trống Tên sản phẩm → lỗi inline	Tên: (rỗng) Danh mục: Gaming Thương hiệu: ASUS Giá: 28990000 Tồn kho: 10	Lỗi inline: "Tên sản phẩm không được để trống" Form tự chuyển về tab "Thông tin cơ bản" Không gọi	Đúng như mong đợi	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
			API, không đóng modal		
TC_TSP_04	Thêm sản phẩm chưa chọn Danh mục → lỗi inline	Tên: Test SP Danh mục: (chưa chọn) Thương hiệu: ASUS Giá: 28000000 Tồn kho: 5	Lỗi inline: "Chọn danh mục" Không gọi API, không đóng modal	Đúng như mong đợi	Pass
TC_TSP_05	Thêm sản phẩm chưa chọn Thương hiệu → lỗi inline	Tên: Test SP Danh mục: Gaming Thương hiệu: (chưa chọn) Giá: 28000000 Tồn kho: 5	Lỗi inline: "Chọn thương hiệu" Không gọi API, không đóng modal	Đúng như mong đợi	Pass
TC_TSP_06	Thêm sản phẩm với Giá gốc = 0 hoặc bỏ trống → lỗi inline	Tên: Test SP Danh mục: Gaming Thương hiệu: ASUS Giá: 0 Tồn kho: 5	Lỗi inline: "Giá phải lớn hơn 0" Không gọi API	Đúng như mong đợi	Pass
TC_TSP_07	Thêm sản phẩm với Tồn kho là số âm → lỗi inline	Tên: Test SP Danh mục: Gaming Thương hiệu: ASUS Giá: 28000000 Tồn kho: -1	Lỗi inline: "Số lượng không được âm" Không gọi API	Đúng như mong đợi	Pass
TC_TSP_08	Thêm sản phẩm bỏ trống nhiều trường bắt buộc cùng lúc	Tên: (rỗng) Danh mục: (chưa chọn) Thương hiệu: (chưa chọn) Giá: 0 Tồn kho: 0	Hiện thị đồng thời tất cả lỗi inline tương ứng Không gọi API	Đúng như mong đợi	Pass

4. Kiểm thử chức năng “Xóa sản phẩm”

a) Bảng kết quả tổng hợp

Pass	Fail	Untested	N/A	Số test case
8	0	0	0	8

b) Chi tiết kiểm thử

Bảng PL2.5. Bảng chi tiết kiểm thử chức năng xóa sản phẩm

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_XSP_01	Xóa sản phẩm thành công — sản phẩm chưa có trong đơn hàng	Sản phẩm: chưa có trong bất kỳ đơn hàng nào	Toast: "Đã xóa sản phẩm thành công" Modal đóng lại Sản phẩm biến khỏi danh sách Các dữ liệu liên quan bị xóa: product_specs, product_images, cart_items	Đúng như mong đợi	Pass
TC_XSP_02	Xóa sản phẩm thất bại — sản phẩm đã có trong đơn hàng	Sản phẩm: đã có trong 3 đơn hàng	Toast lỗi: "Không thể xóa: sản phẩm đã có trong 3 đơn hàng. Hãy ẩn sản phẩm thay thế." Sản phẩm vẫn còn trong danh sách Dữ liệu không bị xóa	Đúng như mong đợi	Pass
TC_XSP_03	Modal xác nhận xóa — hiển thị đúng tên sản phẩm	(Nhấn Xóa)	Modal hiển thị: - Icon  - Tiêu đề "Xác nhận xóa?" - Tên sản phẩm đang xóa (in đậm) - Cảnh báo "Hành động này không thể hoàn tác." - Nút "Huỷ" và "Xóa"	Đúng như mong đợi	Pass
TC_XSP_04	Nhấn "Huỷ" trong modal xác nhận — không xóa	(Nhấn Huỷ)	Modal đóng lại Sản phẩm vẫn còn trong danh sách Không gọi API DELETE	Đúng như mong đợi	Pass
TC_XSP_05	Trạng thái loading khi đang xóa	(Xóa sản phẩm hợp lệ)	Nút "Xóa" chuyển thành "Đang xóa..." và bị disable Sau khi xong: toast thành công, modal đóng, danh sách cập nhật	Đúng như mong đợi	Pass
TC_XSP_06	Xóa sản phẩm xóa luôn ảnh và specs liên quan	Sản phẩm có: 3 ảnh, đầy đủ specs	Xóa thành công Kiểm tra DB: bảng product_images và product_specs không còn bản ghi của sản phẩm đó File ảnh vật lý trên server cũng bị xóa	Đúng như mong đợi	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_XSP_07	Xóa sản phẩm xóa luôn khỏi giỏ hàng của user	Sản phẩm: có trong cart_items của 1 user	Xóa thành công Sản phẩm không còn trong giỏ hàng của user (cart_items bị xóa theo)	Đúng như mong đợi	Pass
TC_XSP_08	Ẩn sản phẩm thay vì xóa — toggle status	(Nhấn toggle)	Toast: "Đã ẩn sản phẩm" Trạng thái đổi thành "Ẩn" (status=0) Sản phẩm không còn hiển thị trên trang khách hàng Sản phẩm vẫn còn trong DB (không bị xóa) Nhấn lần 2: "Đã hiện sản phẩm", status=1	Đúng như mong đợi	Pass

5. Kiểm thử chức năng “Thanh toán/ Đặt hàng”

a) Bảng kết quả tổng hợp

Pass	Fail	Untested	N/A	Số test case
16	1	0	0	17

b) Chi tiết kiểm thử

Bảng PL2.6. Bảng chi tiết kiểm thử chức năng thanh toán/ đặt hàng

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_TT_01	Đặt hàng thành công — COD, đủ thông tin	Tên: Nguyễn Văn A SĐT: 0901234567 Địa chỉ: 123 Lê Lợi Q: Quận 1, TP.HCM PTTT: COD	Step chuyển thành "Xác nhận" (step 3) Hiện 🛒 + mã đơn #ORD... Toast: "Đặt hàng thành công!" Sp xóa khỏi giỏ	Đúng như mong đợi	Pass
TC_TT_02	Đặt hàng thành công — Chuyển khoản, hiện thông tin TK	PTTT: Chuyển khoản (transfer)	Đặt hàng thành công Trang xác nhận hiện thêm khung "🏠 Thông tin chuyển khoản" Có: Ngân hàng, Số TK, Chủ TK, Nội dung kèm mã đơn	Đúng như mong đợi	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_TT_03	Đặt hàng thành công — MoMo	PTTT: MoMo	Đặt hàng thành công, hiện mã đơn Lưu ý: MoMo chưa tích hợp cổng thật payment_status = "Chưa thanh toán" (admin cập nhật thủ công)	Admin phải cập nhật đã thanh toán	Pass
TC_TT_04	Đặt hàng thành công — VNPAY	PTTT: VNPAY	Đặt hàng thành công, hiện mã đơn Lưu ý: VNPAY chưa tích hợp cổng thật payment_status = "Chưa thanh toán" (admin cập nhật thủ công)	Admin phải cập nhật đã thanh toán	Pass
TC_TT_05	Bỏ trống Tên người nhận → lỗi inline	Tên: (rỗng)	Lỗi inline: " Vui lòng nhập tên người nhận" Không chuyển sang step 2	Đúng như mong đợi	Pass
TC_TT_06	Số điện thoại sai định dạng → lỗi inline	SĐT: abc12345 hoặc SĐT: 0901 (< 9 số)	Lỗi inline: " Số điện thoại không hợp lệ" Không chuyển sang step 2	Yêu cầu nhập lại số điện thoại	Pass
TC_TT_07	Bỏ trống Địa chỉ → lỗi inline	Địa chỉ: (rỗng)	Lỗi inline: " Vui lòng nhập địa chỉ" Không chuyển sang step 2	Yêu cầu nhập email	Pass
TC_TT_08	Bỏ trống Quận/Huyện → lỗi inline	Quận/Huyện: (rỗng)	Lỗi inline: " Vui lòng nhập quận/huyện" Không chuyển sang step 2	Yêu cầu nhập địa chỉ	Pass
TC_TT_09	Nhấn "Xác nhận đặt hàng" khi thiếu thông tin giao hàng	Trường bắt buộc bị rỗng	Hệ thống validate lại, quay về step 1 Toast: "Vui lòng điền đầy đủ thông tin giao hàng" Không gọi API đặt hàng	Đúng như mong đợi	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_TT_10	Áp dụng mã giảm giá hợp lệ	Mã: WELCOME10	Toast: " Áp dụng mã giảm giá thành công!" Hiện thị số tiền giảm Tổng cộng cập nhật	Đúng như mong đợi	Pass
TC_TT_11	Áp dụng mã giảm giá không hợp lệ / hết hạn	Mã: XYZINVALID999	Lỗi inline: " Mã không hợp lệ" Không áp dụng discount	Yêu cầu nhập đúng mã hoặc để trống	Pass
TC_TT_12	Xóa mã giảm giá đã áp dụng	(Nhấn Xóa)	Mã bị gỡ, ô nhập mã hiện lại Tổng tiền trở về giá gốc	Đúng như mong đợi	Pass
TC_TT_13	Quay lại step 1 từ step 2	(Nhấn nút back)	Quay về step 1 Dữ liệu đã nhập vẫn giữ nguyên	Đúng như mong đợi	Pass
TC_TT_14	Loading state khi đang xử lý đặt hàng	Dữ liệu hợp lệ	Nút: " ⌛ Đang xử lý đơn hàng...", bị disable Sau khi xong: chuyển step 3	Đúng như mong đợi	Pass
TC_TT_15	Đặt hàng thất bại — sản phẩm hết hàng khi checkout	Stock = 0 sau khi vào giỏ	API lỗi: "Sản phẩm X chỉ còn 0 cái" Toast lỗi Không tạo đơn, không redirect Người dùng có thể sửa giỏ và thử lại	Đúng như mong đợi	Pass
TC_TT_16	Đặt hàng thất bại — lỗi mạng / server 500	Network error / 500	Toast: "Đặt hàng thất bại, vui lòng thử lại" Không tạo đơn, nút trở lại bình thường Người dùng ở lại trang checkout có thể thử lại Không có cơ chế auto-retry hay "thanh toán lại" riêng		Fail

c) Danh sách lỗi

Bảng PL2.7. Bảng chi tiết lỗi TC_TT_16

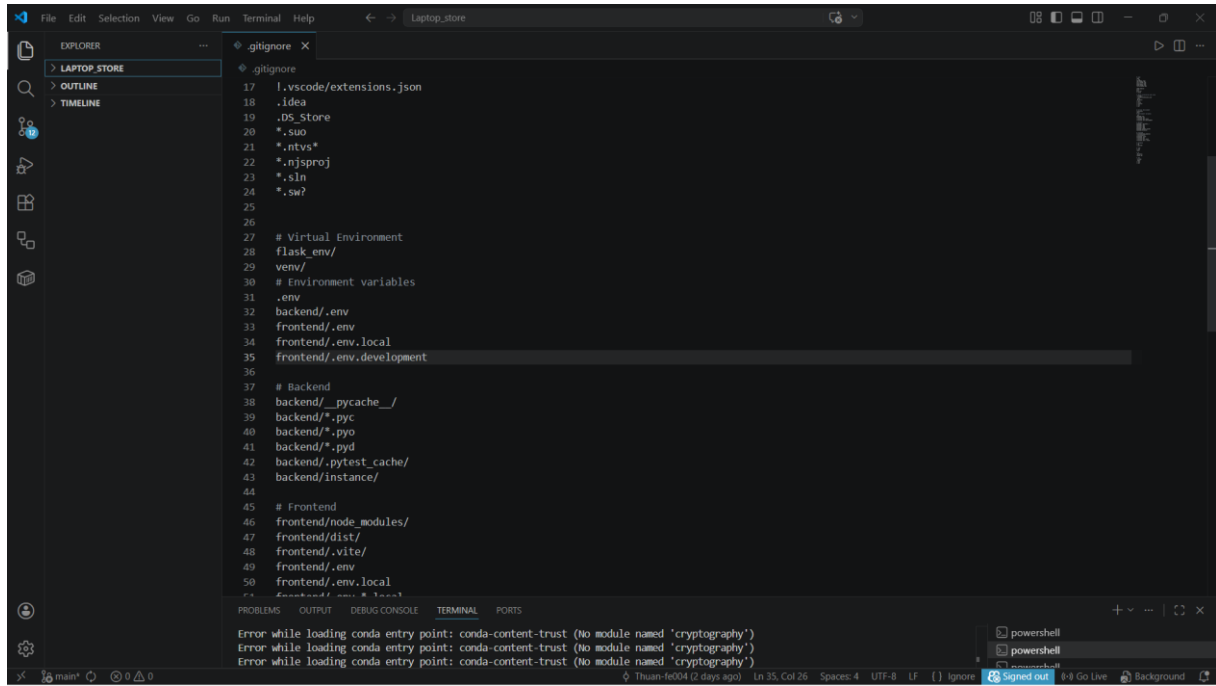
Trường	Chi tiết
Mã lỗi	TC_TT_16
Mô tả ngắn	Khi đặt hàng thất bại (lỗi mạng/server), không có thông báo hay hướng dẫn rõ ràng
Mô tả chi tiết	- Tại step 2, nhấn "Xác nhận đặt hàng" - Server trả về 500 hoặc network error - Chỉ hiện toast lỗi ngắn, nút trở về bình thường - Không có nút "Thử lại" rõ ràng hay hướng dẫn kiểm tra /orders - Người dùng có thể không biết đơn có được tạo hay chưa
Kết quả mong đợi	Toast rõ hơn: "Đặt hàng thất bại. Kiểm tra đơn hàng tại /orders hoặc thử lại." Hoặc bổ sung nút "Thử lại" ngay trong form
Tình trạng	Mới
Mức độ	Trung bình
Người kiểm thử	Trần Văn Thuận

PHỤ LỤC III – MINH CHỨNG KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM TRÊN INTERNET

1. Triển khai Website

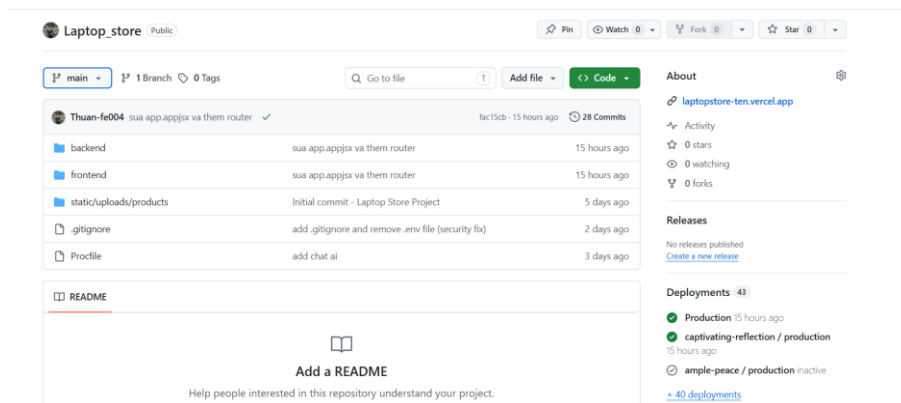
a) Đẩy dự án lên Github

- Tạo một “Github repo” tại: <https://github.com/new>
- Tạo file “.gitignore” và liệt kê các tệp và file thừa:



Hình PL3.1. Nội dung file .gitignore.

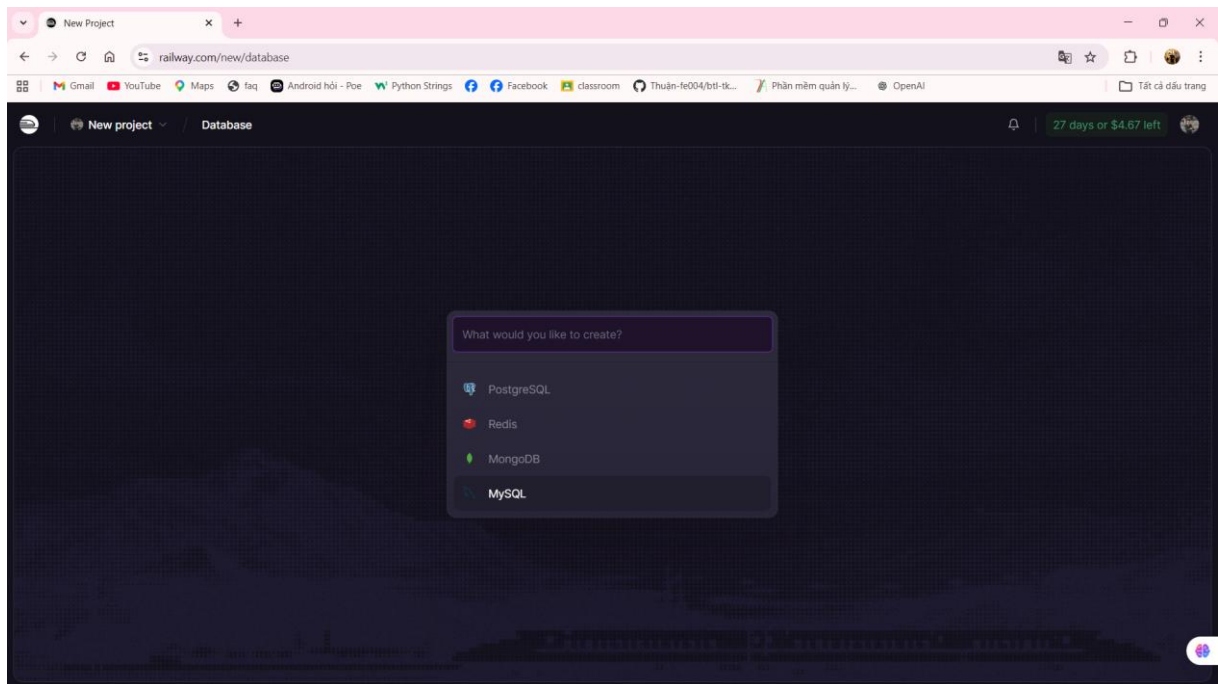
- Khởi tạo Git trong dự án: `git init`
- Thêm toàn bộ file trong thư mục vào hàng chờ:
`git add .`
`git commit -m “Lần commit đầu tiên”`
- Thiết lập git để đẩy lên là nhánh Main của “Github repo” vừa được tạo:
`git remote add origin https://github.com/Thuan-fe004/Laptop\_store.git`
`git branch -M main`
- Đẩy lên nhánh Main: `git push -u origin main`
Sau khi push, repo có dạng như sau:



Hình PL3.2. repo của dự án

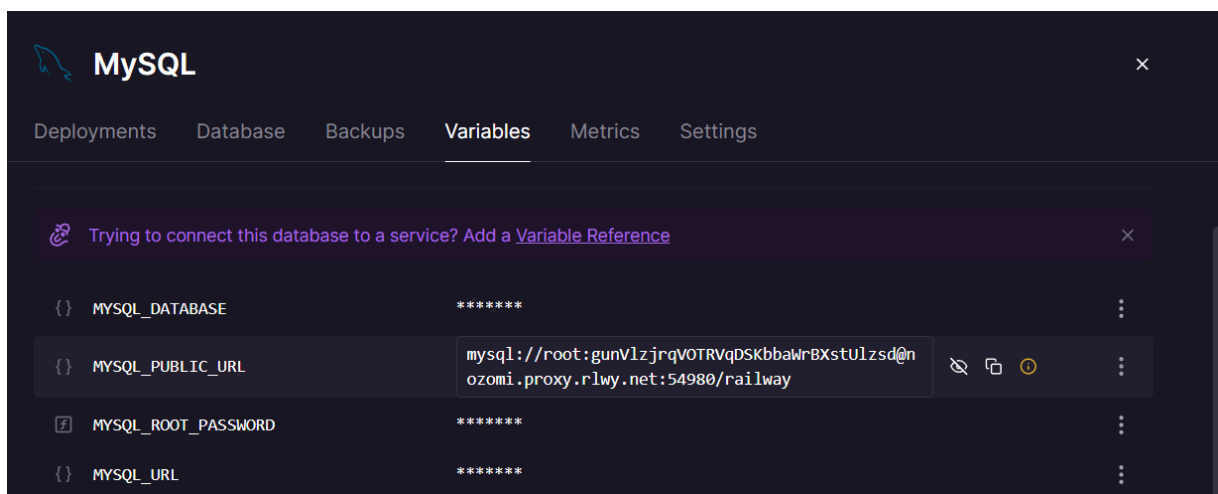
b) Triển khai cơ sở dữ liệu trên Railway.com

Tạo một dự án mới và chọn “Deploy MySQL”.



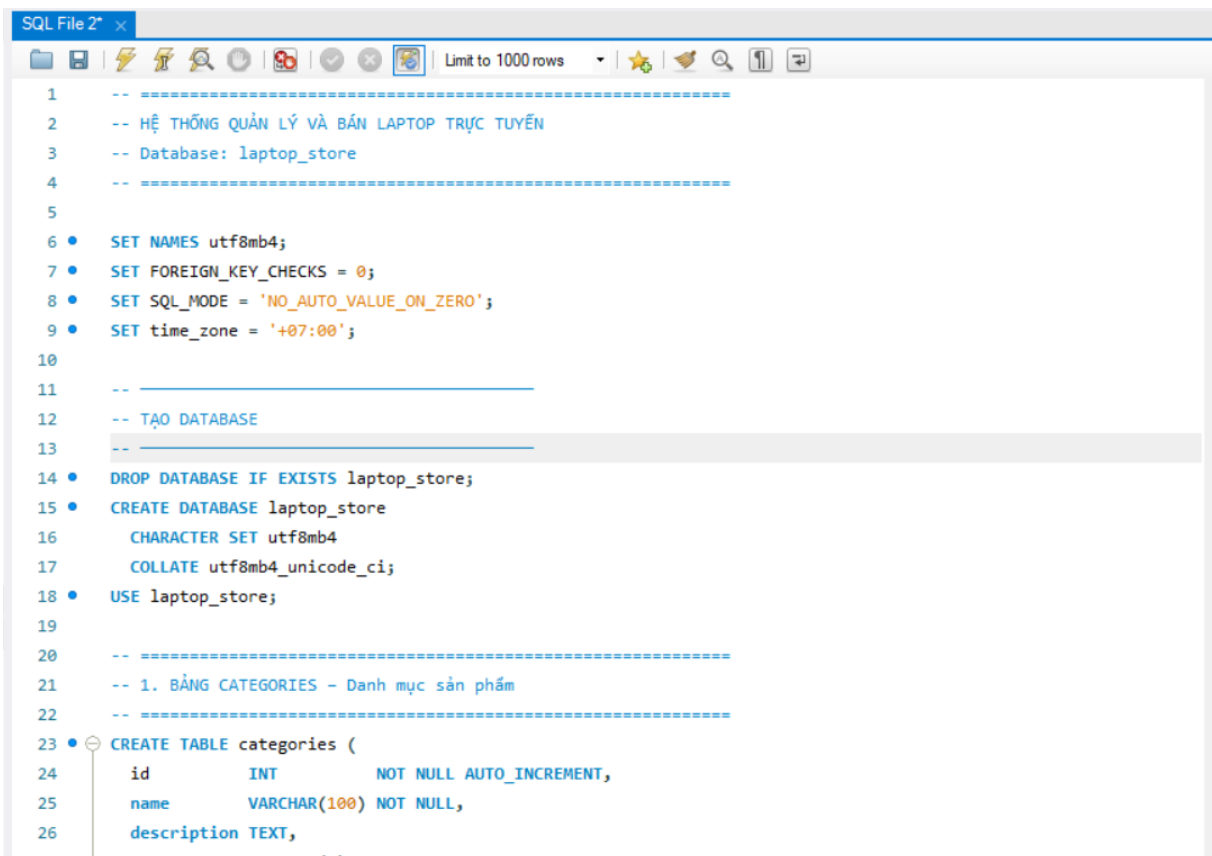
Hình PL3.3. Chọn triển khai CSDL MySQL.

Chúng ta kết nối đến dịch vụ MySQL vừa tạo bằng MySQL Workbench, có thể xem thông tin kết nối ở mục “Variables”.



Hình PL3.4. Xem đường dẫn kết nối ở mục “Variables”

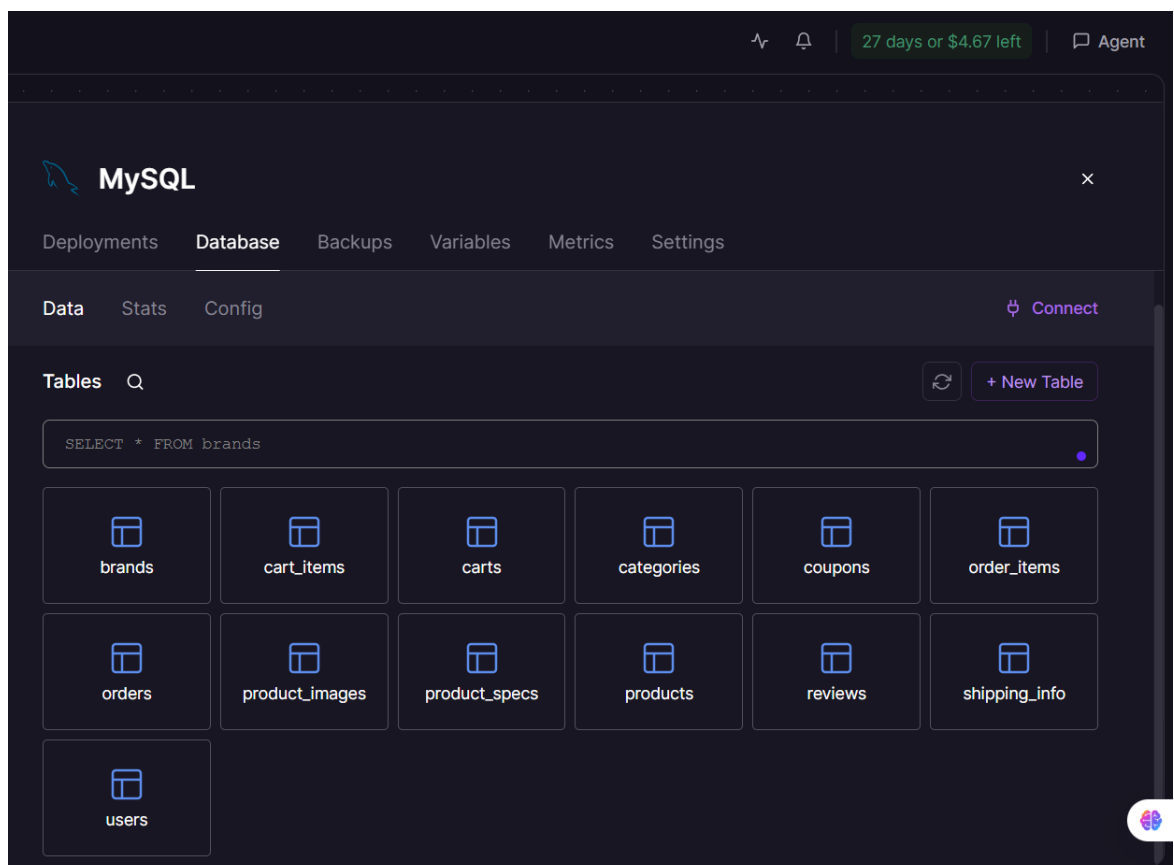
Sau khi kết nối thì sử dụng MySQL workbench để tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, nhập dữ liệu.



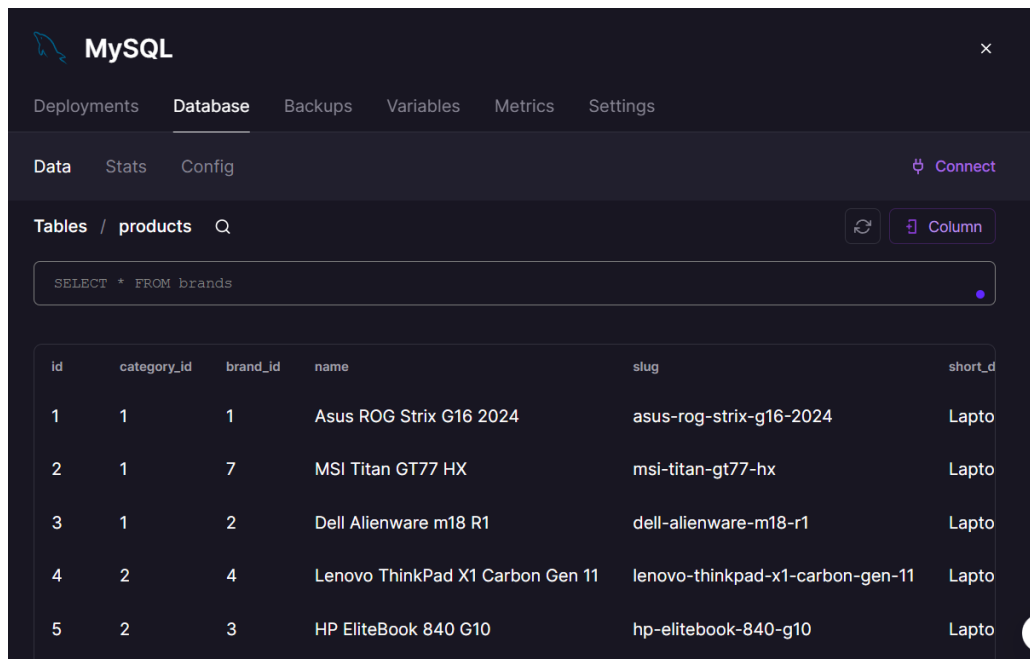
```
1  -- =====
2  -- HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ BÁN LAPTOP TRỰC TUYẾN
3  -- Database: laptop_store
4  -- =====
5
6  • SET NAMES utf8mb4;
7  • SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
8  • SET SQL_MODE = 'NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO';
9  • SET time_zone = '+07:00';
10
11  -- =====
12  -- TẠO DATABASE
13  -- =====
14  • DROP DATABASE IF EXISTS laptop_store;
15  • CREATE DATABASE laptop_store
16      CHARACTER SET utf8mb4
17      COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
18  • USE laptop_store;
19
20  -- =====
21  -- 1. BẢNG CATEGORIES - Danh mục sản phẩm
22  -- =====
23  • CREATE TABLE categories (
24      id          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
25      name        VARCHAR(100) NOT NULL,
26      description TEXT,
27      status      TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1
```

Hình PL3.5. Tạo và nhập dữ liệu sử dụng MySQL workbench

Sau khi nhập xong, lên giao diện Railway để kiểm tra , nếu nhập thành công thì mục “Data” sẽ hiển thị đầy đủ các bảng và dữ liệu trên giao diện.



Hình PL3.6. Các bảng được nhập thành công lên Railway

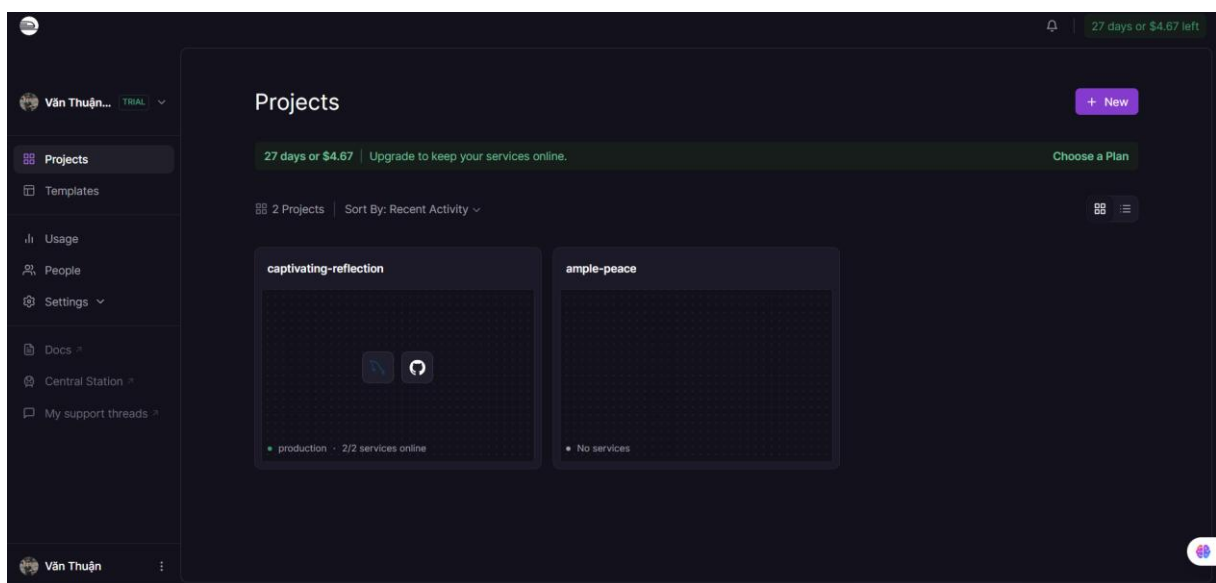


id	category_id	brand_id	name	slug	short_d
1	1	1	Asus ROG Strix G16 2024	asus-rog-strix-g16-2024	Lapto
2	1	7	MSI Titan GT77 HX	msi-titan-gt77-hx	Lapto
3	1	2	Dell Alienware m18 R1	dell-alienware-m18-r1	Lapto
4	2	4	Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11	lenovo-thinkpad-x1-carbon-gen-11	Lapto
5	2	3	HP EliteBook 840 G10	hp-elitebook-840-g10	Lapto

Hình PL3.7. Dữ liệu trong bảng

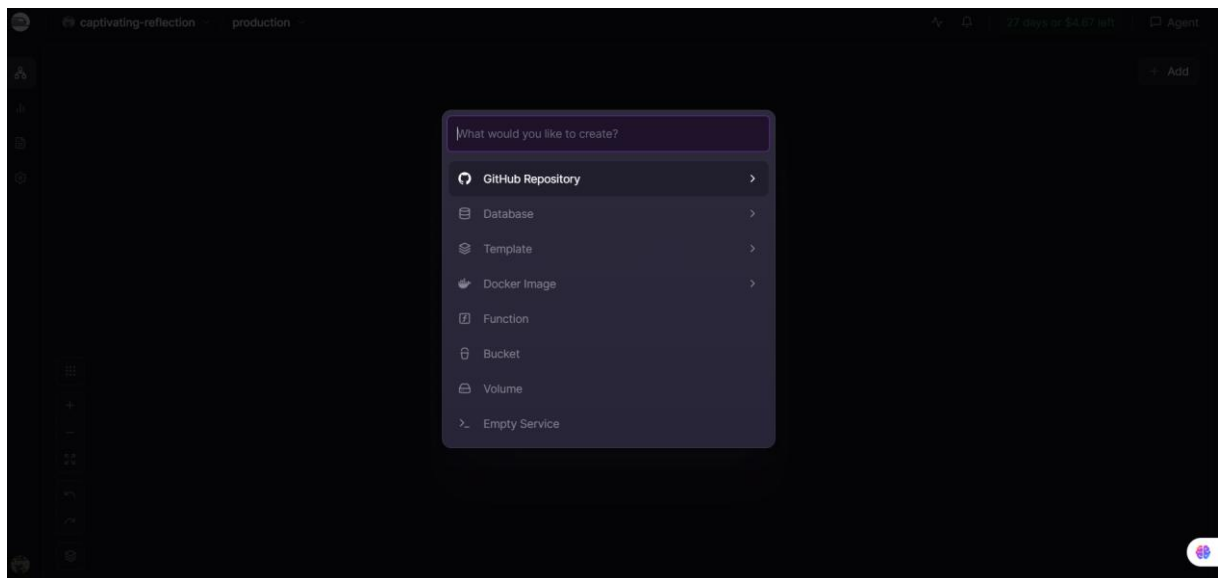
c) Triển khai web Flask trên Railway.com

Vào trang “Dashboard”, chọn dự án đã tạo khi triển khai cơ sở dữ liệu.



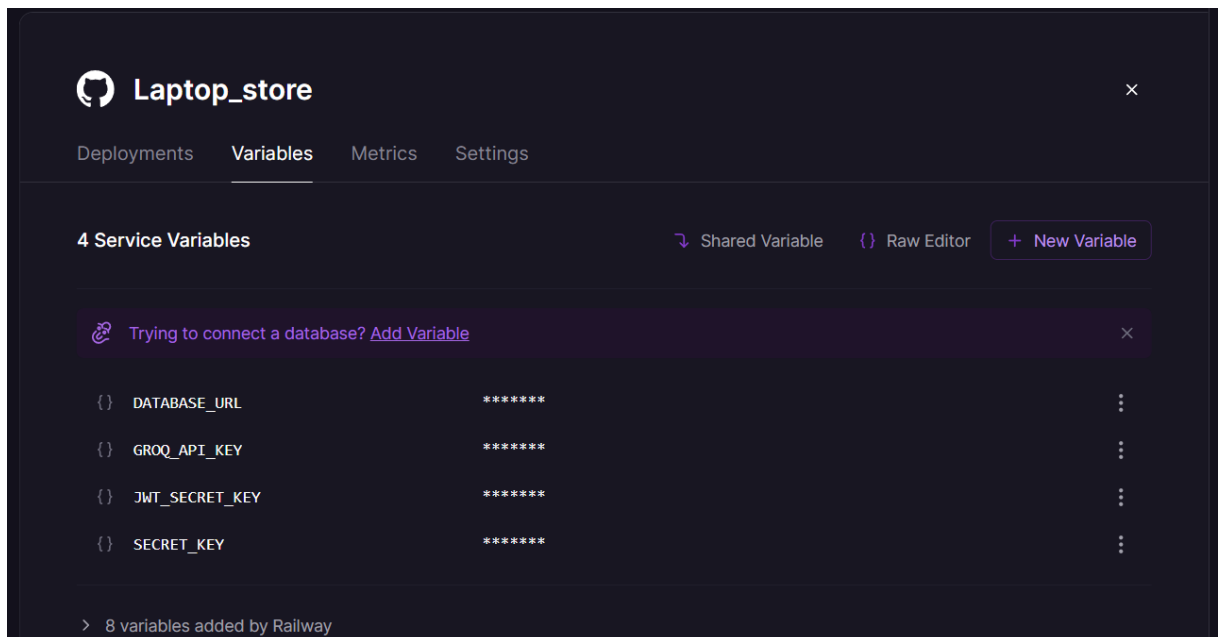
Hình PL3.8. Dự án đã tạo khi triển khai cơ sở dữ liệu

Vào dự án chọn New rồi chọn “Github repo” để triển khai dự án đã đẩy lên Github.



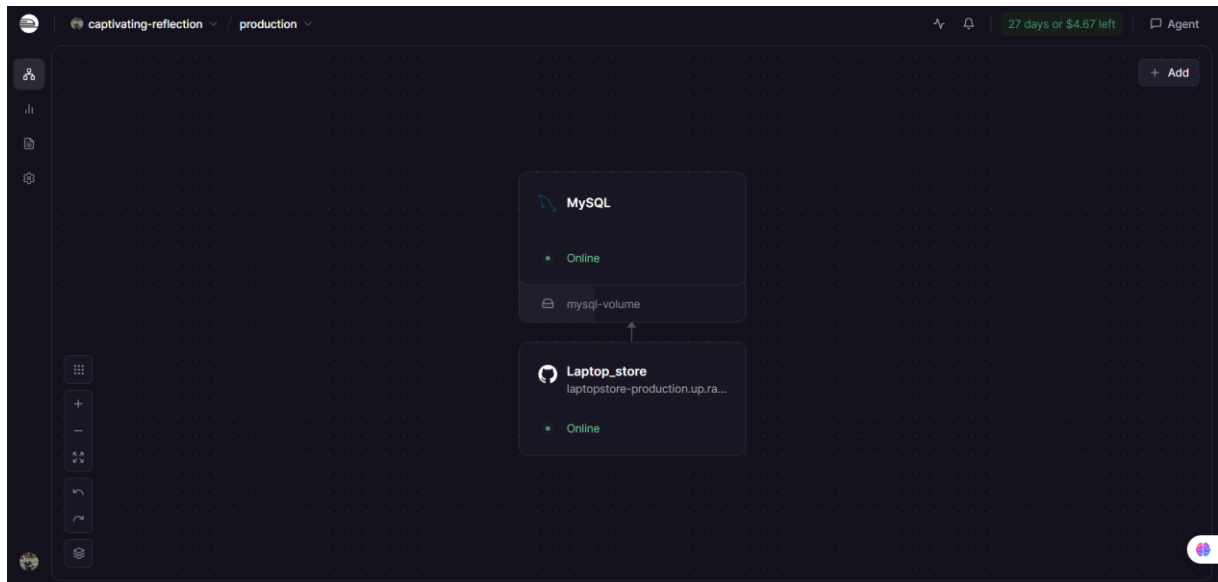
Hình PL3.9. Chọn triển khai Github

Sau khi chọn xong dự án muốn triển khai, vào mục “Variables” nhập các biến môi trường cần thiết rồi lưu lại.



Hình PL3.10. Thêm các biến môi trường cần thiết

Sau khi triển khai thành công sẽ có dạng như sau:



Hình PL3.11. Giao diện Railway.com sau khi triển khai thành công

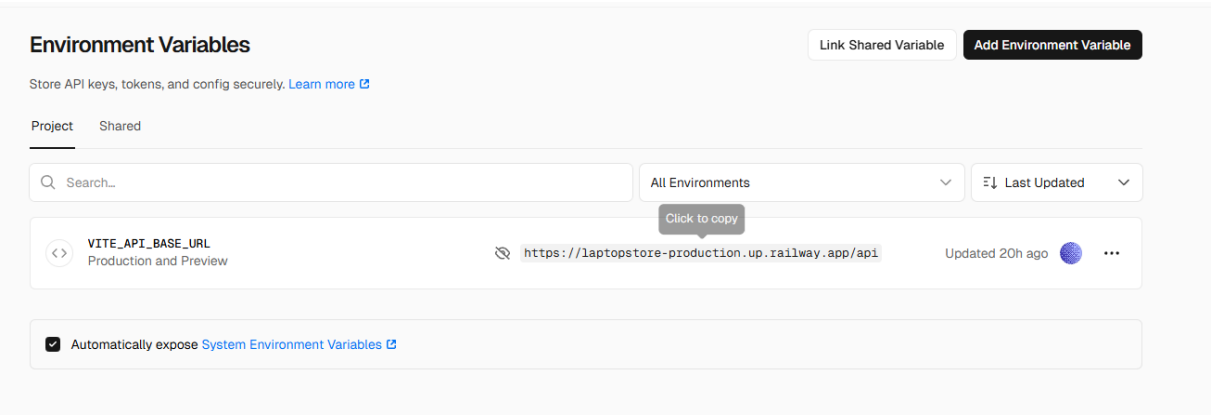
d) Triển khai ReactJS trên Vercel.com

Vào trang Vercel Dashboard để tạo dự án mới: <https://vercel.com/dashboard>

Chọn Add rồi chọn New project sau đó chọn Github repo vừa tạo và nhấn Deploy.

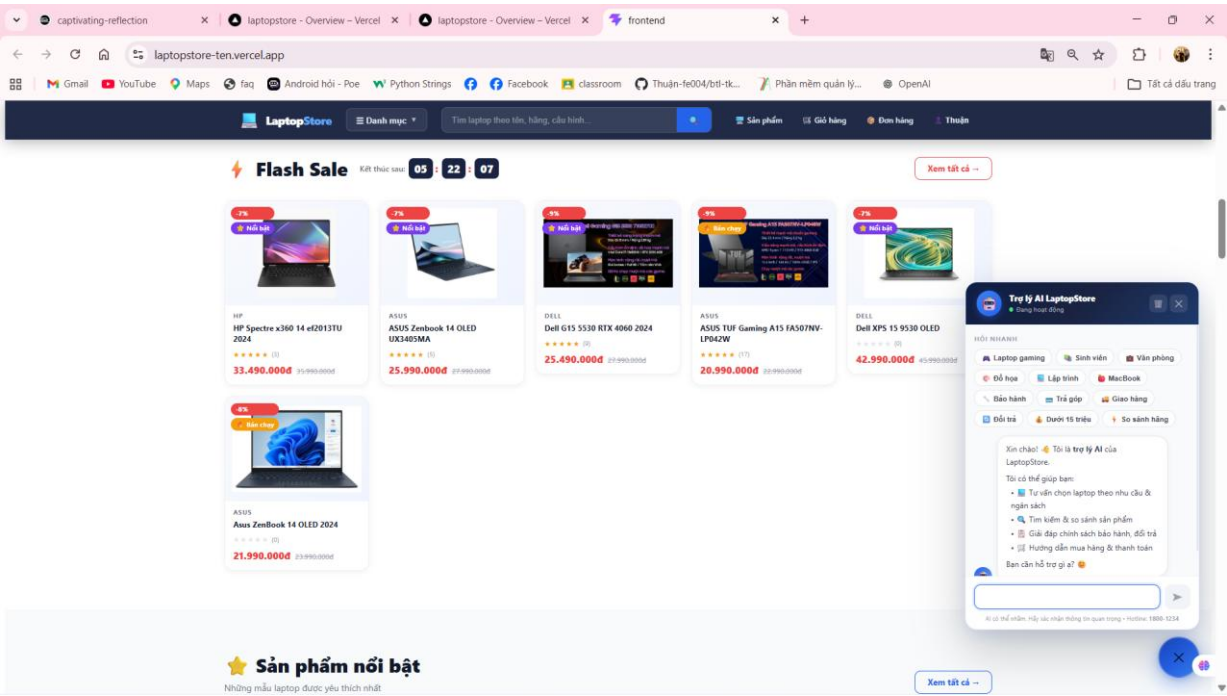
Hình PL3.12. Tạo project Vercel mới

Kết nối frontend với backend bằng url được tạo ở Railway



Hình PL3.13. Kết nối với backend

Kết quả website đã được triển khai trên Vercel với tên miền là: “<https://laptopstore-ten.vercel.app/>”



Hình PL3.14. Kết quả triển khai website bán laptop.